

Sistema para Detecção de Alterações no ECG com Comunicação LoRaWAN

Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes

Orientador: *Prof. Dr. Fábio Iaione*

Coorientadora: *Profa. Dra. Karla Luciana Magnani Seki*

Sistema para Detecção de Alterações no ECG
com Comunicação LoRaWAN

UFMS - Campo Grande
Julho/2026

Abstract

Continuous monitoring of cardiac signals, especially the electrocardiogram (ECG), is essential to detect risk situations in patients with heart conditions, particularly elderly individuals engaging in supervised physical activities. This work presents the development of a portable, low-cost system for ECG acquisition and remote monitoring using LoRaWAN technology, an efficient, long-range solution for communication in environments with limited infrastructure. The embedded device was built around the XIAO ESP32-S3 microcontroller, the ADS1293 analog front-end (CJMCU-1293 module) and the Wio-SX1262 LoRa module. To overcome the bandwidth and duty-cycle constraints of LoRaWAN, an edge-computing strategy was adopted: arrhythmia detection is performed on the device itself, and only a compact summary of each ECG segment is transmitted. The on-device detection algorithm was reused from a previously validated firmware provided by its authors; the contribution of this work lies in the signal acquisition, the detector integration, the network infrastructure and the transmission of the events over the LoRaWAN network. The network infrastructure was deployed with a local ChirpStack server running on a Raspberry Pi 3 with a Radioenge gateway; an ingestion service forwards the events to a cloud database, from which a mobile application displays the detected cardiac events to healthcare professionals in real time. The results validated the network infrastructure, the end-to-end data flow and the edge-detection strategy as a feasible solution for cardiac monitoring over low-power, long-range networks. A sequence of validation batteries with a signal generator characterized the detection performance over both synthetic stimuli and real electrocardiograms from the annotated MIT-BIH database; a paired comparison between the isolated detector and the full acquisition chain showed that acquisition does not degrade the algorithm's decision. Robustness was further assessed under synthetic noise, identifying power-line interference rejection — a task of the analog front-end — as the main limitation to be improved.

Keywords: ECG, LoRaWAN, IoT, Remote monitoring, Edge computing, Portable device

Resumo

O monitoramento contínuo de sinais cardíacos, especialmente do eletrocardiograma (ECG), é essencial para detectar situações de risco em pacientes com problemas cardíacos, particularmente em idosos que realizam atividades físicas supervisionadas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema portátil e de baixo custo para a aquisição de sinais de ECG e o monitoramento remoto por meio da tecnologia LoRaWAN, uma solução eficiente e de longo alcance para comunicação em ambientes com infraestrutura limitada. O dispositivo embarcado foi construído com base no microcontrolador XIAO ESP32-S3, no *front-end* analógico ADS1293 (módulo CJMCU-1293) e no módulo LoRa Wio-SX1262. Para contornar as restrições de largura de banda e de *duty cycle* do LoRaWAN, adotou-se uma estratégia de processamento na borda: a detecção de arritmias é realizada no próprio dispositivo, e apenas um resumo compacto de cada segmento de ECG é transmitido. O algoritmo de detecção embarcado foi reutilizado de um *firmware* previamente validado, cedido por seus autores (Moraes et al., 2026); a contribuição deste trabalho recai sobre a aquisição do sinal, a integração do detector, a infraestrutura de rede e a transmissão dos eventos via LoRaWAN. A infraestrutura de rede foi implantada com um servidor *ChirpStack* local, executado em um Raspberry Pi 3 com *gateway* Radioenge; um serviço de ingestão encaminha os eventos a um banco de dados em nuvem, a partir do qual um aplicativo móvel exibe, em tempo real, os eventos cardíacos detectados aos profissionais de saúde. Os resultados validaram a infraestrutura de rede, o fluxo de dados de ponta a ponta e a estratégia de detecção na borda como solução viável para o monitoramento cardíaco sobre redes de baixo consumo e longo alcance. Uma sequência de baterias de validação com gerador de sinais caracterizou quantitativamente o desempenho de detecção, tanto sobre estímulos sintéticos quanto sobre eletrocardiogramas reais da base anotada MIT-BIH; a comparação pareada entre o detector isolado e a cadeia de aquisição completa evidenciou que a aquisição não degrada a decisão do algoritmo. A robustez do

sistema foi ainda avaliada sob ruído sintético, identificando-se na rejeição da interferência da rede elétrica — atribuição do estágio analógico de entrada — a principal limitação a aprimorar.

Palavras-chave: Sistema embarcado, IoT, Computação na borda, alterações eletrocardiográficas, ECG, LoRaWAN

Sumário

Sumário	ix
Lista de Figuras	xiii
Lista de Tabelas	xvi
Lista de Abreviaturas	xvii
1 Introdução	1
1.1 Justificativa	2
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivos Específicos	3
2 Revisão Bibliográfica	5
2.1 Trabalhos Relacionados	5
2.1.1 Monitoramento Remoto de Sinais Vitais	5
2.1.2 A Rede <i>LoRaWAN</i> no Monitoramento de Saúde	7
2.1.3 Detecção Embarcada de Alterações no ECG	10
2.2 Fundamentos do Eletrocardiograma	11
2.3 Fundamentos da Tecnologia <i>LoRaWAN</i>	13
2.3.1 Modulação <i>LoRa</i>	13
2.3.2 Arquitetura da Rede	14
2.3.3 Classes de Operação	14
2.3.4 Parâmetros de Transmissão e Limitações	15
3 Metodologia	17
3.1 Dispositivo de Aquisição e Processamento do Sinal de ECG	18
3.1.1 Seleção dos Componentes de Hardware	18
3.1.2 Arquitetura e Funcionamento do Dispositivo	20
3.1.3 Módulo de Comunicação <i>Wio-SX1262</i>	21
3.1.4 Módulo de Aquisição <i>CJMCU-1293 (ADS1293)</i>	22
3.2 Firmware Embarcado	23
3.2.1 Aquisição e Condicionamento do Sinal	24

3.2.2	Detecção de Eventos na Borda	25
3.2.3	Armazenamento Local	28
3.2.4	Transmissão via LoRaWAN	29
3.3	Infraestrutura de Rede LoRaWAN	30
3.3.1	Minicomputador Raspberry Pi 3	31
3.3.2	Módulo Radioenge LoRaWAN Gateway	31
3.3.3	Servidor de Rede ChirpStack	32
3.4	Ingestão e Persistência dos Dados	32
3.4.1	Ingestor MQTT	33
3.4.2	Banco de Dados e Modelo de Dados	33
3.4.3	Autenticação e Controle de Acesso	34
3.5	Aplicativo Móvel	34
3.5.1	Tecnologias e Arquitetura	35
3.5.2	Funcionalidades	35
3.6	Validação do Sistema	36
3.6.1	Validação com Gerador de Sinais Padrão	37

4 Resultados e Discussão 41

4.1	Construção do Protótipo do Dispositivo	41
4.2	Desenvolvimento do Firmware Embarcado	42
4.3	Configuração da Rede LoRaWAN e Transmissão de Dados	44
4.4	Determinação da Taxa de Amostragem Efetiva	45
4.5	Aquisição e Condicionamento do Sinal de ECG	46
4.6	Validação do Fluxo de Dados de Ponta a Ponta	47
4.7	Verificação do Aplicativo Móvel	49
4.8	Detecção na Borda e Redução do Payload	51
4.8.1	Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal	51
4.9	Validação Quantitativa com Gerador de Sinais	52
4.9.1	Fronteira dos limiares e ajuste dos estímulos	54
4.9.2	A perda de amostras na aquisição	55
4.9.3	Bateria com estímulo controlado	56
4.9.4	Baterias com morfologia real	57
4.9.5	Resultado da bateria final	57
4.9.6	Generalização sobre eletrocardiograma real	60
4.9.7	Reprodução e revisão do banco de estímulos do orientador	62
4.9.8	Robustez ao ruído	64
4.9.9	Rejeição da interferência de rede elétrica	66
4.10	Validação Final do Sistema	68
4.10.1	Revisão do critério de pausa e primeira validação	69
4.10.2	Cobertura dos critérios de pausa	72
4.10.3	Anomalia não caracterizada: a sexta classe	73

4.10.4	Décima terceira bateria: validação final sobre sinal limpo .	74
4.10.5	Décima quarta bateria: validação final sob ruído	75
4.11	Considerações sobre os Resultados	77
5	Conclusões	79
5.1	Limitações	80
5.2	Trabalhos Futuros	82
A	Traçados sob interferência de rede elétrica	85
A.1	Estímulo limpo e perturbado	86
A.2	Detalhe do complexo QRS e série de intervalos R-R	89
A.3	Sinal efetivamente adquirido pelo dispositivo	95
	Referências	100

Lista de Figuras

2.1 Ilustração dos intervalos e segmentos padrão medidos no ECG. Fonte: Webster (2014).	11
3.1 Topologia geral do sistema de monitoramento, da aquisição do sinal de ECG à visualização no aplicativo móvel. A detecção ocorre no dispositivo embarcado, e apenas o resumo de cada segmento trafega pela rede.	18
3.2 Diagrama de conexões do protótipo: interface SPI e interrupção entre o AFE CJMCU-1293 (ADS1293) e o XIAO ESP32-S3, alimentação a partir da bateria de íons de lítio e recarga por USB-C. As cores dos condutores são ilustrativas.	21
3.3 Diagrama de blocos do dispositivo de aquisição e transmissão do sinal de ECG.	22
3.4 Diagrama de blocos do <i>gateway</i> LoRaWAN.	31
3.5 Função decodificadora (<i>codec</i>) cadastrada no <i>ChirpStack</i> , que converte o <i>payload</i> de 10 bytes no objeto consumido pelo serviço de ingestão.	32
3.6 Modelo de dados do <i>Firestore</i> : as setas indicam as referências entre coleções e a respectiva cardinalidade.	33
3.7 Arranjo da bancada de validação com gerador de sinais. O computador reproduz o arquivo de estímulo na saída analógica do myDAQ, cuja tensão, na ordem de volts, é atenuada por um divisor resistivo antes de ser aplicada aos três condutores de entrada do protótipo, no lugar dos eletrodos. O mesmo computador arma e lê o dispositivo pela interface serial, o que permite alinhar o segmento analisado ao início da reprodução. O enlace de rádio permaneceu desativado durante as baterias, uma vez que a coleta automatizada exige o comando do processamento pela serial.	38

4.1	Protótipo do dispositivo de aquisição de ECG, encapsulado em caixa plástica comercial Patola [®] , modelo PB-44: (a) vista interna, com a bateria de íons de lítio 18650 presa por abraçadeiras de náilon, a placa do AFE CJMCU-1293 e, na base, o XIAO ESP32-S3 com o módulo Wio-SX1262 sobre matriz de contatos; (b) caixa fechada, com o cabo de três derivações e os eletrodos de pressão (<i>snap</i>) nas cores do padrão IEC; (c) vista lateral, com o recorte da porta USB-C e a passagem do cabo de derivações.	43
4.2	Espectro da derivação II no teste de bancada, com o RLD desconectado e ativo, estimado à taxa de amostragem do conversor (640 SPS). A linha tracejada indica a frequência da rede elétrica (60 Hz).	47
4.3	Telas principais do aplicativo móvel: (a) painel de eventos cardíacos em tempo real, (b) gestão de pacientes, (c) gestão de dispositivos, (d) gestão de usuários, (e) gestão de instituições e (f) configurações.	50
4.4	Acurácia global de detecção em cada bateria de validação. As baterias de morfologia sintética ou realista livre de artefatos (3 e 5, em destaque) atingiram 100 %, enquanto as baterias de diagnóstico (1, 2, 4 e 4b) expuseram, cada uma, uma limitação distinta do banco de estímulos ou da aquisição, anotada sob a respectiva barra. O contraste entre as baterias, e não o valor isolado de qualquer uma, é o resultado central.	54
4.5	Artefato de perda de amostras no sinal bruto de um segmento normal (75 bpm) indevidamente classificado como arritmia. Acima, a derivação II adquirida, com os picos R detectados; abaixo, a série de intervalos R-R, na qual se observam seis compressões periódicas — de ≈ 800 para ≈ 710 ms, a cada $\approx 4,9$ s —, coincidentes com o bloqueio do laço de aquisição pela rotina de diagnóstico. As quedas aproximam a diferença entre intervalos sucessivos do limiar de arritmia (120 ms), produzindo a detecção indevida.	56
4.6	Exemplos de ECG das seis classes, capturados pelo dispositivo (derivação DII) sob injeção do gerador NI myDAQ. Cada bloco exibe um trecho representativo da respectiva classe; nos painéis de bloqueio e parada, a janela é centrada na pausa característica.	58
4.7	Estímulo normal com cada um dos três tipos de ruído somado a 30 % da excursão do sinal: (a) deriva da linha de base a 0,33 Hz; (b) interferência de rede a 60 Hz; (c) ruído aleatório de banda larga. Trecho de 4 s.	65

4.8	Resposta em frequência do filtro <i>notch</i> de 60 Hz para os dois fatores de qualidade avaliados ($Q = 8$ e $Q = 2$), à taxa de amostragem de 640 SPS. Ambos anulam a componente de 60 Hz; o filtro mais largo ($Q = 2$) atenua levemente a borda superior da banda do QRS, mas reduz a duração da resposta transitória responsável pela introdução de picos indesejados.	68
A.1	Estímulo normal, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30%.	86
A.2	Estímulo com taquicardia, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30%.	86
A.3	Estímulo com bradicardia, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30%.	87
A.4	Estímulo com arritmia sinusal, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30%.	87
A.5	Estímulo com bloqueio sinoatrial, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30%. A janela é centrada na pausa característica.	88
A.6	Estímulo com parada sinusal, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30%. A janela é centrada na pausa característica.	88
A.7	Estímulo normal sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.	89
A.8	Estímulo com taquicardia sob interferência de rede a 30%. Única classe em que a soma digital da interferência reproduz a falha observada na bancada: dez dos 53 picos R são perdidos, e cada perda produz um intervalo múltiplo do R-R de base, que satisfaz o critério de bloqueio.	90
A.9	Estímulo com bradicardia sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.	91
A.10	Estímulo com arritmia sinusal sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.	92
A.11	Estímulo com bloqueio sinoatrial sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.	93
A.12	Estímulo com parada sinusal sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.	94
A.13	Sinal de ECG tal como recebido pelo algoritmo de detecção, sob três condições de estímulo. Os triângulos assinalam os complexos QRS presentes no sinal; as cruzeiras, aqueles que o algoritmo não localizou. Sob a interferência de rede, os complexos permanecem íntegros, mas dois deles deixam de ser detectados no recorte exibido, e o intervalo R-R daí resultante — 1.908 ms, o dobro da mediana de 952 ms — satisfaz o critério de bloqueio sinoatrial.	96

Lista de Tabelas

2.1	Classes de operação do protocolo LoRaWAN.	14
3.1	Comparativo entre os microcontroladores avaliados.	19
3.2	Comparativo entre os AFE ADS1293 e AD8232 para aplicações em ECG.	19
3.3	Pinagem da interface SPI entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3. .	20
3.4	Critérios de classificação aplicados aos intervalos R-R de cada segmento.	28
3.5	Estrutura do <i>payload</i> de 10 bytes transmitido via LoRaWAN. . . .	29
3.6	Modelo de dados do <i>Firestore</i> : coleções, principais campos e referências.	34
3.7	Funcionalidades da aplicação por perfil de usuário.	36
4.1	Casos publicados na validação do fluxo de ponta a ponta e o respectivo evento persistido no <i>Firestore</i> . Cada caso foi publicado 30 vezes; todas as 180 publicações resultaram em registro gravado.	49
4.2	Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal em duas posturas (teste de bancada, segmentos de 30 s).	52
4.3	Progressão das baterias de validação com gerador de sinais (180 ensaios por bateria).	54
4.4	Matriz de confusão da primeira bateria (30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).	55
4.5	Matriz de confusão da bateria final (bateria 5; 30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).	58
4.6	Desempenho de detecção por classe na bateria final (valores em %).	59
4.7	Erro de estimativa da frequência cardíaca nas classes de ritmo regular (bateria final, em bpm).	59

4.8	Matriz de confusão da sexta bateria (60 segmentos do MIT-BIH, 15 por classe, fornecidos diretamente ao detector; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).	60
4.9	Acurácia sobre os 60 segmentos do MIT-BIH nas três configurações do critério de detecção.	62
4.10	Matriz de confusão da sétima bateria (seis arquivos originais do orientador, em disparo único; 30 segmentos por classe).	62
4.11	Acurácia de classificação por condição de ruído (seis classes, 30 repetições cada; 180 ensaios por célula).	66
4.12	Classificação por classe sob interferência de rede de 60 Hz a 30 % de amplitude (30 repetições por classe).	66
4.13	Efeito do filtro <i>notch</i> de 60 Hz sobre a classificação, nas condições afetadas (símbolo ✓ = classificação correta; × = incorreta).	68
4.14	Matriz de confusão da décima primeira bateria (sinal limpo, 30 segmentos por classe).	70
4.15	Desempenho da décima segunda bateria por condição de ruído (30 segmentos por classe; 180 por condição).	71
4.16	Classificação em função da duração da pausa após a revisão dos critérios. Razão expressa em múltiplos do intervalo R-R de base (952 ms).	73
4.17	Matriz de confusão da décima terceira bateria (sinal limpo, 30 segmentos por classe).	75
4.18	Comparação pareada entre a décima segunda e a décima quarta baterias. A diferença entre elas é exclusivamente a sexta classe de anormalidade.	75

Lista de Abreviaturas

ECG Eletrocardiograma

IoT Internet of Things

TTN The Things Network

HTTP Hypertext Transfer Protocol

SQL Structured Query Language

LoRa Long Range

LoRaWAN Long Range Wide Area Network

CSS Chirp Spread Spectrum

OTAA Over-The-Air-Activation

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

ksps Kilo Sample per Second

AFE Analog Front End

VPP Valor Preditivo Positivo

VPN Valor Preditivo Negativo

ADC Analog-to-Digital Converter

SPI Serial Peripheral Interface

DRDY Data Ready

IIR Infinite Impulse Response

FIR Finite Impulse Response

IPEX Conector coaxial miniatura para antena

SBC Single Board Computer

GPIO General Purpose Input/Output

DC Direct Current

NoSQL Not Only SQL

SDK Software Development Kit

API Application Programming Interface

REST Representational State Transfer

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CMRR Common-Mode Rejection Ratio

SDNN Standard Deviation of NN intervals

FOB Free On Board (sem frete e sem imposto)

Lista de Termos Técnicos

Payload é a parte útil de um pacote de dados transmitido em uma rede, contendo a informação real da aplicação.

Duty Cycle é a porcentagem de tempo em que um dispositivo transmissor pode ocupar o canal de comunicação dentro de um determinado intervalo. No caso do *LoRaWAN*, há limites legais que impedem transmissões contínuas, especialmente em bandas de frequência não licenciadas.

Spreading Factor (SF) é um parâmetro do LoRa que define a duração do símbolo transmitido e impacta diretamente o alcance e a taxa de transmissão.

ChirpStack é uma plataforma de código aberto para redes LoRaWAN que integra o servidor de rede — responsável pela autenticação dos dispositivos, pela gestão das sessões e pela deduplicação dos pacotes vindos dos *gateways* — e o servidor de aplicação, que decodifica o *payload* por funções (*codecs*) configuráveis e o entrega às aplicações por integrações como MQTT.

ThingSpeak é uma plataforma de análise e serviço para Internet das Coisas (IoT) que permite coletar, visualizar e analisar dados em tempo real de dispositivos conectados à internet

E-health é um termo amplo que designa o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) aplicadas à saúde.

M-health é um subcampo do E-Health que se refere especificamente ao uso de dispositivos móveis e tecnologias sem fio (smartphones, tablets, wearables, sensores portáteis, aplicativos) para apoiar práticas de saúde, prevenção, monitoramento e gestão de doenças.

TTN é uma rede global e colaborativa de Internet das Coisas (IoT) que utiliza a tecnologia LoRaWAN para conectar dispositivos e recolher dados de forma

aberta e descentralizada, construída e operada pela sua comunidade de utilizadores.

OTAA é o método de ativação mais seguro e recomendado para dispositivos em uma rede LoRaWAN, onde um dispositivo se autentica e obtém um endereço dinâmico e chaves de segurança ("sessão") negociando um processo de adesão com o servidor de rede, em vez de ter essas informações pré-configuradas no hardware.

MQTT é um protocolo de mensagens de publicação/assinatura, leve e padrão, usado principalmente para a Internet das Coisas (IoT).

Ingestão de dados é a etapa de um sistema em que os dados produzidos por uma fonte externa são recebidos, validados, transformados e persistidos no repositório de destino. Neste trabalho, o serviço de ingestão (*ingestor*) assina o *broker* MQTT do *ChirpStack*, interpreta os eventos de *uplink* e os grava no banco de dados em nuvem.

Introdução

O envelhecimento é um processo gradual e inevitável, e quanto mais cedo se adota uma rotina de cuidados com a saúde física e mental, menores são as chances de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e disfunções cardiovasculares, que exigem acompanhamento prolongado e contínuo (Ribeiro et al., 2017). Além disso, a prática regular de atividades físicas na terceira idade é essencial para mitigar os efeitos do envelhecimento, como o enfraquecimento muscular, a perda de equilíbrio, a redução da agilidade, da flexibilidade e da resistência muscular. Entretanto, estudos mostram que, mesmo com práticas saudáveis, é comum a ocorrência de arritmias cardíacas em pacientes idosos, especialmente durante a prática de exercícios físicos (NETO et al., 1988; Correa et al., 2018).

No contexto prático, a Clínica Escola Integrada, setor do Instituto Integrado de Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realiza atendimentos semanais de cerca de 25 pacientes, em sua maioria idosos, que se exercitam em uma academia adaptada para pessoas com doenças pulmonares e/ou cardíacas. Para esses pacientes, o monitoramento contínuo do sinal eletrocardiográfico (ECG) torna-se uma ferramenta essencial para a detecção precoce de episódios arrítmicos e outras anormalidades cardíacas que possam surgir durante o esforço físico.

Com os avanços da tecnologia, destaca-se a evolução da *Internet of Things* (IoT), que possibilita a conexão de sensores biomédicos com sistemas de análise e monitoramento remoto. Na área da saúde, a IoT promove uma abordagem mais eficiente para o cuidado de pacientes, permitindo o acompanhamento em tempo real e a detecção de eventos clínicos críticos antes que evoluam para situações de emergência (Mdhaftar et al., 2017; Chopade et al.,

2023). Em especial, o uso da comunicação de longa distância e baixo consumo de energia, proporcionado por tecnologias como o *LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)*, abre novas possibilidades para o monitoramento contínuo em ambientes com infraestrutura limitada.

O monitoramento remoto de sinais fisiológicos por meio de dispositivos baseados em IoT vem ganhando destaque como alternativa para a descentralização do cuidado à saúde, principalmente em populações vulneráveis e localidades afastadas dos grandes centros médicos (Kavitha et al., 2024). Em particular, a aplicação da tecnologia LoRaWAN no monitoramento de sinais vitais, como o ECG, tem demonstrado potencial para cobrir grandes áreas geográficas com custos reduzidos, ampliando o acesso ao acompanhamento clínico de qualidade (Giorgi et al., 2022; Silva et al., 2017).

1.1 Justificativa

Apesar dos avanços no monitoramento cardíaco, os dispositivos atualmente disponíveis no mercado tendem a apresentar custos elevados, de difícil acesso para grande parte da população e fortemente dependentes de infraestrutura médica avançada (Nadarajan et al., 2015). Essa realidade limita o acesso a soluções de monitoramento contínuo em áreas remotas ou em países em desenvolvimento, onde a distribuição de recursos de saúde é desigual.

Estudos recentes indicam que o uso de tecnologias de comunicação de baixa potência e longo alcance, como o LoRaWAN, combinadas a sistemas de aquisição de sinais biomédicos, permite construir soluções de monitoramento remoto, eficazes e sustentáveis (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020). O LoRaWAN apresenta vantagens como baixo consumo de energia, alcance de vários quilômetros, e capacidade de funcionamento em ambientes urbanos e rurais com baixa infraestrutura de telecomunicações (Silva et al., 2017). Essas características tornam a tecnologia ideal para o monitoramento de sinais biomédicos, como o ECG, em tempo real.

Além disso, integrar o sistema de monitoramento de ECG com uma infraestrutura LoRaWAN privada e um servidor local proporciona maior autonomia, segurança dos dados e redução de custos operacionais, eliminando a dependência de redes públicas ou serviços de nuvem de terceiros. Essa abordagem permite uma resposta rápida em caso de eventos críticos, ao mesmo tempo, em que viabiliza a coleta e análise histórica dos sinais para apoio diagnóstico (Mdhaftar et al., 2017).

O desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado aos profissionais de saúde complementa a solução, permitindo o acompanhamento em tempo real dos eventos cardíacos detectados, o registro histórico dos dados e o envio

automático de alertas em caso de detecção de anomalias cardíacas. Isso potencializa o uso de tecnologias baseadas em IoT para uma gestão de saúde proativa, melhorando os desfechos clínicos e otimizando recursos médicos.

Dessa forma, desenvolver um dispositivo portátil de baixo custo para registro e processamento do ECG e transmissão de alertas via LoRaWAN atende tanto às necessidades práticas da clínica escola quanto às demandas de inovação tecnológica no campo da saúde digital (e-saúde).

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema portátil e de baixo custo para monitoramento do sinal eletrocardiográfico (ECG), integrando a aquisição de sinais, a detecção de eventos cardíacos no próprio dispositivo, a transmissão dos eventos de alerta via rede LoRaWAN própria e um aplicativo móvel para o acompanhamento em tempo real dos pacientes submetidos a atividades físicas, especialmente em ambientes com infraestrutura médica limitada.

1.2.1 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desse trabalho são:

- Projetar e construir um sistema embarcado, utilizando módulos comerciais de baixo custo, especificamente um microcontrolador, um módulo de comunicação LoRa e um módulo para aquisição de biopotenciais.
- Desenvolver o firmware embarcado responsável pela aquisição dos sinais de ECG, pelo seu condicionamento e processamento na borda para a detecção de alterações no ECG, pelo armazenamento local e pela transmissão periódica dos eventos de alerta via LoRaWAN.
- Definir os requisitos do encapsulamento mecânico do dispositivo — considerando ergonomia, segurança elétrica, fixação adequada ao paciente e proteção contra movimentação excessiva durante atividades físicas —, estabelecendo a base para sua construção definitiva.
- Implantar e configurar a infraestrutura local da rede LoRaWAN, incluindo a instalação e configuração de um *gateway* LoRa, a implantação de um servidor de rede baseado no *ChirpStack*, e a integração com um serviço de ingestão e uma plataforma em nuvem para a recepção e o gerenciamento dos eventos cardíacos.

- Desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma para a visualização em tempo real dos eventos cardíacos detectados, o acompanhamento do histórico dos pacientes e o recebimento de alertas de alterações no ECG, criando a base para trabalhos futuros de apoio ao diagnóstico clínico.
- Validar o funcionamento integrado do sistema de ponta a ponta — da aquisição do sinal à visualização no aplicativo móvel —, avaliando a qualidade do sinal, a taxa de transmissão de dados e o desempenho da detecção de alterações eletrocardiográficas utilizando sinais previamente classificados — sintéticos e reais, provenientes de base anotada, inclusive sob interferências —, e preparando a infraestrutura para futuros ensaios clínicos controlados com pacientes em atividade física supervisionada.

Cabe delimitar o escopo deste trabalho quanto ao algoritmo de detecção de arritmias executado na borda. Esse algoritmo não constitui contribuição original desta dissertação: trata-se do *firmware* de detecção de complexos QRS e de classificação de anomalias desenvolvido por Moraes et al., 2026, cujo código-fonte foi cedido pelos autores e aqui reutilizado, após validação prévia sobre a base MIT-BIH. As contribuições desta dissertação concentram-se na aquisição do sinal, na integração do detector ao sistema embarcado, no armazenamento local e, sobretudo, na transmissão dos eventos em rede LoRaWAN, além da infraestrutura de rede local, do serviço de ingestão e do aplicativo de acompanhamento para os profissionais de saúde.

Revisão Bibliográfica

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos necessários para a compreensão do desenvolvimento deste trabalho, abordando os estudos relacionados ao monitoramento de sinais eletrocardiográficos (ECG) e as tecnologias de comunicação sem fio de baixo consumo, com ênfase na rede LoRaWAN.

2.1 *Trabalhos Relacionados*

O monitoramento remoto de sinais vitais, especialmente o ECG, tem ganhado destaque na área da saúde devido à necessidade de acompanhamento contínuo de pacientes, principalmente em regiões com acesso limitado a serviços médicos especializados. A tecnologia LoRaWAN tem se mostrado uma solução promissora nesse contexto, oferecendo comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia.

2.1.1 *Monitoramento Remoto de Sinais Vitais*

O trabalho de Nurdin et al. (2016) emprega a IoT como meio de transmissão dos dados do sinal de ECG, propondo um sistema de baixo custo para o monitoramento de múltiplos pacientes, acessível simultaneamente por vários usuários pela internet. O sistema consiste em um circuito analógico dedicado à captura do ECG, com eletrodos posicionados conforme o triângulo de *Einthoven*, um amplificador de biopotencial, um filtro passa-alta de primeira ordem (0,05 Hz), para atenuar o artefato de movimento, e um filtro *Butterworth* passa-baixa de terceira ordem (40 Hz). O microcontrolador ATmega328 digitalizou o sinal e o transmitiu serialmente ao servidor por meio de módulos

XBee Series 2 (ZigBee, IEEE 802.15.4), um por aparelho, operando como *end devices* de um coordenador acoplado ao servidor; cada quadro é precedido de um caractere identificador do paciente, o que permite separar as fontes na reconstrução. Os sinais são armazenados no servidor e disponibilizados em uma aplicação web com três níveis de acesso — administrador, médico e paciente —, incluindo troca de mensagens entre médico e paciente. A avaliação relatada concentrou-se na capacidade do servidor: por meio de ferramentas de teste de carga, simulou-se o acesso concorrente de 10 a 150 usuários à aplicação, atendendo-se até 20 acessos simultâneos sem erro, ao passo que, de 50 a 150 usuários, surgiram falhas atribuídas ao tráfego elevado e à largura de banda insuficiente. Não foi reportada, contudo, a aquisição simultânea de ECG nessa mesma escala.

O estudo de Prasetyo Adi et al. (2022a) propõe uma solução inovadora para o monitoramento remoto em tempo real do status cardíaco de pacientes, utilizando sensores ECG e comunicação via LoRa 915 MHz em uma rede IoT. O ECG, essencial para detectar condições cardíacas como arritmias, é transmitido por meio da tecnologia LoRa. Os dados do ECG são recebidos pela plataforma *ThingSpeak*, permitindo que médicos e pacientes monitorem a saúde cardíaca em tempo real, independentemente da localização. O estudo também avaliou o desempenho do LoRa em condições de sinal variável, especialmente em áreas densamente povoadas, analisando parâmetros como perda de pacotes, intensidade de sinal e taxa de erro. Os resultados demonstram a viabilidade e a eficácia da tecnologia para o monitoramento remoto e acessível da saúde cardíaca. Para a implementação, foram utilizados o módulo LoRa 915 MHz, o Dragino LoRa 915 MHz Gateway, o Arduino Uno e o módulo ECG AD8232.

No trabalho de Shaown et al. (2019), foi implementado um protótipo de monitoramento de ECG baseado em IoT, que se destacou como uma solução eficiente e de baixo custo, apresentando uma precisão de 80% nas capturas dos sinais. O dispositivo utiliza a tecnologia de comunicação Wi-Fi, aliado a uma placa microcontroladora Arduino UNO para a captura dos sinais de ECG, com o módulo AD8232 conectado a ela. O Raspberry Pi foi empregado como plataforma de processamento dos dados, permitindo a análise em tempo real dos sinais de ECG. Além disso, foi desenvolvida uma interface gráfica acessível via web e aplicativos móveis, proporcionando aos usuários a visualização e monitoramento contínuo dos dados de saúde do paciente.

Voltado ao acompanhamento de pacientes fora do ambiente hospitalar, o sistema m-GreenCARDIO, proposto por Zagan et al. (2018), integra a aquisição de ECG a um sistema embarcado de baixo consumo com recursos de telemedicina, permitindo o registro contínuo da atividade cardíaca e a trans-

missão dos dados para acompanhamento clínico remoto. O trabalho enfatiza a importância de soluções portáteis que liberem o paciente das restrições do monitoramento hospitalar convencional, sem prejuízo da qualidade do sinal adquirido.

Em uma perspectiva voltada à equidade no acesso à saúde, Nadarajan et al. (2015) apresentam um arcabouço (*framework*) de monitoramento cardíaco remoto de baixo custo concebido para regiões rurais. A solução combina um dispositivo vestível de aquisição de ECG a uma arquitetura de *m-health*, priorizando a transmissão eficiente dos dados em cenários de conectividade limitada — um desafio recorrente em localidades afastadas dos grandes centros médicos. Os autores destacam que o custo reduzido e a autonomia energética são fatores determinantes para a adoção dessas tecnologias em larga escala.

Em síntese, os trabalhos analisados convergem quanto à viabilidade técnica do monitoramento remoto de ECG baseado em IoT, mas evidenciam um compromisso recorrente entre a tecnologia de comunicação adotada e os requisitos de alcance, consumo energético e taxa de dados. Enquanto soluções baseadas em Wi-Fi e ZigBee privilegiam a taxa de transmissão em detrimento do alcance e da autonomia, as abordagens emergentes baseadas em LoRa buscam justamente o oposto, abrindo espaço para o monitoramento em áreas extensas e com infraestrutura limitada, contexto no qual se insere este trabalho.

2.1.2 A Rede LoRaWAN no Monitoramento de Saúde

Entre as tecnologias emergentes voltadas para a IoT, destaca-se o LoRa (*Long Range*), especialmente no contexto do monitoramento remoto de sinais ECG. Trata-se de uma tecnologia de comunicação sem fio que emprega modulação por espalhamento espectral do tipo *chirp spread spectrum* (CSS), permitindo a transmissão de dados a longas distâncias com baixo consumo de energia (Silva et al., 2017).

Diferentemente de tecnologias como Wi-Fi ou Bluetooth, que priorizam altas taxas de transferência, o LoRa foi projetado para oferecer conectividade em áreas extensas, mesmo com taxas de dados reduzidas, variando entre 290 bps e 50 kbps, a depender do fator de espalhamento (*spreading factor* – SF) e da largura de banda utilizada (geralmente 125 kHz) (Meftah et al., 2024; Bonilla et al., 2023).

O protocolo LoRaWAN é a camada de enlace padronizada que organiza a comunicação entre os dispositivos finais (nós sensores) e os gateways. Sua arquitetura segue o modelo "estrela de estrelas", em que os nós se comunicam diretamente com um ou mais gateways, que por sua vez encaminham os dados a servidores de rede e aplicação, por meio de conexões IP (Ethernet, Wi-Fi ou

redes móveis) (Silva et al., 2017).

As principais características técnicas do LoRaWAN incluem:

- Operação em bandas de frequência não licenciadas, variando por região: 868 MHz na Europa, 915 MHz nas Américas e 433 MHz em partes da Ásia (Bonilla et al., 2023);
- Tamanho máximo do *payload* é de 250 Bytes e é condicionado à configuração do SF e largura de banda, com sobrecarga de cabeçalho em torno de 14 *bytes*;
- Baixo consumo de energia, com corrente de repouso inferior a 2 μ A em dispositivos de Classe A, possibilitando autonomia de bateria de até 10 anos;
- Elevada imunidade a interferências e robustez contra efeitos de multi-path, devido ao uso do CSS;
- Segurança criptográfica baseada em AES de 128 bits em dois níveis (rede e aplicação) (Silva et al., 2017).

Essas características tornam o LoRaWAN altamente adequado para aplicações de telemonitoramento, em que sensores biomédicos — como eletrodos de ECG — transmitem dados esparsos, em pacotes de pequeno volume, para uma central de análise. Isso viabiliza soluções de baixo custo, portáteis e energeticamente eficientes, capazes de operar por longos períodos em áreas carentes de cobertura de redes tradicionais.

No campo da saúde, a LoRaWAN tem sido amplamente explorada para viabilizar sistemas de telemonitoramento em tempo quase real, principalmente para pacientes com doenças crônicas ou em situações de risco, como idosos em áreas remotas. A literatura destaca sua aplicabilidade no acompanhamento de parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial e sinais de ECG, com dispositivos que operam com consumo energético extremamente baixo e permitem transmissão assíncrona e esporádica, ideal para cenários de baixa criticidade e longos intervalos de aquisição (Meftah et al., 2024; Mdhaffar et al., 2017). A autonomia prolongada dos sensores, muitas vezes superior a cinco anos com baterias comuns, reduz a necessidade de manutenção frequente — uma vantagem crítica para ambientes hospitalares com múltiplos pacientes monitorados. Além disso, a integração com plataformas de visualização em nuvem e aplicativos móveis permite que profissionais da saúde acompanhem os sinais vitais em tempo real ou sob demanda, promovendo intervenções mais rápidas e baseadas em dados históricos contínuos.

Apesar dos avanços, a literatura também evidencia limitações e desafios associados ao uso da LoRaWAN na saúde. Entre os principais estão a limitação de *payload* por transmissão, que pode restringir aplicações com sinais biomédicos de alta resolução (como ECG contínuo), e as restrições regulatórias de *duty cycle* impostas pelas bandas ISM, que limitam a frequência de envio de pacotes. Algumas abordagens propõem o uso de compressão de dados, transmissão sob demanda ou divisão do sinal em pacotes múltiplos para mitigar esses entraves (Panagi and Katzis, 2020). Além disso, a segurança dos dados transmitidos — especialmente sensíveis em ambientes clínicos — é garantida pelo protocolo através de criptografia AES-128 em dois níveis (rede e aplicação), mas requer configuração adequada para evitar vulnerabilidades. Ainda assim, o consenso na literatura aponta o LoRaWAN como uma alternativa viável, acessível e escalável para aplicações de e-health e m-health, especialmente quando comparada a tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth ou redes celulares, cujos requisitos energéticos e custos operacionais são significativamente mais altos.

Diversas soluções recentes propuseram arquiteturas de monitoramento cardíaco baseadas em LoRa, com foco em sistemas vestíveis, sensores de ECG de baixo custo e transmissão em tempo quase real para profissionais de saúde ou servidores em nuvem. Um exemplo disso é o projeto NXTGeUH, que implementa um sistema de detecção de quedas e sinais vitais utilizando LoRaWAN e sensores corporais, com aplicação voltada à telessaúde e ao monitoramento domiciliar de pacientes (Patel et al., 2018).

Outros estudos abordam especificamente a viabilidade técnica do uso da LoRaWAN na transmissão de sinais de ECG. A proposta de Panagi and Katzis (2020) introduz um sistema conceitual para monitoramento com três derivações de ECG sobre LoRa, evidenciando os desafios relacionados ao tamanho do *payload*, latência e *duty cycle* da rede. De forma complementar, Meftah et al. (2024) apresentam uma comparação entre tecnologias sem fio — incluindo LoRa, BLE e Wi-Fi — e destacam que, embora o LoRaWAN apresente limitações de largura de banda, ele se mostra altamente eficiente para transmissão de dados vitais periódicos. No mesmo sentido, Aljamrah et al. (2024) demonstram um sistema de monitoramento remoto de ECG baseado em LoRa, validado durante o contexto da COVID-19, com resultados promissores em termos de precisão e autonomia energética.

Do ponto de vista técnico, outros trabalhos buscaram avaliar o desempenho e a viabilidade de longo prazo do uso do LoRaWAN no monitoramento contínuo de sinais biomédicos. Giorgi et al. (2022), por exemplo, analisam a possibilidade de transmissão contínua de formas de onda em LoRaWAN, abordando restrições regulatórias de *duty cycle* e estratégias para divisão de

pacotes. Além disso, o estudo de Gaitan (2021) propõe uma arquitetura de comunicação de longa distância para dispositivos médicos. Tais abordagens reforçam que, embora existam limitações de taxa de dados e latência, as soluções baseadas em LoRaWAN podem ser altamente viáveis para ECGs de baixa frequência de amostragem, principalmente quando combinadas com estratégias de compressão e transmissão sob demanda.

2.1.3 Detecção Embarcada de Alterações no ECG

Diferentemente dos trabalhos anteriores, centrados na aquisição e na transmissão do sinal, Moraes et al., 2026 concentraram-se no processamento e na detecção automática de anomalias diretamente no dispositivo. Os autores desenvolveram um *firmware* para o monitor multiparâmetros MP3.5, executado em um microcontrolador ESP32-S3, capaz de identificar, em tempo real, cinco anomalias associadas a alterações nos intervalos R-R do ECG: taquicardia, bradicardia, arritmia, bloqueio e parada sinusais. A detecção dos picos R empregou o método da operação de diferenças (DOM, *Difference Operation Method*), baseado na diferenciação do sinal, na filtragem passa-baixas e no pareamento de máximos e mínimos locais para localizar o complexo QRS; a partir dos picos detectados, os intervalos R-R foram analisados estatisticamente para a classificação das alterações. O processamento foi realizado sobre segmentos de 30 s, e a validação, conduzida com a base de dados MIT-BIH e com sinais simulados acrescidos de ruído controlado, alcançando uma taxa de acerto de 99,92% na detecção dos picos R e de 99,67% na identificação das anomalias.

Esse *firmware* constitui a base do algoritmo de detecção embarcada adotado neste trabalho: seu código-fonte foi cedido pelos autores e reutilizado, não constituindo, portanto, contribuição original deste trabalho. A opção pelo reuso, em vez da reimplementação do algoritmo detector, decorre de o código já ter sido validado e de o foco desta pesquisa recair sobre a aquisição, o processamento na borda e a transmissão dos eventos de alerta via LoRaWAN. Enquanto o *firmware* original foi concebido para um monitor multiparâmetros com geração de alertas do próprio equipamento, o presente trabalho parte do mesmo algoritmo detector e o integra a uma arquitetura de transmissão de longo alcance por LoRaWAN, com o posterior encaminhamento dos eventos para a nuvem e para um aplicativo móvel — aspecto não contemplado no trabalho de origem, e que constitui uma das contribuições desta pesquisa. Os detalhes da adaptação realizada neste *firmware* para a plataforma adotada neste trabalho são apresentados na Seção 3.2.2.

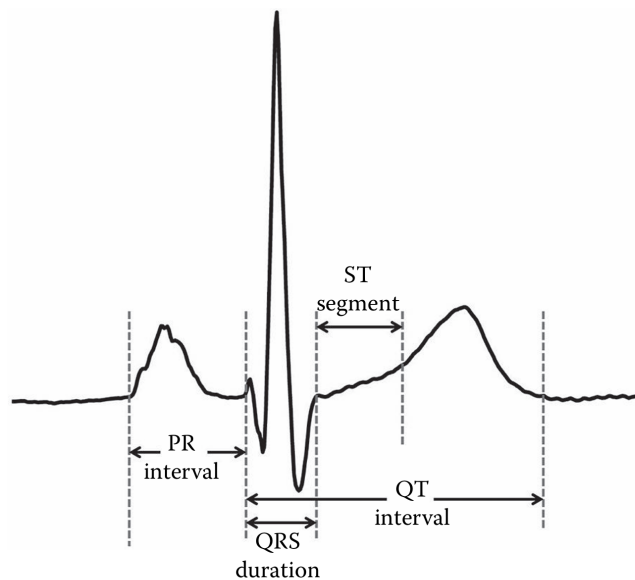


Figura 2.1: Ilustração dos intervalos e segmentos padrão medidos no ECG. Fonte: Webster (2014).

2.2 Fundamentos do Eletrocardiograma

O eletrocardiograma é o registro da atividade elétrica cardíaca captada na superfície do corpo por meio de eletrodos. Cada ciclo cardíaco no traçado de ECG apresenta deflexões características: a onda P corresponde à despolarização dos átrios, o complexo QRS representa a rápida despolarização dos ventrículos, e a onda T reflete a repolarização ventricular. Esses elementos morfológicos resultam do sistema de condução cardíaco (nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje) coordenando a contração do miocárdio. Clinicamente, o ECG se consolidou como um dos exames diagnósticos mais úteis, sendo empregado rotineiramente na detecção de isquemia miocárdica, infarto do miocárdio e na avaliação de arritmias e bloqueios de condução (Goldberger, 2006).

Em condições normais de repouso, o ritmo sinusal apresenta frequência cardíaca entre 60 a 100 bpm (algumas diretrizes admitem entre 50–99 bpm) (Guyton and Hall, 2021). As medidas temporais padronizadas incluem o *intervalo PR* (do início da onda P ao início do QRS), associado ao tempo de condução AV, com duração típica de 0,12–0,20 s (Marriott and Myerburg, 2018). O *intervalo QT* (do início do QRS até o fim da onda T), relacionado à duração da despolarização-repolarização ventricular, geralmente varia entre 0,35 e 0,45 s. O complexo QRS normal é estreito, durando cerca de 0,06–0,10 s, refletindo condução ventricular rápida pelas vias especializadas. Morfologicamente, a *onda P* tem baixa amplitude ($\leq 0,25$ mV) e curta duração ($< 0,12$ s), enquanto o QRS tem amplitude maior (~ 1 mV) e a onda T possui polaridade geralmente concordante com o QRS (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016). Esses

parâmetros quantificáveis são essenciais para diferenciar padrões normais e patológicos, como bloqueios atrioventriculares, bloqueios de ramo ou prolongamentos de QT com potencial arritmogênico.

A aquisição precisa do sinal ECG requer conformidade com especificações técnicas rigorosas, estabelecidas por normas como *ANSI/AAMI EC11*, *IEC 60601-2-25* e *IEC 60601-2-47*. O circuito de entrada deve garantir alta rejeição de modo comum (*CMRR* típico > 90 dB) e tolerância a tensões de offset nos eletrodos de até ± 300 mV, já que o sinal útil está na ordem de 1 mV (AAMI, 2007). A largura de banda depende do propósito: aplicações diagnósticas exigem captura de frequências entre 0,05 Hz e 150 Hz, enquanto a monitorização ambulatorial pode operar em bandas entre 0,5–40 Hz para reduzir artefatos e interferências (IEC, 2011). Após amplificação e filtragem, o sinal é digitalizado com taxas de amostragem típicas entre 250 e 500 Hz, preservando a morfologia do QRS.

Em contextos clínicos, a análise eletrocardiográfica padrão baseia-se no sistema de 12 derivações, que permite a visualização da atividade elétrica cardíaca em múltiplos planos—frontal e horizontal—proporcionando uma avaliação abrangente da condução e da repolarização miocárdica. As derivações bipolares dos membros (DI, DII e DIII) e as unipolares aumentadas (aVR, aVL e aVF) compõem o plano frontal, fornecendo diferentes ângulos de observação da atividade elétrica em direção aos eletrodos dos membros. Já as derivações precordiais (V1 a V6), dispostas na parede torácica, integram o plano horizontal e são fundamentais para localizar alterações segmentares, como na identificação de infartos transmuralis e bloqueios de ramo. A correta interpretação dessas 12 derivações exige compreensão da vetorização do impulso elétrico e da anatomia cardíaca, pois cada uma reflete a atividade elétrica de regiões específicas do miocárdio, sendo imprescindível para a caracterização topográfica de eventos isquêmicos, distúrbios de condução e alterações eletrolíticas. Assim, o ECG de 12 canais permanece uma ferramenta diagnóstica insubstituível, sintetizando informações morfológicas, temporais e espaciais do ciclo cardíaco com elevado grau de resolutividade clínica (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016; Marriott and Myerburg, 2018).

Além da morfologia das ondas, a sequência dos intervalos R-R — o tempo decorrido entre batimentos consecutivos — constitui uma segunda dimensão de informação diagnóstica, obtível a partir de uma única derivação. O valor médio dessa série define a frequência cardíaca e, com ela, a classificação do ritmo em taquicardia, acima de 100 bpm, ou bradicardia, abaixo de 60 bpm, em repouso (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016; Guyton and Hall, 2021). Já a dispersão e o padrão de irregularidade dessa mesma série caracterizam um conjunto de alterações do ritmo: a variação cíclica acom-

panhando a respiração, na arritmia sinusal; a irregularidade sustentada e sem padrão repetitivo, típica da fibrilação atrial; a antecipação do batimento seguida de pausa compensatória, produzida pelas extrassístoles; e o prolongamento abrupto do intervalo, indicativo de pausas sinusais e de bloqueios atrioventriculares avançados (Goldberger, 2006; Marriott and Myerburg, 2018). Por serem intermitentes, muitas dessas alterações escapam ao registro convencional de repouso e só se evidenciam sob monitoramento prolongado, como evidenciado pela eletrocardiografia dinâmica em idosos assintomáticos (NETO et al., 1988).

Essa distinção delimita o escopo do presente trabalho. A caracterização topográfica de eventos isquêmicos e de distúrbios de condução depende da comparação entre as 12 derivações e, portanto, da disponibilidade da forma de onda completa. A detecção das alterações de ritmo descritas acima, por sua vez, depende apenas da localização dos complexos QRS ao longo do tempo, podendo ser reduzida a um pequeno conjunto de descritores — frequência cardíaca, intervalo R-R médio, sua dispersão e o número de complexos detectados no segmento — extraídos no próprio dispositivo (Moraes et al., 2026). É essa redução que viabiliza o monitoramento sobre uma rede de baixa taxa de dados, estratégia detalhada no Capítulo 3.

2.3 Fundamentos da Tecnologia LoRaWAN

A tecnologia LoRaWAN posiciona-se entre as redes de longa distância e baixa potência (*Low Power Wide Area Networks* – LPWAN), categoria concebida para conectar grande número de dispositivos que transmitem pequenos volumes de dados de forma esporádica, com ênfase em alcance e autonomia energética em detrimento da taxa de transferência. Compreender seus fundamentos é essencial para justificar as decisões de projeto adotadas neste trabalho, em especial a escolha da classe de operação e a estratégia de transmissão (Capítulo 3).

2.3.1 Modulação LoRa

Na camada física, o LoRa emprega a modulação por espalhamento espectral do tipo *Chirp Spread Spectrum* (CSS), na qual a informação é codificada em sinais cuja frequência varia continuamente ao longo do tempo (*chirps*) (Semtech Corporation, 2015). Essa técnica confere elevada robustez a interferências e a efeitos de propagação por múltiplos percursos (*multipath*), além de permitir a recuperação de sinais com potência abaixo do nível de ruído. O principal parâmetro da modulação é o fator de espalhamento (*Spreading Factor* – SF), que varia tipicamente de 7 a 12: fatores mais altos aumentam o alcance e

a sensibilidade do receptor, ao custo de maior tempo de transmissão e menor taxa de dados (Centenaro et al., 2017). Em conjunto com a largura de banda (*Bandwidth* – BW), geralmente de 125 kHz, o SF determina a taxa de transmissão efetiva e o tempo de ocupação do canal (*Time on Air*).

2.3.2 Arquitetura da Rede

O LoRaWAN define a camada de controle de acesso ao meio (MAC) sobre a modulação LoRa, organizando a comunicação segundo uma topologia em estrela de estrelas (*star-of-stars*). Nessa arquitetura, os dispositivos finais (*end-devices*) comunicam-se por difusão com um ou mais *gateways*, que atuam como pontes transparentes e encaminham os pacotes recebidos a um servidor de rede (*network server*) por meio de uma conexão IP convencional. O servidor de rede é responsável por remover pacotes duplicados, validar a autenticidade dos dispositivos, gerenciar os parâmetros de transmissão e repassar os dados ao servidor de aplicação (Silva et al., 2017; Bonilla et al., 2023). A segurança é assegurada por criptografia AES de 128 bits em dois níveis independentes — rede e aplicação —, garantindo a confidencialidade dos dados desde o dispositivo até a aplicação final.

2.3.3 Classes de Operação

A especificação LoRaWAN define três classes de operação, que estabelecem o compromisso entre latência de comunicação no sentido descendente (*downlink*) e consumo de energia, conforme resume a Tabela 2.1 (Centenaro et al., 2017; Silva et al., 2017).

Tabela 2.1: Classes de operação do protocolo LoRaWAN.

Classe	Funcionamento	Consumo
A	Duas janelas curtas de recepção abertas somente após cada <i>uplink</i> ; <i>downlink</i> apenas em resposta.	Mínimo
B	Janelas de recepção adicionais, agendadas por <i>beacons</i> sincronizados do <i>gateway</i> .	Intermediário
C	Janela de recepção continuamente aberta, exceto durante a transmissão; menor latência de <i>downlink</i> .	Máximo

A Classe A é o modo obrigatório, suportado por todos os dispositivos, e o de menor consumo energético, sendo adequado a dispositivos alimentados por bateria. Sua principal limitação reside no fato de que a recepção de mensagens

descendentes só ocorre após uma transmissão ascendente, o que restringe a taxa efetiva de comunicação — característica determinante para o comportamento observado nos experimentos deste trabalho (Capítulo 4).

2.3.4 Parâmetros de Transmissão e Limitações

A combinação de SF e largura de banda é abstraída em um índice de taxa de dados (*Data Rate* – DR), cuja correspondência varia conforme o plano regional de frequências. O LoRaWAN opera em bandas de frequência não licenciadas (*Industrial, Scientific and Medical* – ISM), específicas de cada região: 868 MHz na Europa, 915 MHz nas Américas — incluindo o plano AU915, adotado neste trabalho — e 433 MHz em partes da Ásia (Bonilla et al., 2023). O tamanho máximo do *payload* é condicionado ao DR e situa-se na faixa de poucas dezenas a poucas centenas de bytes.

A principal restrição à transmissão frequente decorre das regras de *duty cycle* impostas às bandas ISM, que limitam a fração de tempo em que um dispositivo pode ocupar o canal, obrigando intervalos mínimos entre transmissões. Mecanismos como a taxa de dados adaptativa (*Adaptive Data Rate* – ADR) permitem ao servidor de rede ajustar dinamicamente o SF e a potência de transmissão de cada dispositivo, otimizando o consumo e a capacidade da rede (Prasetyo Adi et al., 2022b). Tais limitações tornam o LoRaWAN inadequado à transmissão contínua de formas de onda de alta resolução, como o ECG amostrado, porém plenamente eficiente para o envio de dados esparsos e de pequeno volume, como parâmetros vitais e alertas de detecção (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020) — premissa que fundamenta a abordagem de processamento na borda adotada neste trabalho.

Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho foi organizado em quatro frentes complementares, integradas em um único fluxo de dados que vai da aquisição do biopotencial até o monitoramento clínico: (i) um dispositivo embarcado responsável pela captura do sinal de ECG, pelo seu processamento na borda e pela transmissão do resumo de cada segmento analisado; (ii) a infraestrutura de rede *LoRaWAN*, composta por um *gateway* e por um servidor de rede local; (iii) um serviço de ingestão que recebe os resumos da rede, classifica-os e os persiste em nuvem como eventos cardíacos; e (iv) um aplicativo móvel que apresenta esses eventos aos profissionais de saúde em tempo real, sinalizando como eventos de alerta aqueles de maior gravidade clínica.

Diferentemente das abordagens que transmitem a forma de onda completa do ECG, este trabalho adotou a estratégia de *processamento na borda* (*edge computing*): a detecção de eventos cardíacos foi realizada no próprio dispositivo embarcado, e apenas um resumo compacto de cada segmento analisado foi transmitido pela rede *LoRaWAN*. Essa decisão, detalhada na Seção 3.2.4, contornou as restrições de *duty cycle* e de taxa de dados inerentes ao protocolo, viabilizando o monitoramento contínuo em uma rede de longo alcance e baixo consumo.

A Figura 3.1 apresenta a arquitetura completa do sistema. O sinal foi captado por eletrodos conectados ao paciente, digitalizado, processado e transmitido por um sistema embarcado portátil, montado experimentalmente. O *gateway LoRaWAN* encaminhou os pacotes ao servidor de rede *ChirpStack*, que os publicou em um *broker MQTT*. Um serviço de ingestão consumiu essas mensagens e gravou os eventos no banco de dados em nuvem (*Firestore*), de onde o aplicativo móvel os leu em tempo real.

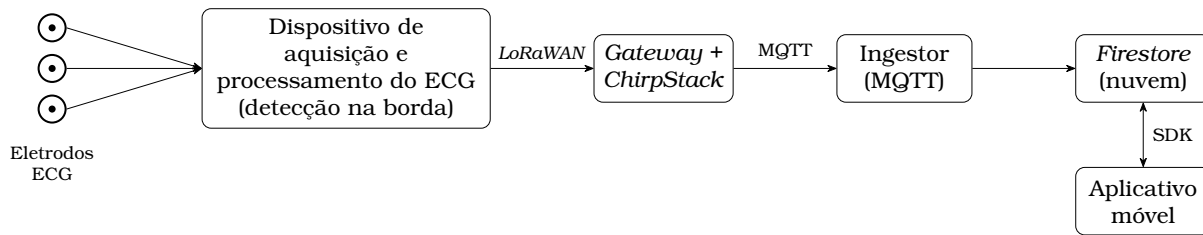


Figura 3.1: Topologia geral do sistema de monitoramento, da aquisição do sinal de ECG à visualização no aplicativo móvel. A detecção ocorre no dispositivo embarcado, e apenas o resumo de cada segmento trafega pela rede.

3.1 Dispositivo de Aquisição e Processamento do Sinal de ECG

Para a aquisição do ECG e transmissão dos eventos de alerta foram utilizados módulos comerciais de baixo custo, selecionados com o objetivo de obter um sistema compacto, confiável e energeticamente eficiente, adequado a aplicações de telemedicina e monitoramento remoto. A escolha dos componentes priorizou a alta resolução na aquisição do biopotencial, a capacidade de comunicação de longo alcance e a disponibilidade de recursos de processamento embarcado.

3.1.1 Seleção dos Componentes de Hardware

A definição do microcontrolador considerou capacidade de processamento, conectividade, consumo energético, dimensões e custo. Optou-se pelo módulo XIAO ESP32-S3, que reúne, em um encapsulamento de dimensões reduzidas ($21 \times 17,5$ mm), um processador de dois núcleos, suporte nativo a *Wi-Fi* e *Bluetooth*, controlador de recarga de bateria (íons de lítio) integrado e memória *PSRAM* de 8 MB. Esse último recurso foi determinante para o projeto, pois permitiu armazenar em memória os segmentos de 30 s de sinal necessários ao algoritmo de detecção. A Tabela 3.1 compara o módulo escolhido com o Arduino Uno, plataforma recorrente em trabalhos correlatos.

Para a aquisição do sinal de ECG, a revisão bibliográfica evidenciou que a maioria dos trabalhos emprega o módulo AD8232. Esse componente, contudo, apresenta limitações relevantes: não dispõe de conversor analógico-digital (A/D) integrado, exigindo o uso do ADC interno do microcontrolador, cuja resolução efetiva (10–12 bits) e taxa de amostragem são limitadas; além disso, oferece uma única derivação (ANALOG DEVICES, 2012). Optou-se, portanto, pelo módulo CJMCU-1293, baseado no AFE ADS1293, que integra três canais simultâneos, conversão de 24 bits e taxa de amostragem programável (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). A Tabela 3.2 sintetiza as vantagens do módulo adotado.

Tabela 3.1: Comparativo entre os microcontroladores avaliados.

	XIAO ESP32-S3	Arduino Uno
Núcleo	<i>Xtensa</i> LX7 dual-core 32 bits	ATmega328P 8 bits
Frequência	até 240 MHz	16 MHz
Memória	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	2 KB SRAM
Conectividade	Wi-Fi + <i>Bluetooth</i> /BLE	nenhuma nativa
Bateria	controlador de carga integrado	externo
Dimensões	21 × 17,5 mm	68,6 × 53,4 mm
Preço aproximado FOB	USD 9,90	USD 11,90

Tabela 3.2: Comparativo entre os AFE ADS1293 e AD8232 para aplicações em ECG.

	ADS1293 (CJMCU-1293)	AD8232
Conversor A/D	24 bits	Não possui (saída analógica)
Canais	Até 3 canais simultâneos	1 canal
Taxa de amostragem	Programável (até 25,6 kSPS)	Definida pelo microcontrolador externo
Resolução efetiva	24 bits nativos	10–12 bits (ADC do MCU)
Consumo de energia	0,3 mW por canal	Muito baixo (depende do circuito externo)
Recursos para ECG	RLD, detecção de eletrodo solto, filtros programáveis	RLD, detecção de eletrodo solto
Aplicação típica	ECG portátil de alta precisão; pesquisa biomédica	Ensino, prototipagem, <i>wearables</i> simples

A transmissão dos dados coube ao módulo *LoRa* Wio-SX1262, escolhido pela comunicação de longo alcance e pelo baixo consumo característicos da tecnologia. A alimentação do conjunto foi provida por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V.

3.1.2 Arquitetura e Funcionamento do Dispositivo

O ADS1293 registra os sinais bioelétricos do coração e os transfere já digitalizados ao microcontrolador por meio de um barramento SPI (*Serial Peripheral Interface*). A Tabela 3.3 apresenta a pinagem utilizada na interligação entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3. O sinal de interrupção DRDY (*Data Ready*) foi empregado para sinalizar, a cada nova amostra disponível, a leitura pelo microcontrolador, garantindo a aquisição em taxa constante.

Tabela 3.3: Pinagem da interface SPI entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3.

Sinal	Pino XIAO	Função
DRDY	D1	Interrupção: amostra pronta
CS	D3	<i>Chip Select</i>
SCK	D8	<i>Clock SPI</i>
MISO	D9	<i>Master In, Slave Out</i>
MOSI	D10	<i>Master Out, Slave In</i>

A Figura 3.2 mostra a interligação completa entre os módulos. A comunicação com o ADS1293 emprega sete conexões: cinco de natureza digital e duas de alimentação. As linhas digitais compreendem o barramento SPI propriamente dito — *clock* (SCK), dados do microcontrolador para o AFE (MOSI, ligado ao pino SDI do módulo), dados do AFE para o microcontrolador (MISO, ligado ao pino SDO) e seleção de dispositivo (CS, ligado ao pino CSB) — acrescidas do sinal de interrupção DRDY (pino DRDYB), que sinaliza cada nova amostra disponível. As duas conexões restantes são a alimentação de 3,3 V e o GND.

Quanto à energia, o conjunto é alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V, modelo 18650 (18 mm de diâmetro por 65 mm de comprimento) conectada diretamente aos terminais de bateria (BAT) do XIAO ESP32-S3; o regulador interno do microcontrolador disponibiliza os 3,3 V que alimentam o ADS1293, respeitando o limite de tensão analógica (*AVDD*) de 3,6 V do componente. A porta USB-C destina-se exclusivamente à recarga da bateria, não alimentando o circuito durante a operação. O módulo *LoRa Wio-SX1262*, por sua vez, ocupa um barramento SPI dedicado, com pinos internos distintos, o que elimina conflito de comunicação com o AFE.

A aquisição foi realizada segundo o triângulo de *Einthoven*, obtendo-se três derivações a partir dos 3 eletrodos fixados no tórax. As derivações I e II foram medidas diretamente pelos canais 1 e 2 do ADS1293, e a derivação III foi calculada por meio da lei de *Einthoven*, conforme as Equações 3.1 a 3.3:

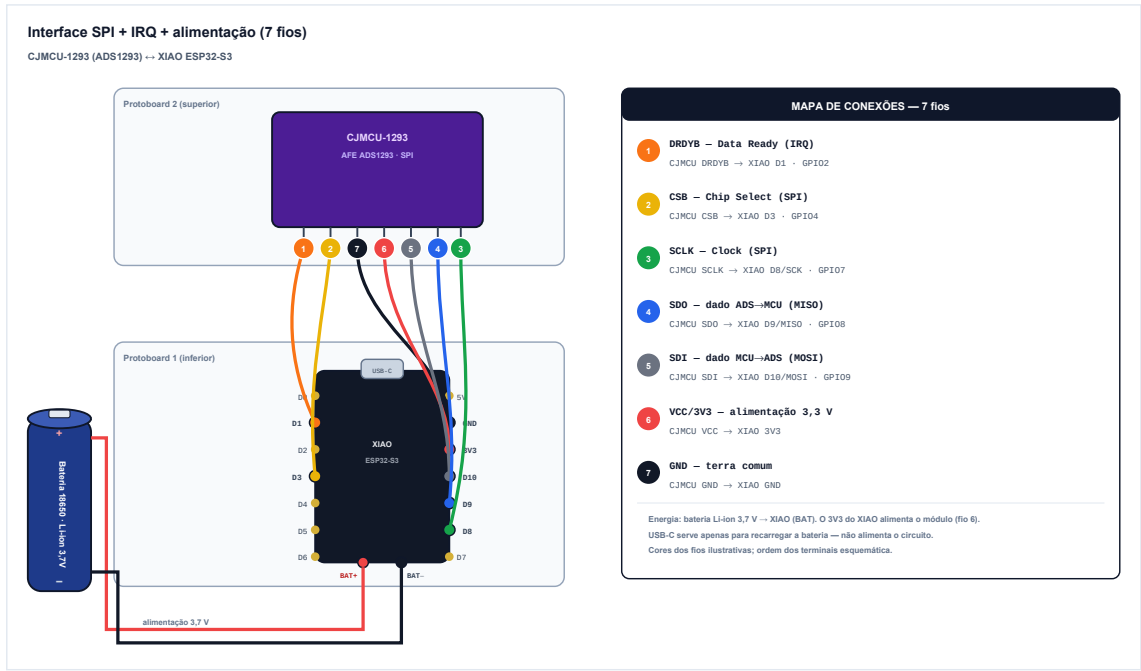


Figura 3.2: Diagrama de conexões do protótipo: interface SPI e interrupção entre o AFE CJMCU-1293 (ADS1293) e o XIAO ESP32-S3, alimentação a partir da bateria de íons de lítio e recarga por USB-C. As cores dos condutores são ilustrativas.

$$\text{Derivação I} = \text{LA} - \text{RA} \quad (3.1)$$

$$\text{Derivação II} = \text{LL} - \text{RA} \quad (3.2)$$

$$\text{Derivação III} = \text{Derivação II} - \text{Derivação I} \quad (3.3)$$

em que RA, LA e LL representam, respectivamente, os eletrodos do braço direito, do braço esquerdo e da perna esquerda. A derivação II foi adotada como referência para o algoritmo de detecção, por apresentar, tipicamente, a maior amplitude do complexo QRS. A Figura 3.3 ilustra o diagrama de blocos do dispositivo.

3.1.3 Módulo de Comunicação Wio-SX1262

O Wio-SX1262 é um módulo *LoRa* baseado no transceptor *Semtech* SX1262, projetado para transmissões de longo alcance e baixo consumo. Suas principais características, conforme o fabricante (Seeed Technology Co., Ltd., 2024), são:

- **Consumo em repouso:** 1,62 μA em modo *sleep*.
- **Frequência de operação:** 862–930 MHz, abrangendo as principais regulamentações regionais do *LoRaWAN*.

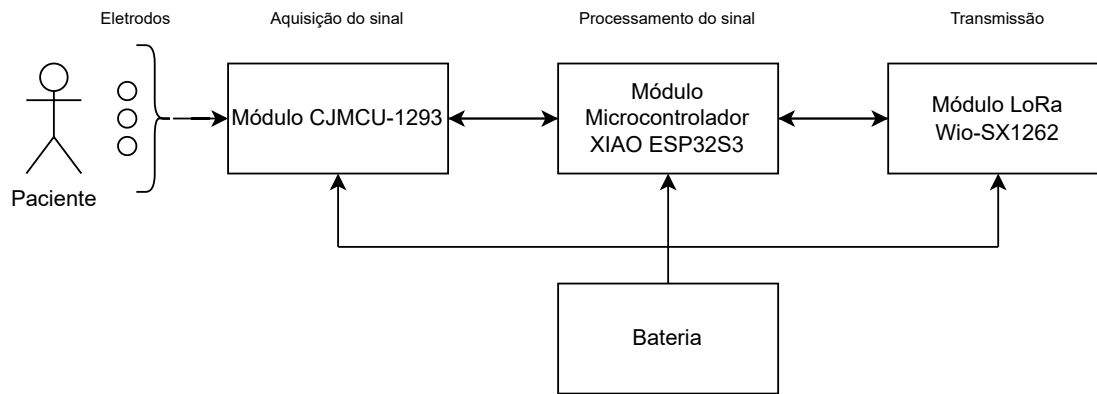


Figura 3.3: Diagrama de blocos do dispositivo de aquisição e transmissão do sinal de ECG.

- **Potência de transmissão:** até 22 dBm (158 mW).
- **Sensibilidade de recepção:** até -136,73 dBm (SF12, largura de banda de 125 kHz).
- **Interfaces:** comunicação SPI com o microcontrolador e conector IPEX para antena externa.

No XIAO ESP32-S3, o Wio-SX1262 ocupa um barramento SPI dedicado, com pinos internos distintos dos utilizados pelo ADS1293, eliminando conflitos de comunicação entre os dois periféricos.

3.1.4 Módulo de Aquisição CJMCU-1293 (ADS1293)

O CJMCU-1293 é um módulo de desenvolvimento que integra o AFE (*Analog Front End*) ADS1293, circuito integrado de baixo consumo projetado para aplicações médicas portáteis. Suas principais características são:

- **Arquitetura e precisão:** 3 canais de alta resolução para aquisição simultânea de ECG; conversão A/D de 24 bits; taxa de amostragem programável de até 25,6 kSPS.
- **Consumo de energia:** 0,3 mW por canal, com modos de baixo consumo e *standby*.
- **Faixa de operação:** alimentação analógica de 2,7 V a 5,5 V e entrada diferencial de ± 400 mV, compatível com eletrodos de ECG comuns.
- **Funcionalidades para ECG:** detecção de eletrodo desconectado (*Lead-Off Detection*); entradas com imunidade a interferência eletromagnética (*EMI-Hardened Inputs*); e amplificador de perna direita (*Right-Leg Drive* –

RLD), que reduz o ruído de modo comum, em especial a interferência de 60 Hz da rede elétrica.

- **Interface:** comunicação via SPI com o microcontrolador.

A configuração do ADS1293 foi realizada para operação em três derivações (*3-Lead*), com a detecção de modo comum e o amplificador RLD habilitados, condições necessárias à obtenção de um sinal limpo durante a movimentação do paciente.

Em uma aplicação convencional, o amplificador RLD requer um quarto eletrodo, posicionado na perna direita do paciente, para o qual o sinal de contrarreação de modo comum é aplicado. Com o objetivo de reduzir o número de cabos e simplificar a montagem, optou-se por dispensar esse eletrodo dedicado e adotar uma topologia de *driven-leg* com apenas três eletrodos, na qual as funções de detecção e de contrarreação do modo comum são atribuídas a eletrodos distintos.

A detecção de modo comum, realizada pelo *Common-Mode Detector* do ADS1293, calcula a média das tensões dos pinos de entrada habilitados no registrador `CMDDET_EN` (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). Habilitaram-se apenas os pinos IN1 e IN3 (`CMDDET_EN = 0x05`), correspondentes aos eletrodos do braço direito (RA) e da perna esquerda (LL), deixando o eletrodo do braço esquerdo (LA) livre para receber a contrarreação. O roteamento da saída do RLD, por sua vez, é definido pelos três bits menos significativos (campo *SELRLD*) do registrador `RLD_CN`: enquanto o valor padrão da biblioteca de controle (`SELRLD = 100`) direciona a saída ao pino IN4 (eletrodo de perna direita), o valor adotado neste trabalho (`SELRLD = 010`) a direciona ao pino IN2, associado ao eletrodo LA. Dessa forma, a média de modo comum é obtida de RA e LL e reinjetada por LA, mantendo-se a separação entre os eletrodos de detecção e de contrarreação característica da topologia clássica de *driven-leg* e obtendo-se a atenuação do ruído de modo comum de 60 Hz com apenas três eletrodos. A taxa de conversão foi definida pelos registradores de decimação R2 e R3, programados por meio da configuração `SPS_256` da biblioteca de controle, o que resulta na taxa efetiva de 640 amostras por segundo por canal — valor verificado experimentalmente e adotado em todo o processamento subsequente.

3.2 *Firmware Embarcado*

O *firmware* do dispositivo foi desenvolvido em C++ sobre a plataforma *Arduino*, e estruturado em torno de um laço orientado a interrupção: a cada borda do sinal `DRDY`, uma amostra das três derivações foi lida do ADS1293

acumulada em um *buffer*. Ao completar um segmento de 30 s, o algoritmo de detecção de arritmias foi executado, o resultado foi registrado em memória não volátil e, então, transmitido pela rede *LoRaWAN*.

3.2.1 Aquisição e Condicionamento do Sinal

As amostras brutas, fornecidas pelo conversor de 24 bits, foram convertidas para a escala de tensão segundo a Equação 13 do manual do componente (TEXAS INSTRUMENTS, 2013), $v = (raw/ADC_{MAX} - 1/2) \cdot 2V_{ref}/G$, em que $G = 3,5$ é o ganho do amplificador de instrumentação, $V_{ref} = 2,4$ V é a referência interna e ADC_{MAX} é o fundo de escala do conversor. Cabe observar que esse fundo de escala não corresponde à excursão total de 24 bits: ele é determinado pelas razões de decimação programadas em R2 e R3, valendo $ADC_{MAX} = 0xC35000$ na configuração adotada, e a saída é codificada em binário com *offset*, de modo que a meia escala corresponde a 0 V diferencial. Em seguida, cada derivação foi submetida a uma cascata de dois filtros digitais de resposta ao impulso infinita (IIR): um filtro passa-baixas, com frequência de corte de 40 Hz, para atenuar o ruído muscular e a interferência da rede elétrica; e um filtro passa-altas, com frequência de corte de 0,5 Hz, para remover o desvio de linha de base (*baseline wander*) e a componente contínua de *offset* dos eletrodos. Ambos os filtros são de primeira ordem: o passa-baixas na forma de média móvel exponencial e o passa-altas na forma canônica de um polo, com coeficientes $\alpha \approx 0,3247$ e $\alpha \approx 0,9951$, respectivamente. Optou-se pela estrutura IIR, em detrimento de um filtro FIR de fase linear, pelo custo computacional: um FIR equivalente, projetado por janelamento de *Hamming*, exigiria da ordem de $3,3 f_s/\Delta f$ coeficientes — algumas centenas para o corte de 40 Hz e alguns milhares para o de 0,5 Hz —, contra uma única multiplicação-acumulação e um estado por amostra na estrutura adotada, em um microcontrolador que executa concomitantemente a aquisição, o armazenamento do segmento e a pilha *LoRaWAN*. A distorção de fase decorrente concentra-se abaixo de 2 Hz e afeta sobretudo o segmento ST e a onda T, e não a localização temporal do complexo QRS, da qual dependem as grandezas efetivamente medidas pelo sistema; ademais, o realce do QRS no algoritmo de detecção (Seção 3.2.2) é realizado por um filtro janela-sinc, de fase linear. Os coeficientes foram calculados para a taxa de amostragem do sistema, de 640 SPS, decorrente das razões de decimação programadas no conversor (Equação 4.1) e suficiente, com ampla margem, para a banda de interesse do sinal, limitada a 40 Hz pelo próprio passa-baixas. Cabe registrar que essa taxa não corresponde ao valor nominal sugerido pela nomenclatura da configuração empregada na biblioteca de controle, discrepância identificada durante a caracterização do componente e detalhada no Capítulo 4.

A saída de depuração pela interface serial foi desacoplada da aquisição, de modo a preservar a integridade temporal do sinal processado. A interface opera a 230.400 bits por segundo e cada amostra impressa ocupa cerca de 42 caracteres, com as três derivações em representação textual; a 640 amostras por segundo, a vazão exigida é de aproximadamente 270 kbit/s, acima da capacidade do enlace. Excedida essa capacidade, a operação de escrita bloqueia o laço principal enquanto o *buffer* de transmissão se esvazia, o que ocasiona a perda de interrupções DRDY, introduz descontinuidades no *buffer* de detecção e distorce os intervalos R-R. Para evitá-lo, a saída de depuração foi decimada — apenas uma a cada quatro amostras é enviada à serial, o que reduz a vazão exigida a cerca de 67 kbit/s —, enquanto o *buffer* de detecção continuou a receber todas as amostras. Nas coletas automatizadas, em que apenas as linhas de resumo interessam, a impressão de amostras foi inteiramente desativada. Preservou-se, assim, a visualização em tempo real sem comprometer o sinal efetivamente submetido à detecção.

3.2.2 Detecção de Eventos na Borda

O núcleo do processamento embarcado consistiu em um algoritmo de detecção de complexos QRS e de classificação de arritmias, aplicado à derivação II de cada segmento de 30 s. Esse algoritmo não é uma contribuição deste trabalho: trata-se do *firmware* de detecção desenvolvido por Moraes et al., 2026, descrito na Seção 2.1.3, cujo código-fonte foi cedido pelos autores e aqui reutilizado.

A adaptação realizada limitou-se ao necessário para a execução na plataforma adotada: ajuste da taxa de amostragem (de 500 para 640 SPS, com a consequente reescrita dos limiares expressos em número de amostras por unidade de tempo), e integração ao *buffer* de aquisição e ao *payload* de transmissão. As regras de decisão dos limiares clínicos passaram por ajustes sutis, de modo a manter a comparabilidade com os resultados originais.

O algoritmo, baseado na análise da derivada do sinal — método da operação de diferenças (DOM, *Difference Operation Method*) —, seguiu as etapas:

1. **Diferenciação:** cálculo da diferença discreta entre amostras consecutivas, realçando as transições rápidas associadas ao complexo QRS.
2. **Filtragem:** filtragem do sinal diferenciado com um filtro passa-baixas do tipo janela-sinc, suavizando as componentes de alta frequência remanescentes.
3. **Limiarização adaptativa:** cálculo de limiares positivo e negativo proporcionais à média das amplitudes de cada polaridade, separando os extremos significativos do ruído de fundo.

4. **Pareamento e detecção de picos:** identificação dos pares de extremos (descida e subida) correspondentes a cada complexo QRS e localização dos picos R.
5. **Cálculo dos intervalos R-R:** a partir das posições dos picos R, foram obtidos os intervalos R-R e suas estatísticas (média, desvio padrão e diferenças sucessivas), base para a classificação. Essas estatísticas correspondem aos índices de variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo padronizados por Task Force of the ESC/NASPE, 1996.

Com base nas estatísticas dos intervalos R-R, o algoritmo classifica o segmento em seis categorias de anormalidade: taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial, parada sinoatrial e anomalia não caracterizada. As cinco primeiras provêm do trabalho de Moraes et al. (2026); a sexta foi acrescentada neste trabalho e é descrita adiante. A taquicardia é sinalizada quando o intervalo R-R médio é inferior a 600 ms (frequência cardíaca acima de 100 bpm) e a bradicardia quando superior a 1000 ms (abaixo de 60 bpm).

A arritmia sinusal é sinalizada quando a diferença entre dois intervalos R-R consecutivos situa-se entre 120 ms e 80% do intervalo R-R de base. O limite superior não constava da formulação original e foi acrescentado para impedir que a diferença produzida por uma pausa fosse contabilizada também como variabilidade sinusal. Assim, o contador de arritmia passa a representar variações batimento a batimento, enquanto os intervalos longos são avaliados pelos critérios de pausa descritos a seguir.

As duas classes de pausa foram decididas em relação ao ritmo de base do próprio segmento, e não por duração absoluta. No bloqueio sinoatrial de segundo grau, a pausa corresponde a dois ou três intervalos R-R do ritmo de base; na parada sinusal, a pausa excede três intervalos R-R. Adotou-se como ritmo de base a mediana dos intervalos R-R do segmento, por ser menos sensível ao próprio intervalo pausado do que a média. A comparação do bloqueio com os múltiplos de dois e três ciclos admitiu tolerância relativa de 5%, considerando a variabilidade fisiológica e as não idealidades do registro. Não se impôs piso de duração absoluta: a uma frequência cardíaca elevada, uma pausa de dois intervalos R-R é breve em termos absolutos, mas continua sendo, por definição, um bloqueio.

A sexta categoria — anomalia não caracterizada — foi acrescentada para cobrir os segmentos em que há evidência de anormalidade no ritmo, mas que não corresponde a nenhuma das cinco alterações detectadas. Sinaliza-se essa categoria quando um intervalo de pelo menos uma vez e meia o R-R de base não satisfaz os critérios de arritmia sinusal, bloqueio ou parada. Na prática, ela cobre a descontinuidade entre as faixas: intervalos longos demais para serem tratados como variabilidade sinusal, mas que não se aproximam de

dois ou três ciclos e tampouco excedem três ciclos. Trata-se de uma classe residual; ela não substitui a detecção de bloqueio ou parada quando esses critérios são satisfeitos, nem cria um diagnóstico novo.

A justificativa para acrescentar uma categoria, em vez de estender as faixas dos critérios existentes, é de natureza clínica. Alargar o critério de bloqueio para abranger durações intermediárias faria o sistema indicar alterações falsas (falsos positivos). A categoria adicional indica que há anormalidade e que ela não é caracterizável pelos critérios usados atualmente, conduta apropriada a um monitor de triagem, cuja finalidade é encaminhar o paciente para exames mais detalhados. Quando a máscara de *bits* precisa ser convertida em um único rótulo, a anomalia não caracterizada fica por último na ordem de prioridade, pois só deve aparecer como classificação principal quando nenhuma alteração específica foi detectada.

Registre-se que a formulação relativa das pausas, o teto do critério de arritmia e a categoria adicional foram as adaptações de regra de decisão incorporadas neste trabalho ao algoritmo de Moraes et al. (2026). Essas adaptações foram conduzidas sob orientação dos autores do algoritmo, com o objetivo de adequar a classificação ao uso no protótipo desenvolvido e de preservar, no registro transmitido, informações úteis à triagem. Suas consequências experimentais são reportadas na Seção 4.10.

O resultado primário da classificação é a máscara de *bits*, de modo que mais de uma alteração pode permanecer registrada no mesmo segmento. Taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio, parada e anomalia não caracterizada não são mutuamente excludentes no resumo gravado. A ordem de prioridade é aplicada apenas depois, na etapa de ingestão, quando a máscara precisa ser representada por um único tipo de evento para indexação e apresentação no sistema (Seção 4.6).

Para evitar resultados indevidos, segmentos com menos de três picos R detectados foram marcados como erro de processamento. Esse limite é operacional: com menos de três picos há, no máximo, um intervalo R-R, quantidade insuficiente para calcular diferenças sucessivas entre intervalos e aplicar os critérios temporais da classificação. Essa condição não equivale à classe normal nem à anomalia não caracterizada. A classe normal corresponde ao segmento com picos suficientes e sem critérios de anormalidade satisfeitos; a anomalia não caracterizada, por sua vez, exige picos suficientes e ao menos um intervalo longo que não se enquadre nas classes nomeadas. A Tabela 3.4 resume os critérios aplicados a cada segmento.

Tabela 3.4: Critérios de classificação aplicados aos intervalos R-R de cada segmento.

Condição	Critério	Observação
Erro de processamento	Menos de três picos R detectados	Não há intervalos suficientes para aplicar os critérios temporais; o segmento é mantido apenas no registro local.
Taquicardia	$\overline{RR} < 600 \text{ ms}$	Equivale a frequência cardíaca média acima de 100 bpm.
Bradicardia	$\overline{RR} > 1000 \text{ ms}$	Equivale a frequência cardíaca média abaixo de 60 bpm.
Arritmia sinusal	$120 \text{ ms} < \Delta RR < 0,8 \overline{RR}$	Conta variações batimento a batimento; o teto evita contabilizar pausas como variabilidade sinusal.
Bloqueio sinoatrial	$RR_i \approx 2\overline{RR}$ ou $RR_i \approx 3\overline{RR}$, com tolerância de 5 %	Pausa de dois ou três ciclos do ritmo de base.
Parada sinusal	$RR_i > 3(1 + 0,05)\overline{RR}$	Pausa superior a três ciclos do ritmo de base.
Anomalia não caracterizada	$RR_i \geq 1,5\overline{RR}$ sem satisfazer os critérios de arritmia sinusal, bloqueio ou parada	Classe residual para intervalo longo não enquadrado nas classes nomeadas.

3.2.3 Armazenamento Local

Para conferir robustez ao sistema diante de eventuais falhas de comunicação e permitir a validação posterior dos dados, o *firmware* mantém um registro local em memória *flash*, por meio do sistema de arquivos *LittleFS*. Para cada segmento de 30 s, independentemente de sua classificação, é gravado um resumo compacto de 16 bytes contendo o identificador sequencial do segmento, a frequência cardíaca estimada, o intervalo R-R médio e seu desvio padrão, o número de picos detectados e as anormalidades identificadas. O registro local reúne os mesmos campos do *payload* transmitido (Tabela 3.5), acrescidos do instante de conclusão do processamento, em 4 bytes, e com o identificador do segmento em 32 bits, e não em 16. Daí a diferença entre os 16 bytes gravados e os 10 transmitidos: a gravação em memória *flash* não consome tempo de ocupação do canal, de modo que não há por que truncar os campos, ao passo que no enlace *LoRaWAN* cada byte acrescenta tempo no ar. Adicionalmente, para os segmentos classificados como anormais, o sinal bruto da derivação II foi armazenado integralmente, possibilitando a inspeção *a posteriori* da forma de onda associada ao evento. Foram implementadas políticas de rotação que descartam os registros mais antigos quando o espaço disponível na memória

flash se aproxima do limite reservado ao armazenamento local, garantindo a operação contínua do dispositivo sem interrupção por falta de espaço.

3.2.4 Transmissão via LoRaWAN

A transmissão empregou a biblioteca *RadioLib* (versão 7.1.2) e o protocolo LoRaWAN na região AU915 (sub-banda 2), com ativação por OTAA (*Over-the-Air Activation*) e operação em Classe A. Ao final de cada segmento de 30 s do sinal de ECG, foi enviado, na porta de aplicação 2, um *payload* de 10 bytes contendo o resumo transmitido do segmento, codificado em formato *big-endian*, conforme a Tabela 3.5. Esse *payload* é menor que o registro local de 16 bytes porque omite o instante de processamento gravado na memória *flash* e transmite apenas os 16 bits menos significativos do identificador sequencial do segmento. O reduzido tamanho do *payload* foi resultado direto da estratégia de detecção na borda e constituiu o elemento central que viabilizou a transmissão sobre LoRaWAN.

Um aspecto prático da ativação por OTAA exigiu tratamento específico. A cada reinicialização do dispositivo, o contador de segurança do protocolo de ingresso (*DevNonce*) é reiniciado; como o servidor de rede rejeita valores de *DevNonce* já utilizados, para prevenir ataques de repetição, cada reinício resultava na recusa do ingresso até a limpeza manual dos *nonces* no *ChirpStack*. Para eliminar essa dependência de intervenção, o estado do enlace foi persistido na memória não volátil do microcontrolador (*Non-Volatile Storage* – NVS, do ESP32): tanto os *nonces* de ingresso quanto o contexto da sessão (chaves derivadas e contadores de quadro) são gravados após cada ativação bem-sucedida e a cada *uplink*. Na inicialização, esse estado é restaurado antes da ativação, o que permite ao dispositivo retomar a sessão existente sem repetir o procedimento de ingresso ou, quando um novo ingresso é necessário, apresentar um *DevNonce* sempre crescente. Dessa forma, o dispositivo tolera reinícios e quedas de energia sem intervenção no servidor de rede, requisito essencial para operação autônoma prolongada.

Tabela 3.5: Estrutura do *payload* de 10 bytes transmitido via LoRaWAN.

Byte(s)	Campo	Tipo
0	<i>Flags</i> de detecção (<i>bitmask</i>)	uint8
1–2	Frequência cardíaca (bpm)	uint16
3–4	Intervalo R-R médio (ms)	uint16
5–6	Desvio padrão do R-R (ms)	uint16
7	Número de picos R	uint8
8–9	Identificador do segmento	uint16

O campo de desvio padrão do R-R corresponde ao índice SDNN — desvio padrão dos intervalos entre batimentos — tal como definido por Task Force of

the ESC/NASPE, 1996, calculado, neste trabalho, sobre a janela de 30 s de cada segmento. Cabe registrar que essa janela é inferior aos 5 min mínimos preconizados naquele documento para os registros curtos, e que os batimentos ectópicos não são excluídos da série antes do cálculo; o valor transmitido presta-se, portanto, à caracterização da dispersão dos intervalos dentro do segmento, e não à comparação direta com os índices de variabilidade reportados na literatura clínica.

O campo de *flags* codificou, em uma máscara de bits, as seis categorias de anormalidade, permitindo o registro de detecções simultâneas em um mesmo segmento. O identificador sequencial do segmento possibilitou ao servidor detectar eventuais perdas de pacotes. A aquisição do ECG foi mantida independentemente do sucesso da conexão *LoRaWAN*: na ausência de rede, os dados permaneceram armazenados localmente até a recuperação da comunicação.

A transmissão da forma de onda completa não foi adotada devido às limitações de taxa de dados e de *duty cycle* do *LoRaWAN*, apontadas na literatura para aplicações com ECG (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020). Um segmento de 30 s amostrado a 640 SPS, com 2 bytes por amostra, exigiria 38.400 bytes por derivação, volume incompatível com o envio contínuo em uma rede de baixo consumo. A alternativa de fragmentar e comprimir a forma de onda em múltiplos pacotes foi avaliada preliminarmente, mas a operação em Classe A impôs intervalos de vários segundos entre transmissões, tornando o fluxo inadequado para monitoramento contínuo.

A solução adotada foi deslocar o processamento para o dispositivo embarcado: em vez de transmitir o traçado, o sistema executou localmente a detecção de arritmias (Seção 3.2.2) e enviou apenas o resumo de 10 bytes de cada segmento. Essa estratégia é consistente com estudos que consideram o *LoRaWAN* adequado ao envio de alertas e parâmetros vitais compactos, mas não à transmissão contínua da forma de onda (Giorgi et al., 2022; Patel and Saxena, 2020). Como contrapartida, a forma de onda completa dos segmentos anormais permaneceu armazenada localmente (Seção 3.2.3), disponível para posterior recuperação e análise detalhada, sem onerar o canal de comunicação.

3.3 Infraestrutura de Rede *LoRaWAN*

A infraestrutura de rede teve por função receber os pacotes transmitidos pelo dispositivo e disponibilizá-los para a aplicação. Ela foi composta por um *gateway LoRaWAN* e por um servidor de rede executado localmente, conferindo ao sistema autonomia em relação a redes públicas.

3.3.1 Minicomputador Raspberry Pi 3

O *Raspberry Pi 3* é um computador de placa única (*Single Board Computer* – SBC) baseado em processador *Quad-core ARM Cortex-A53* de 64 bits, com 1 GB de memória *LPDDR2*, conectividade *Wi-Fi*, *Bluetooth* e *Ethernet*, e 40 pinos GPIO. No projeto, ele serviu de base computacional para o *gateway*, hospedando tanto o módulo concentrador *LoRa* quanto o servidor de rede *ChirpStack*, e provendo a conexão *Ethernet* de saída para a internet.

3.3.2 Módulo Radioenge LoRaWAN Gateway

O *LoRaWAN Gateway* da *Radioenge* é um módulo concentrador de longo alcance, fornecido no formato de *shield* para acoplamento direto ao *Raspberry Pi 3*. Suas principais características são:

- **Frequência de operação:** 902–928 MHz, em modo *Half-Duplex* (TDD).
- **Modulação e protocolo:** *LoRa/CSS* (*Chirp Spread Spectrum*), compatível com o protocolo *LoRaWAN*.
- **Capacidade de recepção:** até 8 canais simultâneos na banda *LoRaWAN*.
- **Potência de transmissão:** até +27 dBm (0,5 W).
- **Sensibilidade de recepção:** até -137 dBm.
- **Alimentação e consumo:** 5 V DC; 300 mA em recepção e 700 mA em transmissão.

A Figura 3.4 apresenta o diagrama de blocos do *gateway*.

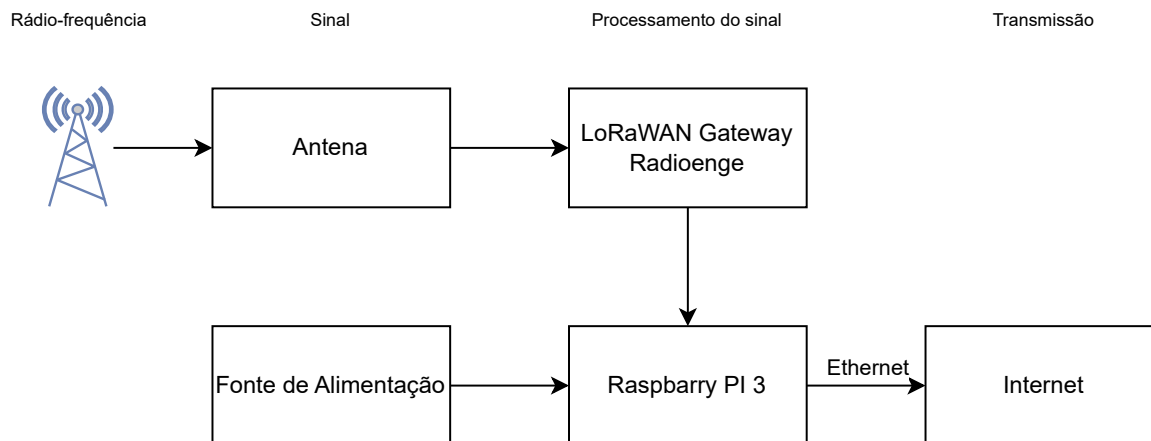


Figura 3.4: Diagrama de blocos do *gateway* LoRaWAN.

3.3.3 Servidor de Rede ChirpStack

Sobre o *Raspberry Pi 3* foi instalado o *ChirpStack*, servidor de rede *LoRaWAN* de código aberto, responsável por autenticar os dispositivos, desduplicar os pacotes recebidos pelos *gateways* e decodificar o *payload*. Para tanto, configurou-se um decodificador (*codec*) em *JavaScript* que converte os 10 bytes recebidos no objeto estruturado descrito na Tabela 3.5. Essa função, apresentada na Figura 3.5, valida o comprimento do quadro, expande a máscara de bits em indicadores por anomalia e remonta os inteiros de 16 bits a partir dos pares de bytes, disponibilizando o resultado no objeto `data.object`. Após a decodificação, o *ChirpStack* publica cada evento de *uplink* em um *broker* MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), tornando os dados disponíveis para consumo pela camada de aplicação. A adoção de um servidor de rede local, em vez de uma rede pública, garantiu controle total sobre o roteamento dos dados e maior previsibilidade na comunicação, requisitos importantes em uma aplicação clínica.

```
function decodeUplink(input) {
  var b = input.bytes;
  if (!b || b.length < 10) return { errors: ["payload curto"] };
  var flags = b[0];
  return { data: {
    flags: flags,
    taqui: (flags & 0x01) !== 0,
    bradi: (flags & 0x02) !== 0,
    arritmia: (flags & 0x04) !== 0,
    bloqueio: (flags & 0x08) !== 0,
    parada: (flags & 0x10) !== 0,
    bpm: (b[1] << 8) | b[2],
    rrMed: (b[3] << 8) | b[4],
    rrDp: (b[5] << 8) | b[6],
    numPicos: b[7],
    segmentId: (b[8] << 8) | b[9]
  }};
}
```

Figura 3.5: Função decodificadora (*codec*) cadastrada no *ChirpStack*, que converte o *payload* de 10 bytes no objeto consumido pelo serviço de ingestão.

3.4 Ingestão e Persistência dos Dados

A integração entre a infraestrutura *LoRaWAN* e a aplicação foi realizada por um serviço de ingestão desenvolvido em *Python*. Optou-se por uma arquitetura sem servidor de aplicação dedicado (*serverless*): o único processo de

retaguarda em execução contínua foi o ingestor, enquanto a persistência e a leitura dos dados ficaram a cargo de uma plataforma gerenciada em nuvem.

3.4.1 Ingestor MQTT

O ingestor inscreveu no *broker* MQTT do *ChirpStack* e, a cada mensagem de *uplink*, executa: a identificação do dispositivo de origem pelo seu *DevEUI*; a verificação do paciente a ele vinculado; a determinação do tipo de evento de maior prioridade clínica a partir da máscara de *flags*; e a gravação do evento cardíaco no banco de dados. Quando o evento é classificado como crítico, o ingestor registra também os eventos de alerta destinados aos profissionais de saúde ativos da respectiva instituição. Para conter o custo de operação da plataforma em nuvem, o serviço foi parametrizado de modo a permitir, opcionalmente, o descarte dos segmentos normais e a restrição das notificações apenas aos eventos críticos.

3.4.2 Banco de Dados e Modelo de Dados

A persistência foi realizada no *Cloud Firestore*, banco de dados de documentos (NoSQL) da plataforma *Firebase*, escolhido por oferecer sincronização em tempo real com os clientes, escalabilidade gerenciada e integração nativa com o serviço de autenticação. Por se tratar de um banco orientado a documentos, o modelo não é relacional: os dados foram organizados em coleções de documentos que se referenciam por meio de identificadores, adotando-se um modelo multi-instituição (*multi-tenant*) em que cada documento referencia a entidade (instituição) à qual pertence. A Tabela 3.6 descreve as coleções e seus principais campos, e a Figura 3.6 ilustra as referências entre elas.

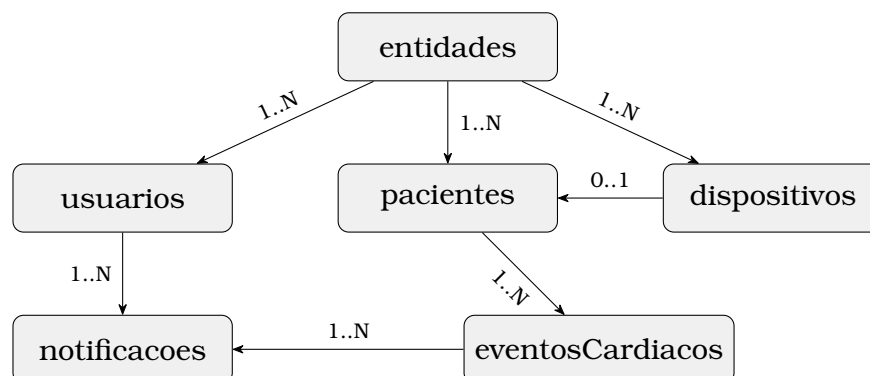


Figura 3.6: Modelo de dados do *Firestore*: as setas indicam as referências entre coleções e a respectiva cardinalidade.

Tabela 3.6: Modelo de dados do *Firestore*: coleções, principais campos e referências.

Coleção	Principais campos	Referências
<i>entidades</i>	id, nome, ativo, criadoEm	—
<i>usuarios</i>	id, nome, email, perfil, entidadeId, status, criadoEm	entidadeId → entidades
<i>pacientes</i>	id, nome, cpf, dataNascimento, ativo, entidadeId, criadoEm	entidadeId → entidades
<i>dispositivos</i>	id, devEui, entidadeId, pacienteId, cadastradoPor, criadoEm	entidadeId → entidades; pacienteId → pacientes
<i>eventosCardiacos</i>	id, dispositivoId, pacienteId, entidadeId, bpm, flags, tipoEvento, rrMed, rrDp, numPicos, segmentId, sinalCritico, origem, criadoEm	pacienteId → pacientes; dispositivoId → dispositivos
<i>notificacoes</i>	id, usuarioId, entidadeId, titulo, mensagem, lida, eventoId, criadoEm	usuarioId → usuarios; eventoId → eventosCardiacos

3.4.3 Autenticação e Controle de Acesso

A autenticação dos usuários foi delegada ao *Firebase Authentication*. O controle de acesso baseou-se em regras de segurança (*security rules*) declaradas no próprio *Firestore*, que constituíram a única camada de autorização do cliente, dispensando um servidor intermediário. As regras determinam o perfil de cada usuário (administrador geral, administrador de instituição ou profissional de saúde) e seu estado de vínculo (pendente, ativo ou inativo) a partir do próprio documento do usuário, restringindo cada operação de leitura e escrita ao escopo da instituição correspondente. Dessa forma, garantiu-se o isolamento dos dados entre instituições distintas e a confidencialidade das informações clínicas. Os eventos gravados pelo ingestor, por utilizarem credenciais administrativas, foram inseridos diretamente, sem submissão às regras do cliente.

3.5 Aplicativo Móvel

A interface de acompanhamento foi desenvolvida como um aplicativo móvel multiplataforma, executável em *Android* e *iOS*, voltado aos profissionais de saúde. A escolha por uma aplicação móvel, em detrimento de uma interface exclusivamente *web*, deveu-se à mobilidade exigida no ambiente da clínica e à possibilidade de envio de notificações *push* diretamente ao dispositivo do profissional.

3.5.1 Tecnologias e Arquitetura

O aplicativo foi construído com o *framework React Native*, por meio da plataforma *Expo* e do sistema de rotas *Expo Router*. A comunicação com o banco de dados foi estabelecida diretamente entre o aplicativo e o *Firestore*, por meio do SDK do *Firebase*, sem a intermediação de uma API REST própria. A atualização da interface em tempo real foi obtida com o mecanismo de *listeners* do *Firestore* (*onSnapshot*), que propaga automaticamente para os clientes qualquer alteração nos dados; assim, um novo evento cardíaco gravado pelo ingestor aparece instantaneamente no painel dos profissionais conectados.

3.5.2 Funcionalidades

O aplicativo contemplou os fluxos de autenticação (cadastro, *login*, recuperação de senha e tela de espera por vínculo institucional) e um conjunto de funcionalidades organizadas por perfil de usuário:

- **Painel (*dashboard*):** visualização, em tempo real, dos eventos cardíacos detectados, com destaque para os de natureza crítica.
- **Gestão de pacientes:** cadastro, edição, consulta e remoção de pacientes vinculados à instituição.
- **Gestão de dispositivos:** cadastro de dispositivos e vínculo/desvínculo com os pacientes.
- **Administração:** gestão de instituições e de usuários, incluindo a ativação de profissionais pendentes, restrita aos perfis administrativos.
- **Regras de alarme:** configuração, por tipo de anomalia, da quantidade mínima de ocorrências exigida em uma janela recente de segmentos para que eventos já registrados sejam promovidos a alarme.
- **Notificações:** recebimento de alertas *push* a cada alarme confirmado, viabilizado pelo serviço de notificações do *Expo*.

Como mecanismo de redução de alarmes falsos, o aplicativo incorporou uma regra de confirmação por persistência baseada em janela deslizante. Todos os eventos detectados pelo dispositivo são gravados no banco de dados e exibidos no histórico; a regra atua apenas sobre sua promoção a alarme. Para cada classe de evento, o profissional pode configurar uma condição do tipo *X* em *N*: por exemplo, exigir que a arritmia sinusal apareça em 10 dos últimos 10 segmentos de um mesmo paciente antes que um novo evento dessa classe seja sinalizado como alarme confirmado. A contagem incide sobre a

máscara de anormalidades do segmento, e não sobre a classe atribuída pela regra de precedência (Seção 4.6): uma anomalia detectada em conjunto com outra mais grave perde o rótulo do evento, mas continua a alimentar o seu próprio contador. Confirmado um alarme, os segmentos por ele consumidos deixam de contar para o seguinte, o que institui um período refratário — sob anomalia contínua, a repetição fica limitada a um alarme a cada X segmentos, ou cerca de 5 minutos na configuração padrão da arritmia sinusal. Os limiares padrão foram ajustados conforme a gravidade clínica: a parada sinoatrial confirma-se com uma única ocorrência; o bloqueio sinoatrial, a taquicardia e a bradicardia exigem persistência em janelas curtas; e a arritmia sinusal, de menor especificidade, requer a janela inteira. Dessa forma, preservou-se o registro integral dos eventos, distinguindo a detecção de uma anomalia de sua promoção a alerta crítico.

A Tabela 3.7 sintetiza as funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos três perfis de usuário, conforme as permissões definidas nas regras de segurança (Seção 3.4.3).

Tabela 3.7: Funcionalidades da aplicação por perfil de usuário.

Funcionalidade	Profissional	Administrador	Super Admin.
Acompanhar o painel de eventos em tempo real	Sim	Sim	Sim
Receber alertas de eventos críticos	Sim	Sim	Sim
Cadastrar e consultar pacientes	Sim	Sim	Sim
Editar e remover pacientes	—	Sim	Sim
Vincular dispositivo a paciente	Sim	Sim	Sim
Cadastrar e remover dispositivos	—	Sim	Sim
Registrar evento manual	Sim	Sim	Sim
Gerir usuários da instituição	—	Sim	Sim
Gerir instituições	—	Própria	Todas
Configurar regras de alarme	Sim	Sim	Sim

3.6 Validação do Sistema

A validação do sistema foi conduzida de forma incremental, acompanhando o desenvolvimento de cada componente. A integridade do sinal adquirido foi verificada por meio de uma ferramenta de visualização em tempo real, que recebeu as três derivações pela interface serial do dispositivo e as exibiu graficamente, permitindo avaliar a presença das ondas características do ECG e a atuação dos filtros digitais. Um modo de diagnóstico do *firmware* possibilitou alternar entre a saída do sinal bruto e a do sinal filtrado, bem como mensurar a taxa de amostragem efetiva do conversor. A consistência entre a detecção realizada na borda e os eventos persistidos em nuvem foi conferida por meio de

comandos de despejo dos registros locais via interface serial, confrontando-os com os dados gravados no *Firestore*.

3.6.1 Validação com Gerador de Sinais Padrão

Para avaliar objetivamente a cadeia de processamento e transmissão, isolando-a da variabilidade inerente à aquisição por eletrodos no corpo, empregou-se um gerador de sinais arbitrários (*National Instruments myDAQ*, operado pelo *software* NI-ELVISmx) como fonte de sinais de ECG de classe conhecida. Os sinais foram reproduzidos na saída analógica do gerador e injetados nos condutores de entrada do dispositivo, no lugar dos eletrodos. Como a saída do gerador opera na ordem de volts, acima da amplitude usual do ECG, interpôs-se um divisor de tensão resistivo entre a saída analógica e o conector de entrada do dispositivo, conforme o arranjo da Figura 3.7. A geração em volts, seguida de atenuação junto à entrada, foi preferida à geração direta em milivolts porque preserva a forma de onda bem acima do ruído próprio do conversor do gerador.

Todos os arquivos de estímulo foram construídos com a mesma excursão — pico de 0,97 V e vale de -0,24 V, ou seja, 1,21 V pico a pico —, de modo que uma única calibração do atenuador vale para todas as classes ensaiadas. Com ganho unitário na saída do gerador, a amplitude medida na entrada do AFE foi de aproximadamente 0,6 mV pico a pico, valor reproduzido em todas as baterias e correspondente a uma atenuação efetiva da ordem de 2.000:1, aferida pela razão entre a excursão aplicada e a amplitude adquirida. Esse nível situa-se abaixo da faixa de 1 a 2 mV típica da derivação II, de modo que os ensaios transcorreram em regime de relação sinal-ruído mais desfavorável que o esperado em uso clínico, o que confere caráter conservador aos resultados obtidos. A ausência de saturação foi verificada por meio da ferramenta de visualização. Cabe registrar que a conversão de contagens do conversor para milivolts foi derivada dos parâmetros de projeto do AFE, sem aferição contra instrumento de referência; eventual erro nessa escala afeta apenas o eixo de amplitude das figuras, e não a classificação, uma vez que o detector opera sobre intervalos R-R e sobre limiares proporcionais à amplitude do próprio segmento.

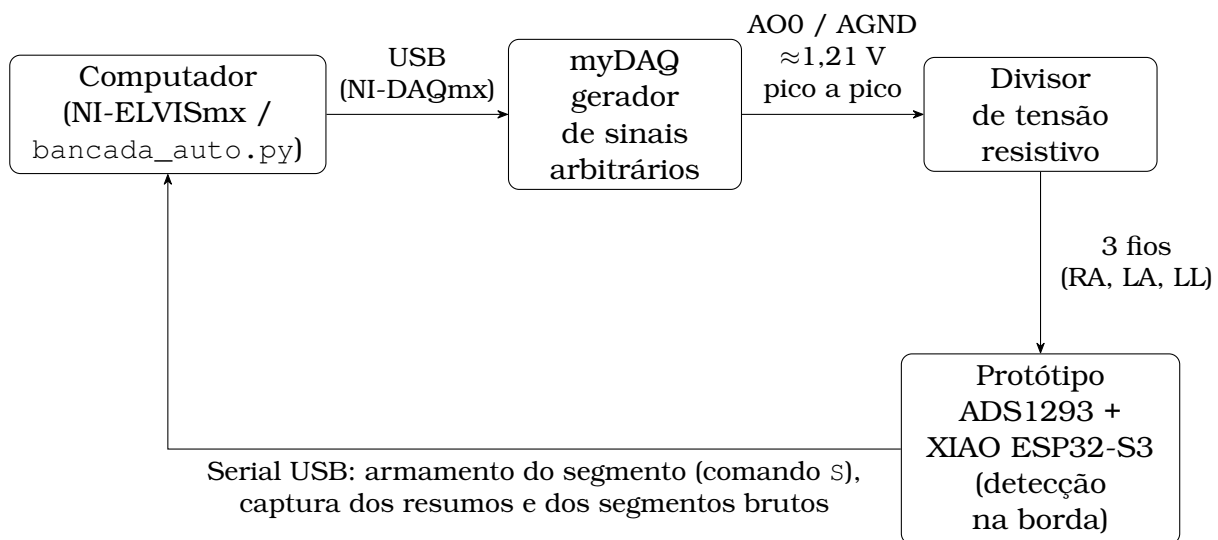


Figura 3.7: Arranjo da bancada de validação com gerador de sinais. O computador reproduz o arquivo de estímulo na saída analógica do myDAQ, cuja tensão, na ordem de volts, é atenuada por um divisor resistivo antes de ser aplicada aos três condutores de entrada do protótipo, no lugar dos eletrodos. O mesmo computador arma e lê o dispositivo pela interface serial, o que permite alinhar o segmento analisado ao início da reprodução. O enlace de rádio permaneceu desativado durante as baterias, uma vez que a coleta automatizada exige o comando do processamento pela serial.

O teste foi conduzido como uma sucessão de *baterias* de ensaios. Em cada bateria, para cada uma das seis classes — normal, taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial e parada sinoatrial —, uma forma de onda representativa, de classe e frequência cardíaca conhecidas (gabarito), foi reproduzida no gerador, e o *firmware* processou 30 segmentos de 30 s, totalizando 180 ensaios por bateria.

A reprodução obedeceu a dois protocolos sucessivos. Nas primeiras baterias, o arquivo de estímulo foi reproduzido de modo contínuo, em laço, e o *firmware* processou 30 segmentos consecutivos. Nesse regime, o instante em que o gerador retorna ao início do arquivo — a *emenda* do laço — recai dentro de um dos segmentos e cria um intervalo R-R que não corresponde a nenhum par de batimentos do estímulo. Ainda que o comprimento de cada arquivo tenha sido ajustado para conter um número inteiro de ciclos, o artefato persistiu sempre que a cauda diastólica não coincidiu com o intervalo mediano, e mostrou-se dominante entre as falhas das primeiras baterias, conforme analisado na Seção 4.9. A partir da sétima bateria adotou-se, por essa razão, o protocolo de **disparo único**: cada repetição é uma reprodução independente do arquivo, escrita na saída analógica em modo finito, precedida de 5 s de pré-reprodução — necessários à estabilização do filtro passa-alta de 0,5 Hz — e seguida de 1 s de folga, com o segmento do *firmware* armado por comando enviado pela interface serial no instante do disparo. Como não há laço, não

há emenda, e o segmento analisado fica alinhado ao início da reprodução. As baterias que medem o desempenho do sistema (Seção 4.10) empregam exclusivamente esse segundo protocolo; as conduzidas em reprodução contínua são relatadas por documentarem o percurso de depuração, e não como medida de desempenho.

Para cada segmento, a classe detectada pelo *firmware* e o *payload* de 10 bytes por ele montado foram confrontados com o sinal conhecido, verificando se a anomalia foi corretamente identificada e codificada no *payload*. Ambos foram obtidos pela interface serial do dispositivo, uma vez que a coleta automatizada requer que o processamento do segmento seja iniciado por comando, o que impôs manter o enlace de rádio desativado durante os ensaios. A transmissão foi, por essa razão, validada de forma independente das baterias, confrontando-se o *payload* publicado pelo servidor de rede com o evento persistido no banco e exibido no aplicativo (Seção 4.6).

O desempenho de cada bateria foi expresso por uma matriz de confusão entre a classe esperada e a detectada, da qual se derivaram a acurácia global e, por classe, no esquema um-contratodos, a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos positivo e negativo. As classes sem estímulo esperado em uma dada bateria foram omitidas da respectiva matriz, e não reportadas com métricas degeneradas. A estimativa da frequência cardíaca foi avaliada à parte, pelo erro absoluto médio, em batimentos por minuto, entre o valor transmitido no *payload* e o do sinal conhecido. Adotaram-se as mesmas métricas do trabalho que fundamentou o algoritmo de detecção (Seção 3.2.2), de modo a tornar os resultados diretamente comparáveis.

O emprego de baterias sucessivas decorreu da necessidade de distinguir limitações dos sinais de classes conhecidas das limitações do próprio detector. As primeiras baterias empregaram formas de onda extraídas diretamente de registros de ECG reais (classes de ritmo) e de sinais sintéticos contendo as pausas características (classes de bloqueio e parada sinoatrial, escassas nas bases públicas). O refinamento progressivo dos sinais e da cadeia de aquisição — descrito em detalhe, com seus resultados, na Seção 4.9 — percorreu duas etapas. Na primeira, construiu-se um conjunto próprio, em que a morfologia dos batimentos veio de um molde extraído de um ECG real cedido pelo orientador — a média alinhada de seus batimentos — e o ritmo foi imposto por síntese, distante dos limiares de decisão: intervalo R-R de 800 ms (75 bpm) no traçado normal, 500 ms (120 bpm) na taquicardia e 1.200 ms (50 bpm) na bradicardia, com variabilidade batimento a batimento de desvio-padrão de 15, 10 e 20 ms, respectivamente — bem abaixo do limiar de 120 ms do critério de arritmia sinusal, para não induzir classe falsa. Sobre esse ritmo somaram-se imperfeições de amplitude, todas referidas à amplitude da onda R: deriva se-

noidal de linha de base de 5 %, modulação respiratória de $\pm 8\%$ e ruído branco de desvio-padrão de 2 %, sendo a modulação respiratória destinada a exercitar o limiar global de amplitude do detector. Na segunda etapa, a revisão do critério de pausa (Seção 4.10.1) tornou os arquivos originais do orientador diretamente utilizáveis nas seis classes, e as baterias que medem o desempenho do sistema passaram a empregá-los sem qualquer sinal sintetizado ou derivado nesta dissertação.

A reprodução em laço impôs uma restrição adicional à construção dos arquivos: a junção entre o fim e o início (*emenda*) não podia introduzir um intervalo R-R espúrio. Por isso cada arquivo foi truncado no último ciclo cardíaco completo, e as imperfeições periódicas foram geradas com número inteiro de ciclos ao longo da duração do arquivo — 300 s, e não os 30 s do segmento analisado: oito ciclos de deriva de linha de base e vinte de modulação respiratória. Ressalve-se que a condição de ciclos inteiros refere-se ao comprimento do arquivo, e não ao segmento: um R-R de 800 ms, por exemplo, não perfaz número inteiro de ciclos em 30 s, mas perfaz 375 ciclos exatos em 300 s. A precaução tornou-se dispensável com o protocolo de disparo único.

A taxa de reprodução do gerador foi ajustada, em cada ensaio, à taxa em que o respectivo arquivo havia sido criado, de modo a preservar a base de tempo da forma de onda e, com ela, a duração dos intervalos R-R do sinal conhecido: reproduzir um arquivo em taxa diferente daquela em que foi gerado comprime ou dilata o traçado e desloca a frequência cardíaca de referência. Os arquivos cedidos pelo orientador foram criados a 500 amostras por segundo; nas primeiras baterias foram reamostrados para 640 amostras por segundo antes da reprodução e, a partir da sétima bateria, passaram a ser reproduzidos na taxa original, sem reamostragem. Os arquivos sintetizados neste trabalho foram gerados e reproduzidos a 640 amostras por segundo. Não há exigência de que a taxa do gerador coincida com a do conversor do dispositivo: a geração e a aquisição são processos independentes, e a hipótese de que o descasamento entre ambas produzisse modulação indesejada de amplitude foi expressamente testada e descartada (Seção 4.9.9). Antes de cada bateria, a integridade da aquisição foi verificada pelo modo de diagnóstico do *firmware*, confirmando a ausência de perda de amostras ao longo do segmento — controle que se mostrou determinante, conforme discutido na Seção 4.9.

Resultados e Discussão

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do sistema. Os experimentos e implementações concentraram-se na construção do protótipo do dispositivo, no desenvolvimento do *firmware* embarcado, na configuração da infraestrutura de rede *LoRaWAN*, no desenvolvimento do aplicativo móvel, na caracterização da aquisição do sinal pelo AFE ADS1293, na validação do fluxo de dados de ponta a ponta — do dispositivo embarcado à nuvem — e na verificação da estratégia de detecção na borda como solução para as restrições de transmissão do protocolo.

4.1 Construção do Protótipo do Dispositivo

O protótipo do dispositivo de aquisição foi montado integrando os três módulos comerciais selecionados: o microcontrolador XIAO ESP32-S3, o módulo *LoRa* Wio-SX1262 e o AFE de ECG CJMCU-1293. A interligação seguiu a pinagem SPI descrita na Seção 3.1.2, com o ADS1293 conectado ao barramento SPI principal e o Wio-SX1262 ao seu barramento dedicado, evitando conflito entre os dois periféricos. O conjunto foi alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V, com o ADS1293 mantido em 3,3 V para respeitar o limite de tensão analógica do componente.

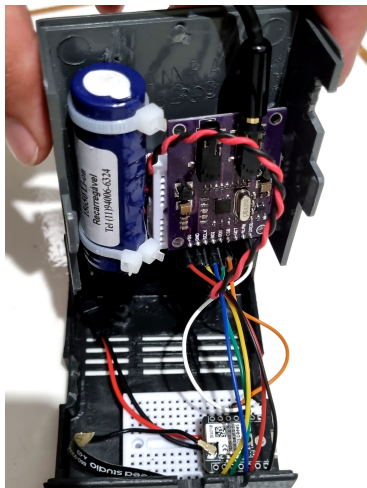
Durante a montagem, validou-se o reconhecimento de ambos os periféricos pelo microcontrolador: o ADS1293 respondeu à configuração de registradores e passou a gerar interrupções de *Data Ready* em taxa constante, enquanto o Wio-SX1262 completou com sucesso o processo de *join* OTAA na rede *LoRaWAN* local.

O conjunto foi acomodado em uma caixa plástica comercial Patola[®], modelo PB-44, que serve de encapsulamento do protótipo. A montagem é de bancada: os módulos XIAO ESP32-S3 e Wio-SX1262 foram assentados sobre uma matriz de contatos fixada à base da caixa, a placa do AFE CJMCU-1293 foi acomodada acima deles e a bateria de íons de lítio 18650 foi imobilizada por abraçadeiras de náilon; as interligações entre os módulos são feitas por fios condutores, sem placa de circuito impresso dedicada. A caixa recebeu dois recortes: um na lateral, para a passagem do cabo de três derivações, e outro na face inferior, para o acesso à porta USB-C do microcontrolador, empregada tanto na recarga da bateria quanto na gravação do *firmware*. A Figura 4.1 apresenta o dispositivo construído. Na vista interna (Figura 4.1a) distinguem-se a bateria de íons de lítio, a placa do AFE CJMCU-1293 com o conector da antena *LoRa* e, na base, o conjunto XIAO ESP32-S3 com o módulo Wio-SX1262. Com a caixa fechada (Figura 4.1b), o dispositivo conecta-se ao paciente por um cabo de três derivações terminado em eletrodos de pressão (*snap*) nas cores do padrão internacional IEC (*International Electrotechnical Commission*) — vermelho (braço direito), amarelo (braço esquerdo) e verde (perna esquerda). A vista lateral (Figura 4.1c) evidencia a porta USB-C e o ponto de saída do cabo de derivações.

4.2 Desenvolvimento do Firmware Embarcado

O *firmware* foi desenvolvido e encontra-se funcional em todas as suas etapas de processamento. A aquisição orientada a interrupção, disparada pelo sinal DRDY, mostrou-se estável na taxa efetiva de 640 SPS (Seção 4.4), com leitura simultânea das três derivações pelo barramento SPI. A cadeia de filtros digitais IIR e o algoritmo de detecção de eventos foram implementados e executados sobre segmentos de 30 s armazenados na memória *PSRAM* do microcontrolador, recurso que viabilizou o processamento de 19.200 amostras por segmento sem comprometer a memória interna.

O subsistema de armazenamento local em *LittleFS* foi validado: para cada segmento processado, o resumo de 16 bytes foi gravado no *log* binário, e a forma de onda dos segmentos sinalizados como anormais foi persistida integralmente, com as políticas de rotação operando conforme projetado. Os comandos de inspeção pela interface serial (despejo do *log*, listagem e leitura dos arquivos de sinal bruto) permitiram auditar o conteúdo gravado e compará-lo com os dados recebidos na nuvem. O módulo de transmissão *LoRaWAN*, baseado na biblioteca *RadioLib*, realizou a montagem do *payload* de 10 bytes e o envio na porta de aplicação 2, com a aquisição prosseguindo de forma independente do estado da conexão de rádio.



(a) Vista interna (caixa aberta)



(b) Dispositivo montado e cabo de eletrodos



(c) Vista lateral: porta USB-C de recarga

Figura 4.1: Protótipo do dispositivo de aquisição de ECG, encapsulado em caixa plástica comercial Patola®, modelo PB-44: (a) vista interna, com a bateria de íons de lítio 18650 presa por abraçadeiras de náilon, a placa do AFE CMCU-1293 e, na base, o XIAO ESP32-S3 com o módulo Wio-SX1262 sobre matriz de contatos; (b) caixa fechada, com o cabo de três derivações e os eletrodos de pressão (*snap*) nas cores do padrão IEC; (c) vista lateral, com o recorte da porta USB-C e a passagem do cabo de derivações.

Um aspecto de integridade da aquisição foi identificado e corrigido durante os testes com sinal injetado de amplitude controlada. Constatou-se que a impressão contínua das três derivações pela interface serial, quando lida simultaneamente por uma ferramenta externa, exigia do enlace uma vazão superior à sua capacidade — cerca de 270 kbit/s contra os 230.400 bits por segundo configurados (Seção 3.2.1). Excedida a capacidade, a escrita bloqueava momentaneamente o laço de aquisição, reduzindo a taxa efetivamente registrada de 640 para cerca de 560 amostras por segundo. As amostras perdidas introduziam descontinuidades no *buffer* que encurtavam artificialmente parte dos

intervalos R-R e faziam o critério de variabilidade sinalizar arritmia de modo indevido, ainda que o sinal injetado fosse um ritmo regular. Ao desacoplar a saída de depuração da aquisição, por meio da decimação da impressão serial (Seção 3.2.1), o *buffer* voltou a receber a totalidade das amostras: para um mesmo sinal normal injetado, os segmentos passaram a ser classificados corretamente como normais de forma consistente.

4.3 Configuração da Rede LoRaWAN e Transmissão de Dados

Inicialmente, realizou-se a configuração do *gateway* da *Radioenge* conectado ao *Raspberry Pi 3* e a integração de um módulo Wio-SX1262 acoplado a um microcontrolador XIAO ESP32-S3. Essa integração facilitou os testes iniciais, permitindo direcionar os esforços para a comunicação com os servidores LoRaWAN.

As primeiras tentativas de comunicação foram realizadas com a TTN. Apesar de sua infraestrutura acessível e bem documentada, surgiram problemas recorrentes, como a exibição intermitente do dispositivo como *offline*, mesmo com o envio de *uplinks* válidos, além de latência variável na resposta dos pacotes e dependência integral de conectividade com a internet. A plataforma também impõe restrições à taxa de envio de mensagens (*duty cycle*), dificultando aplicações que demandam transmissões frequentes.

Frente a essas dificuldades, a adoção de um servidor local com o *ChirpStack* mostrou-se mais eficaz. A instalação local proporcionou maior controle sobre os componentes da rede, incluindo a visualização dos *uplinks* em tempo real, a personalização dos parâmetros de recepção e a integração direta, via MQTT, com a camada de aplicação. Embora tenha exigido uma curva de aprendizado mais acentuada, sobretudo na configuração dos perfis OTAA e no roteamento interno dos dados, o servidor local demonstrou desempenho superior em termos de estabilidade e previsibilidade da comunicação.

Persistiram, contudo, desafios relacionados à natureza do protocolo LoRaWAN em Classe A, utilizado neste trabalho. Nesse modo, a abertura das janelas de recepção depende da transmissão anterior, o que limita substancialmente a taxa de envio. Em um dos experimentos, conduzido ainda sob a hipótese de transmitir a forma de onda, buscou-se enviar 15.000 amostras de ECG comprimidas em blocos; embora a meta inicial fosse o envio de pacotes a cada 200 milissegundos, observou-se, na prática, intervalos entre 2 e 3 segundos por pacote, resultando em um tempo total de transmissão de aproximadamente 392,2 segundos — valor incompatível com aplicações em tempo quase real. Esse resultado, alinhado às restrições reportadas na litera-

tura (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020), evidenciou a inviabilidade de transmitir a forma de onda completa e motivou a adoção da estratégia de detecção na borda, discutida na Seção 4.8.

A banda AU915 (sub-banda 2) foi mantida ao longo de todos os testes, e o módulo Wio-SX1262 demonstrou compatibilidade e bom desempenho dentro das limitações do protocolo.

4.4 Determinação da Taxa de Amostragem Efetiva

Durante a caracterização do ADS1293, constatou-se que a taxa de amostragem efetiva não correspondia ao valor anunciado pela biblioteca de controle. A configuração adotada é identificada na biblioteca como `SPS_256` e ali documentada como 256 amostras por segundo¹. A contagem de amostras adquiridas no modo de diagnóstico do *firmware*, contudo, indicou aproximadamente 1.920 amostras em 3 s, ou seja, cerca de 640 amostras por segundo — duas vezes e meia o valor anunciado. A divergência importava porque os coeficientes dos filtros digitais e a conversão de amostras em tempo, da qual dependem os intervalos R-R, são calculados a partir dessa taxa.

Verificou-se, em seguida, qual das duas informações estava correta, recorrendo à cadeia de divisores do próprio conversor. Com a frequência de *clock* interna $f_{CLK} = 409,6$ kHz, a frequência de modulação resulta em $f_{MOD} = f_{CLK}/4 = 102,4$ kHz, e a taxa de saída (*Output Data Rate*) é dada pela Equação 4.1:

$$ODR = \frac{f_{MOD}}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} = \frac{102,4 \times 10^3}{4 \cdot 5 \cdot 8} = 640 \text{ SPS} \quad (4.1)$$

em que R_1 , R_2 e R_3 são os fatores de decimação configurados nos registradores do ADS1293. Os valores $R_1 = 4$, $R_2 = 5$ e $R_3 = 8$ são exatamente os que a biblioteca programa na configuração `SPS_256`; aplicados à equação do manual do componente, resultam em 640 SPS, e não em 256. A divergência está, portanto, na nomenclatura e na documentação da biblioteca, e não entre teoria e medida: o valor calculado a partir dos registradores efetivamente programados coincide com o medido, e ambos estabelecem a taxa de amostragem efetiva do sistema em 640 SPS. Adotou-se esse valor em todo o processamento subsequente; mantida a taxa nominal de 256 SPS, as frequências de corte dos filtros e as estimativas de frequência cardíaca ficariam deslocadas pelo mesmo fator de 2,5.

¹*ProtoCentral ADS1293 ECG Library*, versão 1.3.0, de Protocentral Electronics, disponível em <https://github.com/Protocentral/protocentral-ads1293-arduino>. No arquivo `src/protocentral_ads1293.h`, o comentário que acompanha a constante registra `SPS_256`, `// R1=4, R2=5, R3=8 -> 102400/(4*5*8) = 256`; os fatores de decimação estão corretos, mas o quociente indicado não corresponde a eles.

4.5 Aquisição e Condicionamento do Sinal de ECG

A aquisição do sinal foi avaliada por meio de uma ferramenta de visualização que recebe as três derivações pela interface serial do dispositivo. Nos ensaios preliminares, com o cabo de eletrodos posicionado segundo o triângulo de *Einthoven*, o sinal capturado apresentou uma flutuação de baixa amplitude e frequência, sem as deflexões características do complexo QRS, da onda P e da onda T. Em consequência, o algoritmo de detecção não identificou picos R consistentes, sinalizando a maior parte dos segmentos como erro de processamento.

A investigação atribuiu o fenômeno à ausência de uma referência de modo comum efetiva: o amplificador de perna direita (*Right-Leg Drive* – RLD), necessário para estabilizar o potencial do corpo em relação ao circuito de entrada, não estava adequadamente conectado, deixando as entradas diferenciais sujeitas a interferência de modo comum. Como medida corretiva, adotou-se a configuração de *driven-leg* de três eletrodos descrita na Seção 3.1.4, na qual a detecção de modo comum é realizada sobre os eletrodos RA e LL (`CMDET_EN` = 0x05) e a contrarreação é reinjetada pelo eletrodo LA (`SELRLD` = 010).

A revalidação foi conduzida em um teste de bancada com o sistema conectado ao próprio autor. Registraram-se 30 s do sinal bruto de cada derivação, em modo de diagnóstico, sem filtragem. Nesse modo o *firmware* imprime as três derivações a cada amostra, o que excede a capacidade do enlace serial (Seção 4.2); por isso a ferramenta externa gravou 17.888 amostras no intervalo de 30 s — cerca de 596 por segundo —, e não as 19.200 que correspondem à taxa de conversão. A taxa do conversor é fixa em 640 SPS, imposta pelos divisores internos do ADS1293 (Seção 4.4); o que se reduz é o número de amostras que chegam ao computador, não a cadência com que o conversor as produz. Como a verificação se destinava à morfologia do traçado, e não à sua temporização, a perda não compromete a conclusão; a estimativa de frequência cardíaca dela derivada é, por essa razão, aproximada. Após a correção, a derivação II passou a exibir os complexos QRS de forma nítida e com a polaridade esperada, além das ondas P e T, permitindo a estimativa de uma frequência cardíaca em torno de 90 bpm. Os traçados registrados nesse ensaio não são reproduzidos neste texto: por se tratar de sinal fisiológico humano, sua divulgação depende de apreciação por comitê de ética em pesquisa, à qual o trabalho ainda não foi submetido. Relatam-se, portanto, apenas as grandezas agregadas dele derivadas.

Para quantificar o efeito do RLD sobre a interferência da rede elétrica, o teste foi repetido sob duas condições — RLD ativo e RLD desconectado (`SELRLD` = 000) —, mantendo-se inalterados os eletrodos, o seu posicionamento e o

ambiente. Estimou-se, por análise espectral, a fração da energia total do sinal concentrada em torno de 60 Hz. Na derivação II, da qual o detector extrai os intervalos R-R, essa fração caiu de 0,081 % com o RLD desconectado para 0,019 % com o RLD ativo, redução de 4,3 vezes. Em valor absoluto, o valor eficaz da componente de 60 Hz passou de 0,0097 para 0,0053 mV, redução de 1,8 vezes — a diferença entre as duas razões decorre de a energia total do sinal não ser idêntica nas duas aquisições. A Figura 4.2 apresenta os dois espectros. Duas ressalvas delimitam o alcance da medida. Mesmo sem o RLD a energia de 60 Hz já era baixa, o que indica um ambiente eletromagneticamente favorável no ensaio; em instalações mais ruidosas espera-se benefício proporcionalmente maior do circuito. E trata-se de uma única aquisição de 30 s por condição, em um único ambiente: o valor quantifica o efeito observado nesta bancada, não uma figura de mérito do sistema.

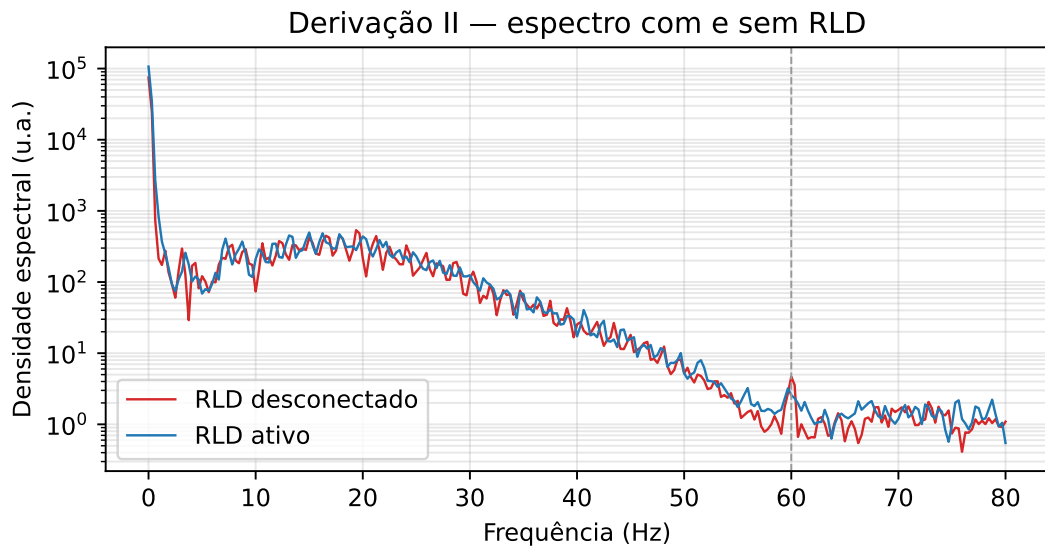


Figura 4.2: Espectro da derivação II no teste de bancada, com o RLD desconectado e ativo, estimado à taxa de amostragem do conversor (640 SPS). A linha tracejada indica a frequência da rede elétrica (60 Hz).

Cabe destacar que a cadeia de condicionamento digital — composta pelos filtros passa-baixas (40 Hz) e passa-altas (0,5 Hz) descritos na Seção 3.2.1 — foi assim avaliada sobre um sinal fisiológico real de boa qualidade, confirmando a remoção do desvio de linha de base e a preservação do complexo QRS de interesse.

4.6 Validação do Fluxo de Dados de Ponta a Ponta

A integração entre a infraestrutura de rede e a camada de aplicação foi validada de forma independente da aquisição do biopotencial. Utilizando uma ferramenta de publicação MQTT para simular *uplinks* do *ChirpStack*, verificou-

se que o serviço de ingestão (Seção 3.4.1) decodificou corretamente o *payload*, identificou o dispositivo pelo seu *DevEUI*, gravou o evento cardíaco na coleção correspondente do *Firestore* e, nos casos críticos, registrou as notificações destinadas aos profissionais de saúde. As alterações no banco propagaram-se, em tempo real, para o aplicativo móvel por meio do mecanismo de *listeners* do *Firestore*, confirmando o funcionamento do caminho completo de dados: dispositivo, *LoRaWAN*, *ChirpStack*, MQTT, *ingestor*, *Firestore* e aplicativo.

Cada *uplink* carregou o *payload* de 10 bytes definido na Seção 4.3 (Tabela 3.5), no qual o primeiro byte codifica, como máscara de bits, as anomalias detectadas e os demais transportam a frequência cardíaca média e campos auxiliares de contexto. Na recepção, a função decodificadora (*codec*) cadastrada no *ChirpStack* (Figura 3.5) reconstrói esses campos e os disponibiliza em `data.object`; a partir deles, o serviço de ingestão deriva o tipo de evento segundo a prioridade clínica, em ordem decrescente: parada, bloqueio, taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal e anomalia não caracterizada, preservando no registro a máscara completa com todas as anomalias do segmento. A arritmia sinusal ocupa a menor prioridade por ser muitas vezes uma alteração normal causada pela respiração, como será detalhado posteriormente na (Seção 4.8.1): como sua detecção frequentemente acompanha outras detecções, mantê-la à frente mascararia eventos críticos como a taquicardia; assim, um segmento só é classificado como arritmia quando essa é a única anomalia detectada. A precedência decide, contudo, apenas o rótulo do evento: a confirmação de alarme no aplicativo (Seção 3.5.2) opera sobre a máscara preservada no registro, de modo que uma arritmia sinusal detectada em conjunto com outra anomalia continua a incrementar o seu próprio contador, ainda que o evento receba o rótulo da classe mais grave. Descartar a coocorrência seria inseguro: a informação de contexto que a arritmia carrega deixaria de existir justamente nos segmentos em que há mais de uma alteração.

A validação empregou seis *payloads* representativos, um para cada classe de evento, publicados no tópico de *uplink* por meio de uma ferramenta de simulação. Cada caso foi publicado 30 vezes, perfazendo 180 *uplinks*: uma única publicação por classe verificaria apenas a decodificação, ao passo que a repetição permite observar se o serviço deixa de processar mensagens sob publicações sucessivas. Em todas as 180, o serviço de ingestão decodificou os campos, derivou corretamente o tipo de evento e a frequência cardíaca, e persistiu o registro na coleção de eventos cardíacos do *Firestore*, sem perda nem duplicação, conforme a Tabela 4.1. Os eventos propagaram-se, em tempo real, para o painel de monitoramento do aplicativo (Figura 4.3a).

A consistência dos dados foi conferida confrontando os registros armaze-

Tabela 4.1: Casos publicados na validação do fluxo de ponta a ponta e o respectivo evento persistido no *Firestore*. Cada caso foi publicado 30 vezes; todas as 180 publicações resultaram em registro gravado.

Caso	flags	BPM	Publicações	Evento gravado	Crítico
Normal	0x00	72	30	NORMAL	Não
Taquicardia	0x01	120	30	TAQUICARDIA	Sim
Bradicardia	0x02	48	30	BRADICARDIA	Sim
Arritmia	0x04	82	30	ARRITMIA	Sim
Bloqueio	0x08	50	30	BLOQUEIO	Sim
Parada	0x10	56	30	PARADA	Sim
Total			180		

nados localmente no dispositivo, obtidos por meio dos comandos de despejo pela interface serial, com os eventos persistidos no banco em nuvem, não se observando divergências nos campos transmitidos.

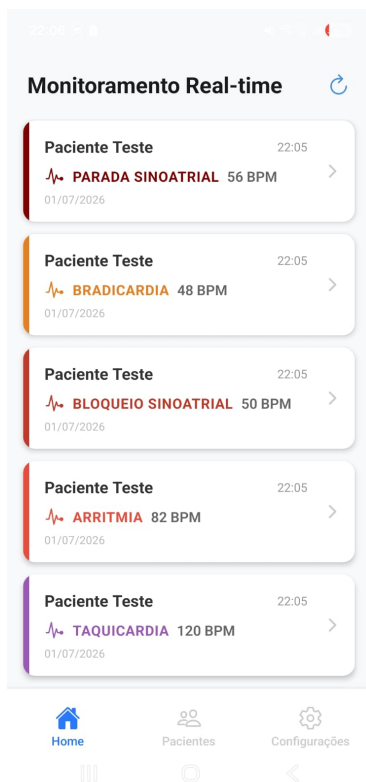
4.7 Verificação do Aplicativo Móvel

O aplicativo foi compilado para *Android* pelo serviço de compilação em nuvem da plataforma *Expo* e instalado em um aparelho físico, de onde provêm as telas desta seção. A verificação incidiu sobre o que a descrição funcional (Seção 3.5.2) não determina: o comportamento da interface diante dos eventos efetivamente produzidos pela cadeia de aquisição e transmissão.

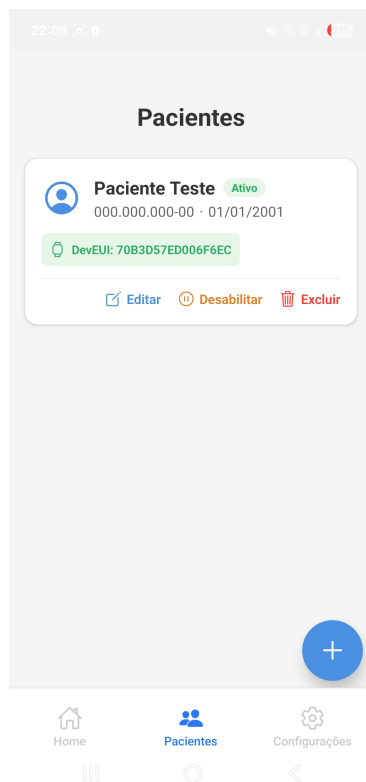
O painel de eventos cardíacos foi observado durante as publicações relatadas na Seção 4.6. Os eventos apareceram na lista sem qualquer recarga manual, identificados pelo tipo de anomalia, pela frequência cardíaca, pelo paciente associado e pelo horário de registro, com realce cromático proporcional à gravidade (Figura 4.3a). A correspondência entre o que foi publicado e o que a tela exibiu — inclusive nos valores de frequência cardíaca de cada classe — fecha a cadeia do dispositivo à interface. Como a leitura é feita diretamente no banco em nuvem, sem API intermediária, o aplicativo não depende da rede local em que operam o *gateway* e o serviço de ingestão.

As demais telas foram exercitadas com dados do ambiente de validação (Figura 4.3b–f): cadastro e consulta de pacientes, vínculo e desvínculo de dispositivos, ativação de profissionais pendentes e gestão de instituições. O controle de acesso por perfil e por estado de vínculo é exercido pelas regras de segurança do *Firestore* (Seção 3.4.3), e não pela interface, de modo que a restrição não depende do cliente.

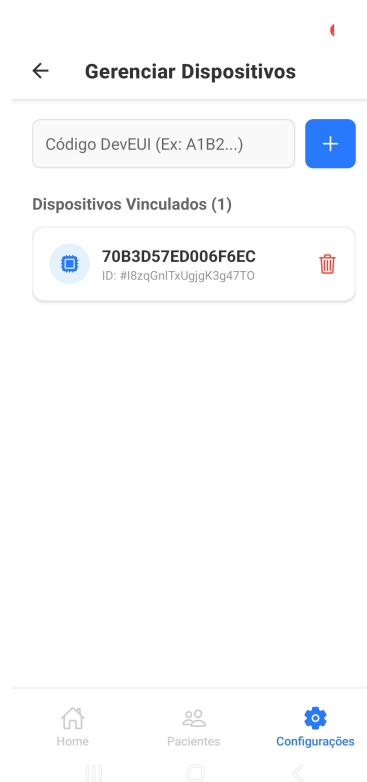
Duas verificações ficaram fora do alcance desta etapa: a avaliação de usabilidade com os profissionais de saúde e o ensaio com vários dispositivos transmitindo ao mesmo tempo. Ambas dependem do uso em ambiente clínico, previsto como etapa futura.



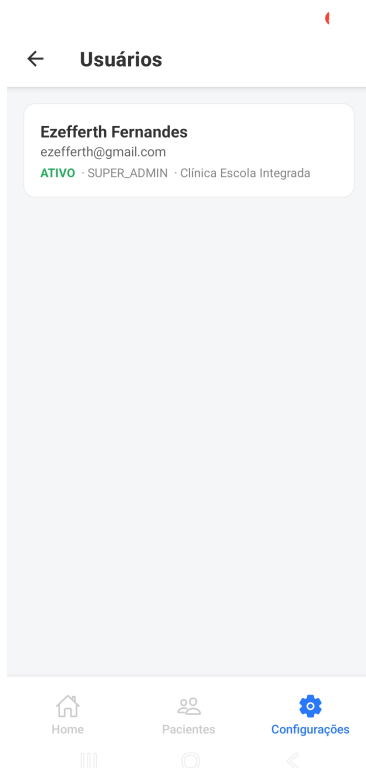
(a) Painel de eventos cardíacos



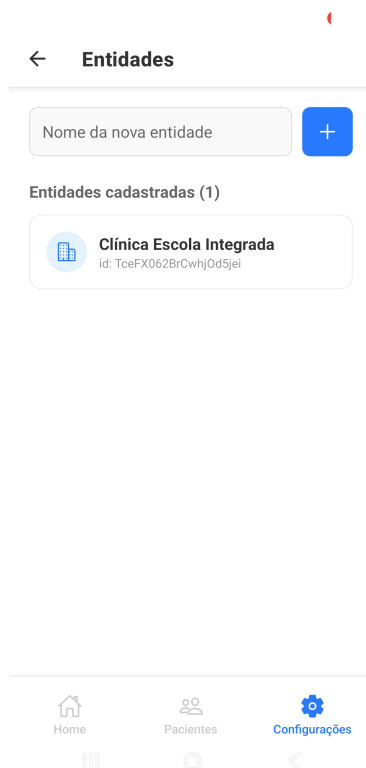
(b) Pacientes



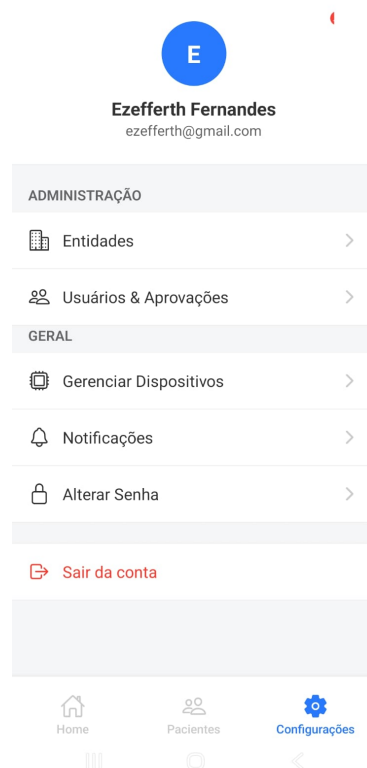
(c) Dispositivos



(d) Usuários



(e) Instituições



(f) Configurações

Figura 4.3: Telas principais do aplicativo móvel: (a) painel de eventos cardíacos em tempo real, (b) gestão de pacientes, (c) gestão de dispositivos, (d) gestão de usuários, (e) gestão de instituições e (f) configurações.

4.8 Detecção na Borda e Redução do Payload

A estratégia de detecção na borda foi verificada quanto ao seu efeito sobre o volume de dados transmitidos. Enquanto a transmissão da forma de onda completa de um segmento de 30 s, à taxa efetiva de 640 SPS e 2 bytes por amostra, exigiria o envio de 38.400 bytes, o resumo produzido pelo algoritmo embarcado ocupou apenas 10 bytes por segmento — uma redução de mais de três ordens de grandeza. Esse *payload* compacto é transmitido em um único *uplink* a cada 30 s, com tempo de ocupação do canal (*Time on Air*) reduzido e amplo respeito às restrições de *duty cycle*, ao contrário da transmissão fragmentada da forma de onda, cujo tempo total inviabilizava o monitoramento contínuo (Seção 4.3).

Essa abordagem é coerente com a análise de viabilidade da literatura, segundo a qual o *LoRaWAN* é adequado à transmissão de alertas de detecção e de parâmetros vitais, porém não à da forma de onda contínua (Giorgi et al., 2022). A preservação local da forma de onda dos segmentos anormais (Seção 3.2.3) manteve a possibilidade de análise detalhada *a posteriori*, sem onerar o canal.

4.8.1 Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal

Além da validação da aquisição do sinal (Seção 4.5), o algoritmo de detecção foi avaliado em um teste de bancada preliminar, com o sistema conectado ao próprio autor e a detecção ativa sobre segmentos de 30 s. Registraram-se sessões em duas posturas — em decúbito dorsal (repouso) e sentado. Os detectores de eventos clinicamente críticos — taquicardia, bradicardia, bloqueio e parada sinoatrial — não produziram falsos positivos em nenhuma das sessões. O detector de *arritmia sinusal*, entretanto, sinalizou praticamente todos os segmentos.

A causa foi identificada no critério de decisão: o algoritmo marca o segmento como arritmia quando ocorre ao menos uma variação batimento-a-batimento do intervalo R-R superior a 120 ms. Em repouso, a arritmia sinusal respiratória — variação fisiológica e benigna do ritmo com a respiração, mediada pela modulação vagal do nó sinusal e acentuada pelo predomínio parassimpático nessa condição (Task Force of the ESC/NASPE, 1996; Guyton and Hall, 2021) — produziu, nas coletas desta bancada, cerca de 8 a 15 dessas variações por segmento de 30 s, de modo que o critério dispara em todos os segmentos. A rejeição dos batimentos eventualmente não detectados (intervalos R-R próximos ao dobro da mediana) removeu apenas uma fração das ocorrências, confirmando que a maior parte da variabilidade é de origem fisiológica.

A Tabela 4.2 resume a comparação entre as posturas. A frequência cardíaca elevou-se de cerca de 67 bpm, em repouso, para cerca de 92 bpm, na posição sentada, evidenciando que a aquisição acompanha corretamente a resposta autonômica; a taxa de segmentos sinalizados como arritmia, contudo, permaneceu elevada em ambas as condições, indicando que a manipulação postural não altera a especificidade do critério.

Tabela 4.2: Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal em duas posturas (teste de bancada, segmentos de 30 s).

Condição	FC média (bpm)	Variações R-R > 120 ms por segmento (média)	Segmentos sinalizados
Decúbito (repouso)	≈67	≈7,8	100 %
Sentado	≈92	≈8,6	100 %

Conclui-se que o critério de detecção de arritmia sinusal baseado na variabilidade do intervalo R-R apresenta especificidade intrinsecamente baixa para indivíduos saudáveis, uma vez que a arritmia sinusal respiratória constitui, ela própria, uma variação sinusal do ritmo. Trata-se de uma limitação conhecida da abordagem, e não de uma falha da montagem. Como decisão de escopo, a arritmia sinusal passou a ser tratada como informação de contexto, e não como alerta crítico, preservando-se como eventos críticos a taquicardia, a bradicardia e as pausas (bloqueio e parada sinoatrial), cuja detecção se mostrou específica. A caracterização quantitativa de sensibilidade e especificidade dessa e das demais classes, sobre sinais de classe conhecida, é apresentada na Seção 4.9, e sua generalização sobre a base anotada MIT-BIH, na Seção 4.9.6; a verificação em ensaios clínicos com pacientes constitui etapa subsequente do trabalho.

Como medida de mitigação dessa limitação no nível da aplicação — sem alterar o critério de detecção na borda —, o aplicativo passou a exigir a confirmação por persistência antes de promover uma anomalia a alarme (Seção 3.5.2). A arritmia sinusal, por seu caráter fisiológico e recorrente, foi configurada para exigir confirmação em uma janela mais longa de segmentos, ao passo que os eventos de pausa, mais graves e específicos, alarmam de imediato. Dessa forma, reduz-se a taxa de alarmes falsos apresentada ao profissional, preservando-se integralmente o registro de todos os segmentos para análise posterior.

4.9 Validação Quantitativa com Gerador de Sinais

A caracterização quantitativa do desempenho de detecção foi obtida pelo método de injeção de sinais de classe conhecida descrito na Seção 3.6.1. Para

cada uma das seis classes — normal, taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial e parada sinoatrial —, reproduziu-se de forma contínua, na saída do gerador, uma forma de onda representativa da classe, da qual o *firmware* processou 30 segmentos consecutivos de 30 s, totalizando 180 ensaios por bateria. A classe atribuída a cada segmento resultou do colapso da máscara de anomalias segundo a prioridade clínica adotada no sistema (Seção 4.6). Convém distinguir, para a leitura das matrizes de confusão, as seis *classes de estímulo* — que incluem a condição normal — das seis *categorias de anormalidade* que o detector sinaliza, entre as quais a anomalia não caracterizada, acrescentada ao cabo do percurso (Seção 4.10.3). As matrizes admitem, portanto, sete colunas de saída: as seis classes e a categoria adicional, que não corresponde a nenhum estímulo do banco e cuja ocorrência indica que o segmento não foi caracterizável.

Reitera-se que o algoritmo de detecção aqui avaliado não constitui contribuição original desta dissertação: trata-se do *firmware* de detecção de Moraes et al. (2026), cujo código-fonte foi cedido pelos autores e reutilizado neste trabalho (Seção 3.2.2). O objetivo desta validação é verificar o comportamento desse detector sobre a cadeia de aquisição e de transmissão desenvolvida nesta dissertação, e não propor um novo classificador.

A validação não se deu em um único experimento, mas em uma sucessão de baterias, e convém explicitar desde já como o presente capítulo as organiza. As baterias relatadas nesta seção e nas duas seguintes constituem o **percurso de depuração**: cada uma expôs uma limitação distinta — ora do banco de estímulos, ora da cadeia de aquisição, ora do próprio critério de detecção —, cuja correção orientou a bateria seguinte. Nenhuma delas mede o sistema em sua configuração definitiva, e seus valores de acurácia não devem ser lidos como o desempenho do sistema. Esse desempenho é o da **validação final** (Seção 4.10), conduzida sobre a configuração de *firmware* efetivamente entregue e sobre o banco de estímulos consolidado ao cabo de todo o percurso.

Optou-se por relatar a progressão na íntegra, e não apenas o resultado final, por duas razões. A primeira é que o percurso documenta a metodologia de depuração empregada e permite distinguir o que era defeito de *firmware* do que é limitação intrínseca do detector ou do banco de estímulos — distinção que um único número de acurácia não revelaria. A segunda é que três das correções mais consequentes do trabalho — a perda de amostras na aquisição, a emenda do laço do gerador e o critério de pausa — só se tornaram visíveis por comparação entre baterias, e omitir as baterias que falharam suprimiria justamente a evidência que sustenta as correções. A Tabela 4.3 e a Figura 4.4 sintetizam as baterias conduzidas.

Tabela 4.3: Progressão das baterias de validação com gerador de sinais (180 ensaios por bateria).

Bateria	Morfologia	Ritmo	Acur. global (%)	Limitação exposta
1	Real (gerador)	Na fronteira dos limiares	67,8	Especificidade; fronteira do limiar
2	Real (gerador)	Taqui. e bloqueio ajustados	78,3	Perda de amostras na aquisição
3	Sintética	Distante dos limiares	100,0	(limite superior otimista)
4	Real (orientador)	Na fronteira	60,6 / 65,0	Emenda do laço do gerador
5	Real (molde de <i>ensemble</i>)	Controlado, com imperfeições	100,0	—

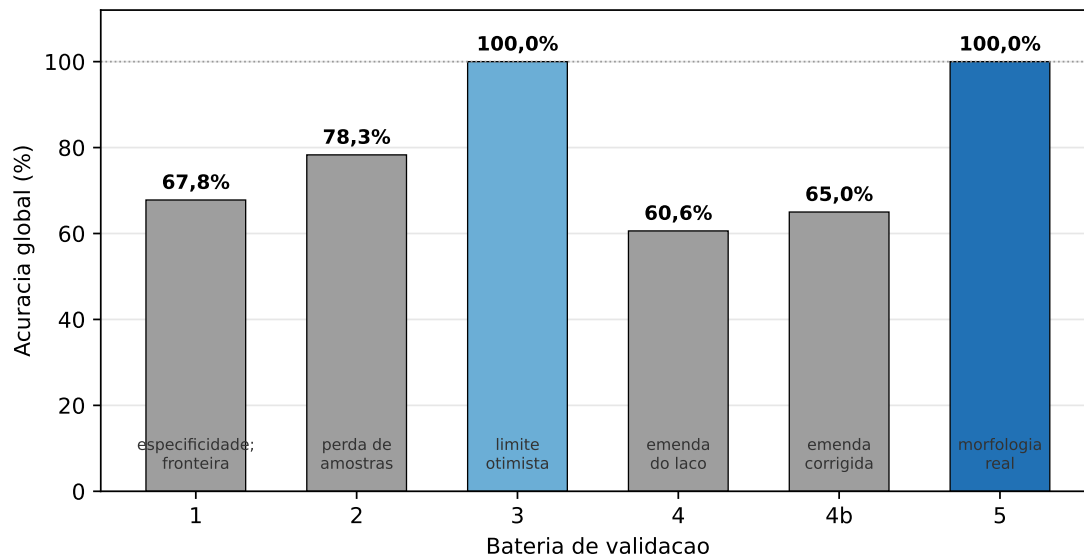


Figura 4.4: Acurácia global de detecção em cada bateria de validação. As baterias de morfologia sintética ou realista livre de artefatos (3 e 5, em destaque) atingiram 100%, enquanto as baterias de diagnóstico (1, 2, 4 e 4b) expuseram, cada uma, uma limitação distinta do banco de estímulos ou da aquisição, anotada sob a respectiva barra. O contraste entre as baterias, e não o valor isolado de qualquer uma, é o resultado central.

4.9.1 Fronteira dos limiares e ajuste dos estímulos

A primeira bateria empregou formas de onda reproduzidas diretamente de registros de ECG reais e resultou em acurácia global de 67,8% (Tabela 4.4). Três dificuldades concentraram os erros. A primeira foi a baixa especificidade do critério de arritmia sinusal, já caracterizada na Seção 4.8.1: dos 30 segmentos normais, apenas 2 foram reconhecidos como normais, com 23 sinalizados como arritmia. A segunda foi a proximidade do limiar de decisão: o estímulo de taquicardia, a cerca de 101 bpm, corresponde a um intervalo R-R médio de aproximadamente 594 ms, a apenas 6 ms do limiar de 600 ms, de modo que pequenas variações da estimativa segmento a segmento cruzavam o limiar e suprimiam a classificação (22 de 30 detectados). A terceira decorreu do critério de bloqueio sinoatrial, que exige a ocorrência de mais de uma pausa de 4 a 6 s no mesmo segmento; com pausas esparsas, apenas 20 de 30 segmentos foram detectados.

A segunda bateria corrigiu os estímulos de fronteira: a taquicardia passou

Tabela 4.4: Matriz de confusão da primeira bateria (30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.	Bloq.	Parada
Normal	2	0	5	23	0	0
Taquicardia	0	22	0	8	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	7	23	0	0
Bloqueio sinoatr.	8	0	0	0	20	2
Parada sinoatr.	0	0	0	5	0	25

de 101 para 120 bpm (R-R de 500 ms, distante do limiar) e o bloqueio esperso foi substituído por um traçado com pausas densas. A taquicardia passou a ser detectada em todos os segmentos, elevando a acurácia global para 78,3%. O traçado normal, contudo, permaneceu majoritariamente mal classificado, o que indicava uma causa ainda não identificada, independente do estímulo.

4.9.2 A perda de amostras na aquisição

A persistência dos erros no traçado normal, mesmo após o ajuste dos estímulos, motivou duas hipóteses. A primeira atribuía o problema ao estímulo sobre o limiar: o traçado normal de 60 bpm possui R-R de exatamente 1000 ms, coincidente com o limiar de bradicardia, com margem nula; a adoção de um estímulo de 75 bpm (R-R de 800 ms, 200 ms de margem) eliminou as marcações indevidas de bradicardia, mas não as de arritmia. A segunda hipótese atribuía o problema à emenda do laço do gerador — como o arquivo tinha 30 s e o segmento de processamento também, toda janela conteria uma descontinuidade de recarga do *buffer* do gerador; geraram-se então arquivos de 300 s com soma circular das amostras, mas a hipótese foi refutada, pois 24 dos 30 segmentos continuaram sinalizados.

Foi essa refutação que motivou o despejo do sinal bruto adquirido. No traçado bruto (Figura 4.5), identificaram-se seis intervalos R-R anômalos, periódicos a cada aproximadamente 4,9 s, cada um comprimindo um intervalo de 800 para cerca de 708 ms. A causa foi localizada na aquisição, em um mecanismo distinto da saturação da interface serial descrita na Seção 4.2: agora com a saída de depuração já decimada, era a própria rotina de diagnóstico que consultava o espaço ocupado no sistema de arquivos local (*LittleFS*) dentro do laço principal, a cada 5 s, bloqueando o processador por cerca de 105 ms; como a rotina de interrupção apenas sinaliza a disponibilidade de uma nova amostra, cerca de 67 amostras colapsavam em uma única leitura. O relatório de diagnóstico registrava 3.133 amostras válidas em vez das 3.200 esperadas — uma perda de 2,08%, mais sutil que a da saturação serial (que reduzia a taxa a cerca de 560 SPS) e, por isso mesmo, mais difícil de identificar.

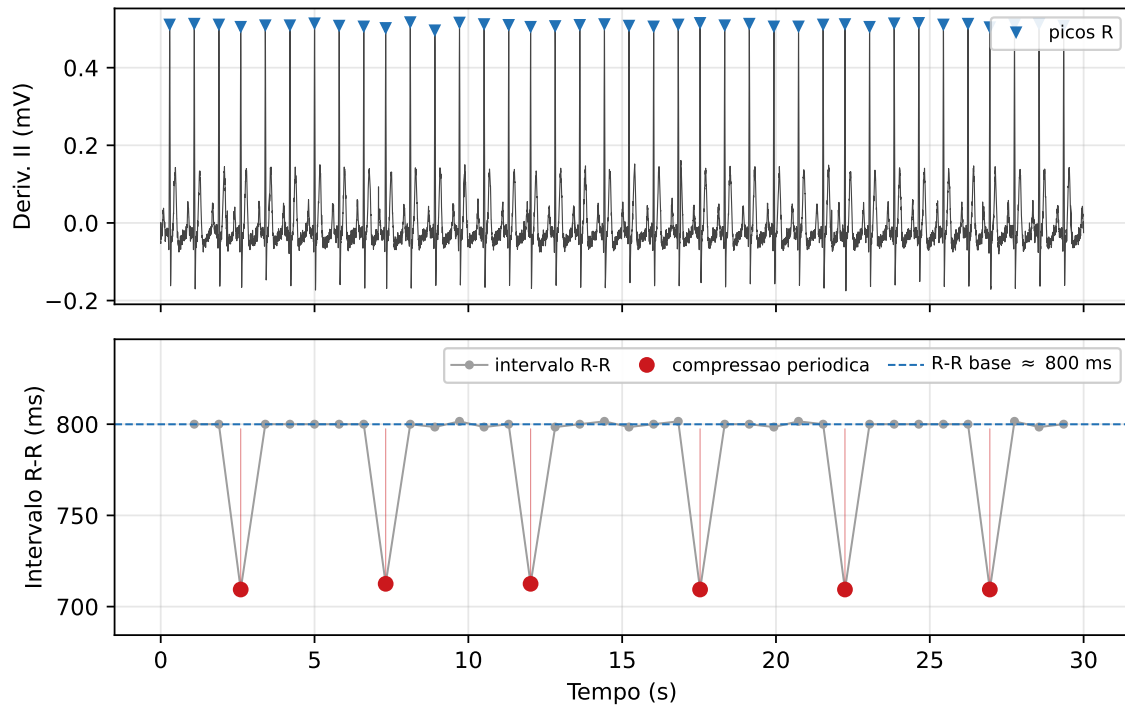


Figura 4.5: Artefato de perda de amostras no sinal bruto de um segmento normal (75 bpm) indevidamente classificado como arritmia. Acima, a derivação II adquirida, com os picos R detectados; abaixo, a série de intervalos R-R, na qual se observam seis compressões periódicas — de ≈ 800 para ≈ 710 ms, a cada $\approx 4,9$ s —, coincidentes com o bloqueio do laço de aquisição pela rotina de diagnóstico. As quedas aproximam a diferença entre intervalos sucessivos do limiar de arritmia (120 ms), produzindo a detecção indevida.

Esse defeito único explicava todos os sintomas observados: a estimativa de frequência cardíaca cerca de 2 % elevada; a aparente taxa de amostragem de 627 SPS, quando a taxa efetiva de 640 SPS (Seção 4.4) sempre estivera correta; e as marcações indevidas de arritmia, pois a compressão periódica produzia variações R-R de 89 a 114 ms, muito próximas do limiar de 120 ms. Registra-se, a título de transparência metodológica, que se chegou a cogitar "corrigir" a taxa de amostragem para 627 SPS; tal ajuste teria calibrado o *firmware* para compensar o próprio defeito, mascarando-o. A correção adequada consistiu em desacoplar a rotina de diagnóstico do laço de aquisição (Seção 4.2).

4.9.3 Bateria com estímulo controlado

Corrigida a aquisição, repetiu-se o ensaio com o mesmo estímulo, gerador e placa (terceira bateria), obtendo-se a classificação correta dos 180 segmentos. O traçado normal passou de 20 % para 100 % de reconhecimento. Esse resultado, entretanto, deve ser lido com três ressalvas: os estímulos eram sintéticos, de amplitude constante; os intervalos R-R situavam-se distantes dos limiares de decisão; e os intervalos coincidiam com a grade de amostragem

(800 ms correspondem a exatamente 512 amostras a 640 SPS), o que anula o erro de estimativa da frequência cardíaca por construção. Trata-se, portanto, de um limite superior otimista, e não de um desempenho representativo — o que motivou as duas baterias seguintes, com morfologia real.

4.9.4 Baterias com morfologia real

A quarta bateria empregou o ECG real cedido pelo orientador, com ritmos próximos aos limiares, e resultou em 60,6%. A bradicardia caiu a 3,3%, o que confirmou, agora de forma direta, a hipótese da emenda do laço: os arquivos do orientador têm exatamente 30 s e não contêm um número inteiro de batimentos, de modo que o intervalo formado na junção fim-início do laço recai em todos os segmentos, deslocando o intervalo R-R médio para 1000 ms — exatamente o limiar de bradicardia. Ajustando-se apenas o comprimento da cauda diastólica de cada arquivo, sem alterar a morfologia dos batimentos, o intervalo da emenda passou a coincidir com o intervalo mediano e a sensibilidade da bradicardia subiu para 100% (bateria 4b, 65,0%). Essa bateria revelou ainda que os estímulos de normal e de arritmia do orientador situam-se a cerca de 60 bpm, sobre o limiar de bradicardia — estímulos inadequados para essas classes, limitação do material de teste, e não do detector.

A quinta bateria foi construída para eliminar simultaneamente os artefatos das anteriores: combinou morfologia real — obtida por um molde de *ensemble* do ECG do orientador — com ritmo controlado e distante dos limiares, acrescido de imperfeições fisiológicas: variação (*jitter*) do intervalo R-R, deriva da linha de base e modulação respiratória da amplitude de $\pm 8\%$. Esta última é o fator que efetivamente estressa o limiar global de amplitude do detector, ausente das baterias sintéticas. Os arquivos foram gerados com número inteiro de ciclos, de modo que a emenda do laço fecha sem descontinuidade.

4.9.5 Resultado da bateria final

A Figura 4.6 ilustra, para cada uma das seis classes, um trecho representativo do sinal de ECG tal como capturado pelo próprio dispositivo durante a injeção do estímulo correspondente, evidenciando as características morfológicas e de ritmo que fundamentam a classificação: a regularidade do traçado normal, o encurtamento e o alargamento dos intervalos na taquicardia e na bradicardia, a variabilidade batimento a batimento da arritmia sinusal, os batimentos ausentes do bloqueio sinoatrial e a longa pausa da parada sinoatrial.

Na bateria final, o sistema classificou corretamente os 180 segmentos, com a matriz de confusão diagonal apresentada na Tabela 4.5 e as métricas por classe na Tabela 4.6. Nenhum segmento retornou erro de processamento,

Exemplos de ECG das seis classes, capturados pelo dispositivo sob injeção do gerador NI myDAQ (derivação DII)

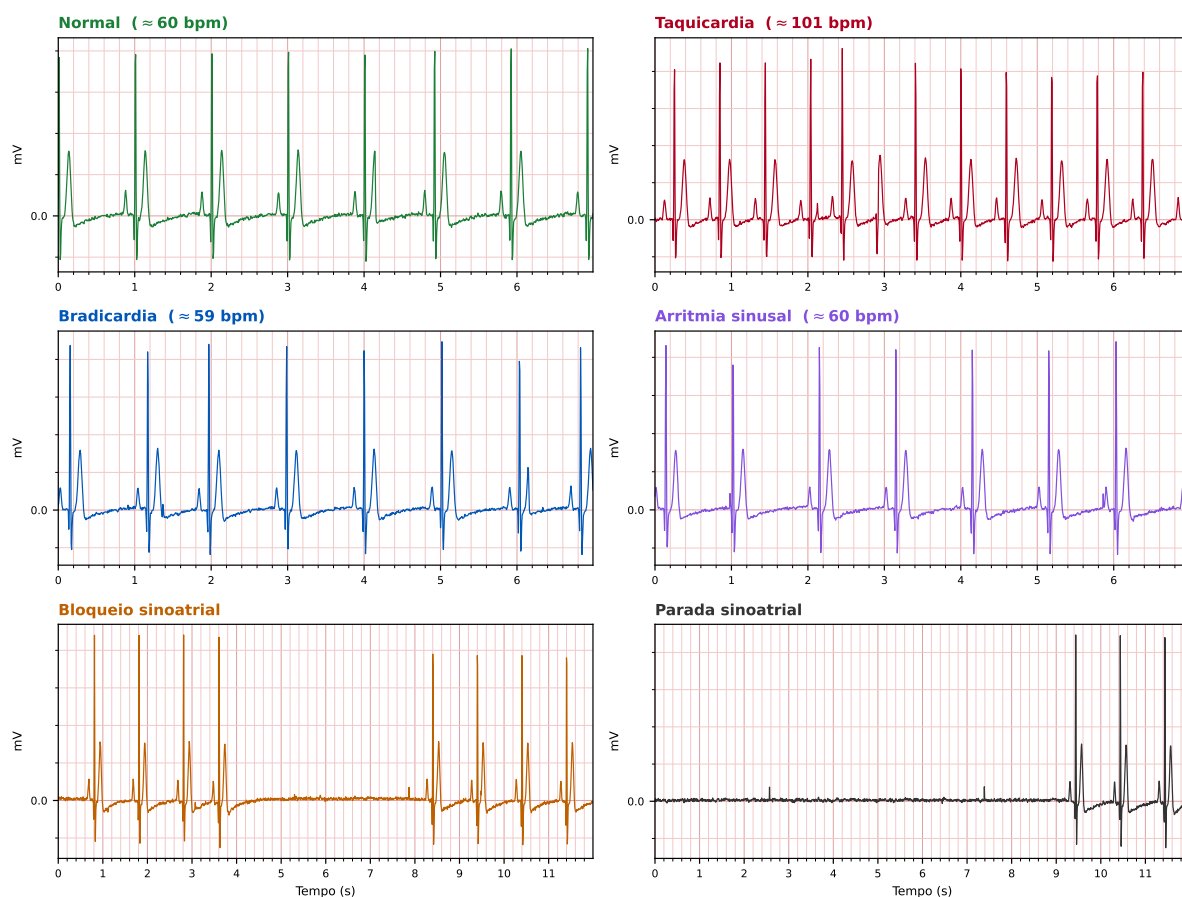


Figura 4.6: Exemplos de ECG das seis classes, capturados pelo dispositivo (derivação DII) sob injeção do gerador NI myDAQ. Cada bloco exibe um trecho representativo da respectiva classe; nos painéis de bloqueio e parada, a janela é centrada na pausa característica.

indicando integridade da aquisição ao longo de todos os ensaios.

Tabela 4.5: Matriz de confusão da bateria final (bateria 5; 30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.	Bloq.	Parada
Normal	30	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	0	30	0	0
Bloqueio sinoatr.	0	0	0	0	30	0
Parada sinoatr.	0	0	0	0	0	30

Diferentemente da terceira bateria, o erro de estimativa da frequência cardíaca não foi nulo (Tabela 4.7): os intervalos R-R, submetidos a *jitter* e à quantização própria de um sinal com imperfeições, não coincidem com a grade de amostragem. O erro absoluto médio permaneceu, ainda assim, abaixo de 0,5 bpm nas três classes de ritmo regular, com erro máximo de 1 bpm — um

Tabela 4.6: Desempenho de detecção por classe na bateria final (valores em %).

Classe	N	Sens.	Espec.	VPP	VPN	Acur.
Normal	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taquicardia	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bradicardia	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Arritmia sinusal	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bloqueio sinoatr.	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Parada sinoatr.	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

valor representativo, por não decorrer de um alinhamento artificial. As classes de arritmia e de pausa foram omitidas desta análise por não possuírem uma frequência cardíaca nominal única.

Tabela 4.7: Erro de estimativa da frequência cardíaca nas classes de ritmo regular (bateria final, em bpm).

Classe	N	Erro médio abs.	Erro máx.	Desvio-padrão
Normal	30	0,4	1,0	0,5
Taquicardia	30	0,2	1,0	0,4
Bradicardia	30	0,5	1,0	0,5

Cabe uma ressalva de consistência: o reconhecimento integral do traçado normal nesta bateria não contradiz a baixa especificidade do critério de arritmia sinusal caracterizada na Seção 4.8.1. O estímulo normal sintético possui variabilidade R-R limitada — *jitter* inferior ao limiar de 120 ms —, ao passo que o ECG de um indivíduo real em repouso exibe arritmia sinusal respiratória de amplitude suficiente para satisfazer o critério. A limitação, portanto, manifesta-se sobre sinais fisiológicos humanos, não sobre o estímulo controlado.

Por fim, evita-se deliberadamente a afirmação de que "o sistema acerta 100%". O resultado com peso científico não é o número isolado de qualquer bateria, mas o contraste entre elas: o salto da segunda para a terceira bateria isolou um defeito de *firmware*; a queda na quarta e a recuperação na quinta isolaram um artefato do banco de estímulos; e o desempenho da quinta bateria, obtido sobre a morfologia mais realista e mais exigente, é o que confere credibilidade ao da terceira. Todos os estímulos empregados até aqui, contudo, foram gerados artificialmente. A caracterização sobre uma base anotada de ECG real é retomada na Seção 4.9.6; os ensaios clínicos com pacientes permanecem como etapa subsequente (Seção 4.11).

4.9.6 Generalização sobre eletrocardiograma real

As baterias anteriores, por se apoiarem em estímulos gerados artificialmente, medem o comportamento do sistema sobre morfologias e ritmos por ele controlados. Para verificar se o desempenho observado se sustenta sobre o ECG de pacientes reais, com toda a variabilidade fisiológica que os estímulos sintéticos não reproduzem, recorreu-se à base MIT-BIH de arritmias — repositório anotado por cardiologistas, de referência consolidada na literatura e já utilizado na validação original do detector reaproveitado (Seção 3.2.2). Dela extraíram-se 60 segmentos de 30 s, 15 para cada uma de quatro classes — normal, taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal —, classificadas por seus intervalos R-R; o bloqueio e a parada sinoatrial não figuram por não ocorrerem, nos registros selecionados, em quantidade utilizável — ressalva que a etapa seguinte viria a qualificar, no caso do bloqueio.

Numa primeira etapa (sexta bateria), os 60 segmentos foram fornecidos diretamente ao algoritmo de detecção, sem passar pela cadeia de aquisição, de modo a medir o *algoritmo* isoladamente sobre o sinal real. A acurácia global foi de 81,7% (49 dos 60 segmentos), com a matriz de confusão da Tabela 4.8. A queda em relação aos 100% das baterias com estímulo controlado concentra-se, quase integralmente, no critério de arritmia sinusal: das onze classificações incorretas, dez são detecções de arritmia sobre segmentos de outras classes, e seu valor preditivo positivo cai a 58%. Trata-se da mesma baixa especificidade caracterizada na Seção 4.8.1, agora manifesta sobre ECG real: a variabilidade batimento a batimento naturalmente presente no ritmo de pacientes reais satisfaz o critério de arritmia sinusal, ausente dos estímulos sintéticos regulares. Esse valor de 81,7% representa, assim, o teto do *método* sobre sinal real, e não uma limitação introduzida pelo sistema aqui desenvolvido.

Tabela 4.8: Matriz de confusão da sexta bateria (60 segmentos do MIT-BIH, 15 por classe, fornecidos diretamente ao detector; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.
Normal	11	0	0	4
Taquicardia	0	11	0	4
Bradicardia	0	0	13	2
Arritmia sinusal	0	1	0	14

Numa segunda etapa (oitava bateria), os mesmos segmentos do MIT-BIH foram reproduzidos pelo gerador e adquiridos pela cadeia de aquisição completa — divisor resistivo, AFE, filtros digitais e quantização a 640 SPS —, no mesmo protocolo de disparo único das baterias anteriores. Acrescentou-se, nesta etapa, uma quinta classe. A afirmação de que a base não contém bloqueio

sinoatrial, feita na etapa anterior, valia para os dezoito registros então selecionados, nos quais nenhuma pausa na faixa exigida pelo critério foi encontrada; uma varredura ampliada, conduzida em seguida, localizou o registro 232, ausente daquela seleção. Trata-se de registro anotado como bradicardia sinusal — manifestação da disfunção do nó sinusal, que é precisamente o quadro que produz o bloqueio sinoatrial —, e nele há catorze pausas na faixa, agrupadas de modo a haver janelas de 30 s contendo mais de uma, condição que o critério exige. Dele extraíram-se os dois segmentos de bloqueio empregados nesta bateria. A parada sinusal permaneceu indisponível: os únicos intervalos superiores a seis segundos, entre os vinte registros varridos, ocorrem no registro 207, dentro de episódios de *flutter* ventricular em que os batimentos não recebem marcação — o intervalo é artefato de anotação, e não pausa sinusal, de modo que empregá-lo seria incorreto. Os representantes de cada classe foram escolhidos entre os segmentos que o detector já classificava corretamente na etapa anterior, maximizando a distância ao limiar de decisão, e cada um foi reproduzido 30 vezes, perfazendo 150 ensaios. O sistema classificou corretamente os 150, sem erro de processamento.

O valor dessa bateria não está no número em si — a seleção de representantes favoráveis o torna deliberadamente otimista e ele não deve ser lido como acurácia do sistema sobre ECG real qualquer —, mas na comparação *pareada* com a sexta bateria. Como o conjunto de estímulos é o mesmo, a diferença entre as duas mede exclusivamente o que a aquisição acrescenta: nos segmentos em que o algoritmo decide corretamente sobre o sinal ideal, a cadeia de aquisição preserva a decisão integralmente, sem que o divisor, o AFE, os filtros ou a quantização custem um único acerto. As duas baterias, em conjunto, separam a limitação do *método* (os 81,7% da sexta) do custo da *aquisição* (nulo, pela oitava) — atribuição que nenhuma das duas, isolada, permitiria.

Os valores das sexta e oitava baterias referem-se ao critério de pausa por duração absoluta, vigente quando foram medidas. Como a revisão desse critério altera a regra de decisão, os 60 segmentos foram reavaliados sobre as configurações posteriores do detector, e o resultado é reportado na Tabela 4.9. A formulação relativa, isoladamente, reduz a acurácia a 71,7%: em ritmos intrinsecamente irregulares — fibrilação atrial e ectopia ventricular frequente, presentes nos registros 200, 202 e 203 — a mediana deixa de representar um ritmo de base, e sete segmentos passam a satisfazer o critério de pausa sem que haja pausa sinusal. O mecanismo é o mesmo identificado na décima segunda bateria: intervalos R-R longos, aqui de origem fisiológica e não de perda de picos, satisfazem a razão exigida. Com a sexta classe de anormalidade descrita na Seção 4.10.3, que reclassifica essas pausas em vez de afirmá-las, a

acurácia alcança 85,0 %, superando o valor da configuração original.

Tabela 4.9: Acurácia sobre os 60 segmentos do MIT-BIH nas três configurações do critério de detecção.

Configuração do critério	Acurácia (%)	Limitação dominante
Pausa por duração absoluta	81,7	Especificidade da arritmia sinusal
Pausa relativa ao R-R	71,7	Falso positivo de pausa em ritmo irregular
Pausa relativa + sexta classe	85,0	Especificidade da arritmia sinusal

4.9.7 Reprodução e revisão do banco de estímulos do orientador

Enquanto a base MIT-BIH forneceu ECG real anotado para medir a generalização do detector, o banco de estímulos do orientador — empregado desde a quarta bateria — permite uma verificação complementar, centrada na relação entre o ritmo de cada estímulo e os limiares de decisão. A quarta bateria, que empregou o ECG sintético desse banco, atingira apenas 60,6 % (Seção 4.9.4), em boa parte por conta da emenda do laço de reprodução, artefato próprio da aquisição em modo contínuo. Adotado o protocolo de disparo único, que reproduz cada arquivo uma única vez e alinha o segmento medido ao início da reprodução, esses mesmos seis arquivos foram reavaliados na taxa em que foram criados (500 amostras por segundo), na sétima bateria. A acurácia subiu a 77,8 % (Tabela 4.10), com quatro das seis classes reconhecidas integralmente — o que confirma, por contraste com a quarta bateria, que boa parte de seu erro era artefato de bancada, e não do detector.

Tabela 4.10: Matriz de confusão da sétima bateria (seis arquivos originais do orientador, em disparo único; 30 segmentos por classe).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.	Bloq.	Parada
Normal	30	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	30	0	0	0
Bloqueio sinoatr.	10	0	0	0	20	0
Parada sinoatr.	0	0	0	0	0	30

As 40 falhas restantes concentram-se em dois arquivos, e a análise de ambos mostra tratar-se de defeito do estímulo, e não do detector. O arquivo de arritmia sinusal apresenta intervalo R-R médio de 1004,6 ms, acima do limiar de bradicardia (1000 ms); em consequência, todo segmento satisfaz simultaneamente os critérios de arritmia e de bradicardia, e a regra de prioridade

clínica atribui a classificação à bradicardia. O critério de arritmia, note-se, foi satisfeito nos 30 segmentos — a detecção da variabilidade ocorreu; o que falha é a classificação exclusiva, porque o ritmo médio do estímulo recai sobre a fronteira do limiar. O arquivo de bloqueio sinoatrial, por sua vez, contém apenas duas pausas na faixa de 4 a 6 s exigida pelo critério, uma delas exatamente sobre a borda de 4 s; a quantização ocasionalmente a desloca para fora da faixa, reduzindo a contagem de pausas ao mínimo e deixando 10 dos 30 segmentos sem classificação.

Esse diagnóstico — de que o desempenho estava limitado pela proximidade dos ritmos aos limiares de decisão, e não pela capacidade do detector (Seção 4.9.1) — motivou a solicitação, ao orientador, de um segundo conjunto de arquivos com os ritmos deslocados para longe das fronteiras. De posse desse segundo lote, conduziu-se a nona bateria. As quatro classes de ritmo — normal, taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal — foram reconhecidas nos 120 segmentos, sem exceção. Em particular, a arritmia sinusal, que na sétima bateria não fora reconhecida em nenhum segmento, passou a sê-lo em todos: com o intervalo R-R médio agora abaixo do limiar de bradicardia (952 ms), o critério de arritmia prevalece, e a classe é corretamente identificada. É a confirmação empírica de uma predição — a de que a falha decorria do posicionamento do estímulo, e não do algoritmo —, análoga em natureza ao pareamento das baterias sexta e oitava.

O bloqueio e a parada sinoatrial do segundo lote, contudo, não puderam ser aproveitados, e a razão merece registro por não se tratar de defeito do material de teste. Suas pausas foram construídas como múltiplos do intervalo R-R, o que corresponde à definição clínica das duas condições: no bloqueio sinoatrial de segundo grau, o nó sinusal despolariza mas o impulso é bloqueado antes de atingir o átrio, de modo que a pausa resulta em um múltiplo inteiro do intervalo P-P; na parada sinusal, ao contrário, o nó simplesmente deixa de disparar, e a pausa não guarda relação de proporcionalidade com o ritmo de base. O detector, entretanto, decide por **duração absoluta**: contabiliza um bloqueio quando o intervalo R-R situa-se entre 4 e 6 s, e uma parada quando excede 6 s. Aos ritmos do segundo lote, as pausas de dois a três ciclos resultaram em 1,9 a 3,3 s, aquém do piso de 4 s, e por isso não foram sinalizadas.

Tratava-se, portanto, de uma limitação do critério, e não do estímulo: um bloqueio sinoatrial fisiologicamente típico, a uma frequência cardíaca usual, produz pausa de aproximadamente 1,6 a 2,4 s e passaria despercebido, ao passo que a faixa de 4 a 6 s corresponde a pausas de gravidade bem superior. O critério absoluto provinha do algoritmo original (Moraes et al., 2026) — a adaptação até então conduzida neste trabalho corrigira apenas a unidade da

comparação, de amostras para milissegundos, preservando a faixa temporal pretendida. Este achado motivou a revisão do critério, descrita na Seção 3.6.1 e avaliada na Seção 4.10: é o caso mais claro, em todo o percurso, de uma bateria cujo valor não está na acurácia que produziu, mas no defeito que tornou visível.

Para completar as seis classes desta bateria, ainda sob o critério absoluto, os dois estímulos foram reconstruídos a partir do próprio material do orientador: como o ECG cedido é exatamente periódico e tem linha de base nula, montou-se cada segmento como uma sequência de ciclos, alternando batimentos reais do arquivo normal com ciclos de silêncio, de modo a inserir pausas dentro da faixa então exigida sem sintetizar forma de onda alguma. Reproduzidos pela cadeia de aquisição, ambos foram classificados corretamente nos 30 segmentos. Registra-se, por transparência, que esses dois estímulos foram derivados pelos próprios autores, e não recebidos como material independente; sua evidência é, portanto, mais fraca do que a dos arquivos originais. Com a revisão do critério essa construção tornou-se dispensável — os arquivos originais do orientador passaram a ser diretamente utilizáveis —, e a validação final prescinde inteiramente de estímulos derivados por nós.

4.9.8 Robustez ao ruído

As baterias anteriores empregaram estímulos livres de ruído, adequados para isolar o comportamento do detector frente ao ritmo, mas distantes das condições de aquisição em campo. Para caracterizar a robustez do sistema a interferências, conduziu-se a décima bateria, em que se somou ruído sintético aos estímulos das seis classes, reproduzindo o ensaio conduzido por Moraes et al., 2026. Foram consideradas três perturbações — uma senoide de 0,33 Hz, que simula a deriva da linha de base pela respiração; uma senoide de 60 Hz, que simula a interferência da rede elétrica; e um ruído aleatório de banda larga, que simula os artefatos de movimento e de atividade muscular —, cada uma somada em três amplitudes, correspondentes a 10, 20 e 30 % da excursão pico-a-vale do sinal limpo. A combinação das seis classes com os três tipos de ruído e as três amplitudes resultou em 54 condições distintas que, a 30 repetições cada, totalizaram 1.620 ensaios. Nenhum ensaio retornou erro de processamento.

A Figura 4.7 ilustra os três tipos de perturbação, na maior amplitude, somados ao estímulo normal. A Tabela 4.11 resume a acurácia de classificação por condição. A acurácia global foi de 93,5 % (1.515 dos 1.620 ensaios).

A deriva de 0,33 Hz não produziu erro algum em nenhuma amplitude, resultado esperado, uma vez que sua frequência situa-se abaixo do corte do filtro passa-alta de 0,5 Hz do *firmware* e é, portanto, atenuada antes da detec-

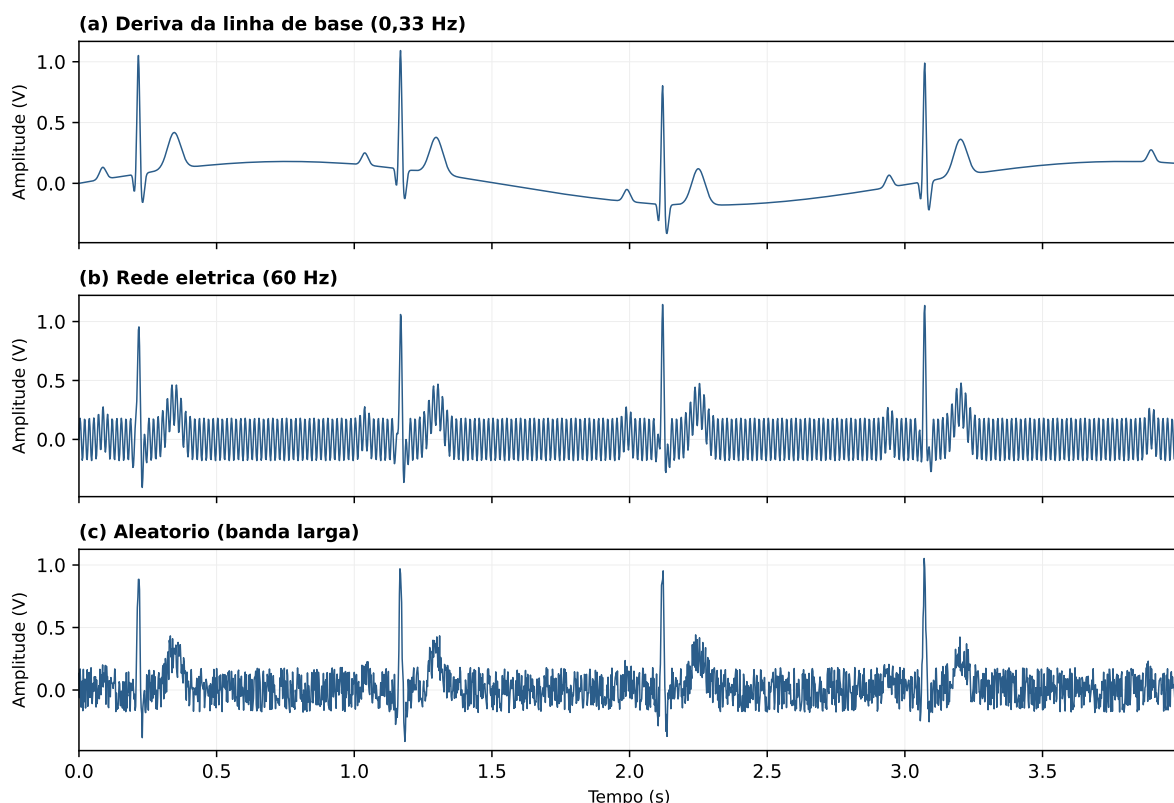


Figura 4.7: Estímulo normal com cada um dos três tipos de ruído somado a 30% da excursão do sinal: (a) deriva da linha de base a 0,33 Hz; (b) interferência de rede a 60 Hz; (c) ruído aleatório de banda larga. Trecho de 4 s.

ção. O ruído aleatório degradou o desempenho apenas na maior amplitude, e ainda assim de forma parcial (92,2 % a 30 %): a única classe afetada foi a normal, na qual a perturbação de banda larga ocasionalmente introduz um pico indesejado que eleva a variabilidade R-R acima do limiar de arritmia. Trata-se da mesma condição em que Moraes et al., 2026 registraram o único resultado inconsistente do algoritmo original — ruído aleatório na amplitude de 30 % —, ainda que a manifestação difira: ali a taxa de acerto caiu a 98,33 % na detecção de bloqueio sinoatrial, com sensibilidade de 90 %, por *perda* de picos R; aqui, a falha decorre da introdução de um pico *indesejado* sobre o traçado normal. O que se repete, portanto, não é o desfecho, mas a natureza da limitação e o patamar em que ela se manifesta: a localização dos complexos pelo método da operação de diferenças degrada-se sob ruído de banda larga a partir de 30 % da excursão, amplitude que os próprios autores identificam como aquela em que o algoritmo "apresentou certa dificuldade na detecção dos picos R".

A divergência quanto à classe afetada encontra explicação no escopo distinto dos dois experimentos. Os ensaios de Moraes et al., 2026 alimentaram o algoritmo diretamente com vetores de amostras produzidos por programa, aos quais o ruído fora somado — de modo que a perturbação vista pelo detector é

exatamente a especificada. Nos ensaios aqui relatados, o estímulo perturbado é reproduzido fisicamente e percorre o divisor resistivo, o AFE, a quantização a 640 SPS e a cascata de filtros antes de alcançar o detector; o passa-baixas de 40 Hz remove parte da banda larga, ao passo que a cadeia analógica acrescenta seu próprio resíduo. O ruído que chega ao algoritmo não é, portanto, o mesmo, ainda que a especificação de amplitude o seja. As duas medidas não se contradizem: uma caracteriza o *algoritmo* isoladamente, a outra o *sistema* que o incorpora, e é a segunda que interessa ao propósito desta dissertação.

Tabela 4.11: Acurácia de classificação por condição de ruído (seis classes, 30 repetições cada; 180 ensaios por célula).

Perturbação	10 %	20 %	30 %
Deriva (0,33 Hz)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rede (60 Hz)	100,0 %	100,0 %	50,0 %
Aleatório	99,4 %	100,0 %	92,2 %

O único ponto de falha expressivo ocorreu sob a interferência de rede de 60 Hz na amplitude de 30 %, em que a acurácia caiu a 50 %. A Tabela 4.12 discrimina esse caso por classe: as classes normal, taquicardia e arritmia sinusal deixaram de ser reconhecidas por completo, ao passo que a bradicardia, o bloqueio e a parada sinoatrial permaneceram em 100 %. A falha decorre da perda de picos R: sob a interferência, o detector deixa de registrar parte dos complexos, o que eleva o intervalo R-R médio — o erro absoluto médio de estimativa do intervalo, inferior a 1 % em todas as demais condições, atinge 22 % nesta — e desloca a classificação para bradicardia ou arritmia. As classes preservadas são justamente aquelas cujo diagnóstico não depende da contagem exata de picos, mas da presença de pausas longas (bloqueio e parada) ou de um ritmo lento já distante dos demais limiares (bradicardia).

Tabela 4.12: Classificação por classe sob interferência de rede de 60 Hz a 30 % de amplitude (30 repetições por classe).

Classe	Acertos	Resultado
Normal	0/30	classificada como bradicardia/arritmia
Taquicardia	0/30	classificada como arritmia
Bradicardia	30/30	correta
Arritmia sinusal	0/30	classificada como bradicardia
Bloqueio sinoatr.	30/30	correta
Parada sinoatr.	30/30	correta

4.9.9 Rejeição da interferência de rede elétrica

A falha sob 60 Hz motivou uma investigação de sua causa e uma tentativa de correção. Verificou-se, em primeiro lugar, que o efeito não é um artefato da

bancada. Uma primeira hipótese era a de um batimento entre a taxa de geração do estímulo (500 amostras por segundo, na saída do gerador) e a taxa de amostragem do AFE (640 SPS), que produziria uma modulação indesejada de amplitude. Para descartá-la, regenerou-se o estímulo de rede a 2.500 amostras por segundo, taxa em que a senoide de 60 Hz é reconstruída com folga e o eventual batimento desapareceria. A falha, contudo, não apenas persistiu como se agravou, o que refuta a hipótese de batimento: a reconstrução mais grosseira a 500 amostras por segundo, na verdade, atenuava parte da energia de 60 Hz, e sua eliminação piorou o quadro.

A causa é de outra ordem. O filtro passa-baixa de 40 Hz do *firmware* é um filtro de primeira ordem; a 60 Hz — apenas uma vez e meia a frequência de corte — ele atenua somente cerca de 3 a 4 dB, deixando passar energia suficiente para, na amplitude de 30%, corromper a detecção de picos. A isso soma-se a natureza do ensaio: a bancada injeta a interferência de forma *diferencial*, somada ao sinal de ECG, ao passo que a interferência de rede em uso real manifesta-se predominantemente em *modo comum*, rejeitada na origem pelo CMRR do ADS1293 e pelo eletrodo de perna direita (*Right-Leg Drive*, Seção 4.5). O ensaio submete, portanto, o sistema a uma condição mais severa do que a de operação, na qual a principal defesa contra a rede é contornada.

Avaliou-se, ainda assim, o acréscimo de um filtro rejeita-faixa (*notch*) de 60 Hz à cadeia digital, anterior ao passa-baixa. O filtro foi projetado como uma seção biquadrática de segunda ordem, com atenuação superior a 200 dB na frequência central e resposta essencialmente plana na banda do complexo QRS (Figura 4.8). Dois fatores de qualidade foram testados.

Com um filtro estreito ($Q = 8$), a resposta transitória do *notch* estende-se por cerca de 130 ms e, na presença do ruído residual de 60 Hz, injeta em torno de dois picos indesejados por segmento, o que introduziu falhas nas classes normal e bradicardia mesmo na amplitude de 20%, que antes eram classificadas corretamente. Um filtro mais largo ($Q = 2$), cuja resposta transitória dura cerca de 33 ms, atenuou esse efeito e recuperou a classe normal sob 20% de ruído, mas não eliminou os picos indesejados na bradicardia.

A Tabela 4.13 sintetiza o balanço, nas condições em que ele se manifesta. O *notch* recupera as classes que colapsavam por completo sob 60 Hz a 30% — taquicardia e arritmia sinusal, que voltam a ser reconhecidas —, mas, em contrapartida, passa a comprometer a bradicardia, cujo ritmo lento a situa junto ao limiar de decisão: os dois picos indesejados introduzidos pelo filtro elevam a frequência estimada para além do limiar de bradicardia e acendem, simultaneamente, o critério de arritmia. O número total de condições em falha não diminui; o filtro apenas redistribui quais classes falham. Não se identificou, portanto, um ganho líquido que justificasse sua adoção, e a cadeia

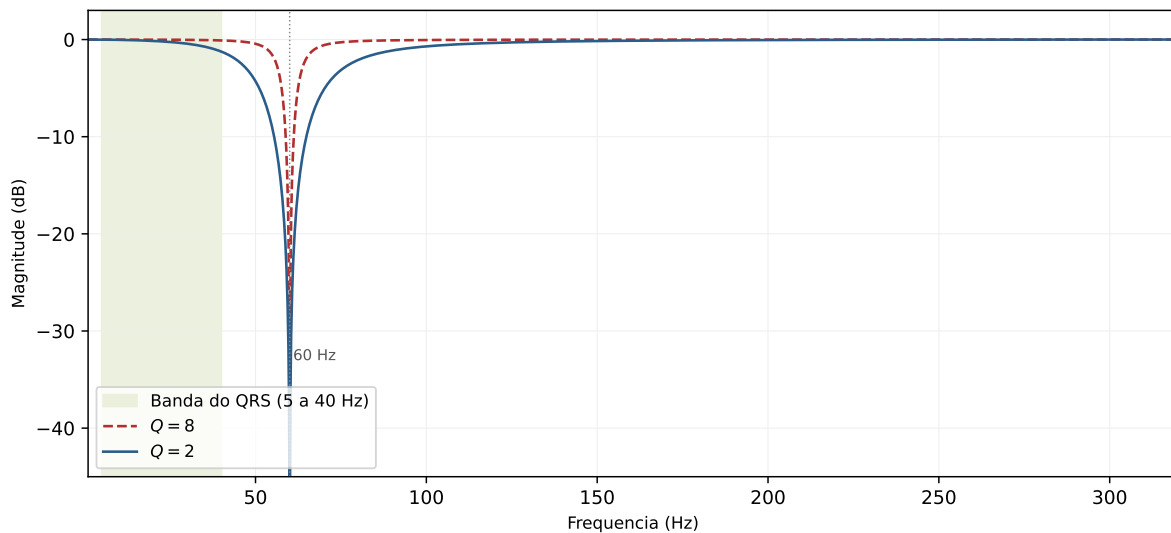


Figura 4.8: Resposta em frequência do filtro *notch* de 60 Hz para os dois fatores de qualidade avaliados ($Q = 8$ e $Q = 2$), à taxa de amostragem de 640 SPS. Ambos anulam a componente de 60 Hz; o filtro mais largo ($Q = 2$) atenua levemente a borda superior da banda do QRS, mas reduz a duração da resposta transitória responsável pela introdução de picos indesejados.

de filtragem original foi mantida.

Tabela 4.13: Efeito do filtro *notch* de 60 Hz sobre a classificação, nas condições afetadas (símbolo ✓ = classificação correta; × = incorreta).

Condição	Sem <i>notch</i>	$Q = 8$	$Q = 2$
Normal, rede 20 %	✓	×	✓
Bradicardia, rede 20 %	✓	×	×
Bradicardia, rede 30 %	✓	×	×
Taquicardia, rede 30 %	×	✓	✓
Arritmia, rede 30 %	×	✓	✓

O resultado tem valor além do balanço imediato: evidencia que a rejeição robusta da interferência de rede não é atribuição do filtro digital, mas do estágio analógico de entrada — do CMRR do amplificador e da realimentação de modo comum pelo eletrodo de perna direita. A bancada, ao injetar a rede em modo diferencial, mede o pior caso, no qual essa defesa é deliberadamente contornada; sob a interferência de modo comum característica do uso real, a rejeição ocorre na origem, antes da digitalização. O aprimoramento pertinente, discutido no Capítulo 5, situa-se, portanto, no domínio do *hardware* de aquisição, e não no do processamento.

4.10 Validação Final do Sistema

As seções anteriores relataram o percurso de depuração. Cada bateria ali descrita mediu uma configuração intermediária — de *firmware*, de banco de

estímulos, ou de ambos — e serviu para expor um defeito, não para caracterizar o sistema. Esta seção apresenta a revisão da regra de decisão que encerrou esse percurso e a validação da configuração definitiva.

Duas propriedades distinguem as baterias aqui relatadas de todas as anteriores, e devem ser explicitadas antes dos números. A primeira é a **procedência integral dos estímulos**: as seis formas de onda provêm dos arquivos cedidos pelo orientador, sem qualquer sinal sintetizado ou derivado pelos autores desta dissertação. Isso inclui o bloqueio e a parada sinoatrial, que nas baterias anteriores exigiam construção própria justamente porque o critério absoluto então vigente não reconhecia as pausas fisiologicamente típicas dos arquivos originais; com o critério revisto, esses arquivos tornaram-se diretamente utilizáveis, e a ressalva de procedência que acompanhava a nona bateria deixa de se aplicar. A segunda é que todas empregam o protocolo de **disparo único** descrito na Seção 4.9.3, que elimina a emenda do laço do gerador — o artefato que invalidara a quarta bateria.

A regra de decisão foi revista em quatro etapas, e cada uma decorreu de um defeito identificado na anterior. As duas primeiras — o critério de pausa relativo ao intervalo R-R e o teto no critério de arritmia sinusal — foram validadas pelas décima primeira e décima segunda baterias (Seção 4.10.1). Uma varredura sistemática conduzida em seguida revelou, contudo, faixas de intervalo longo que não eram cobertas pelos critérios nomeados (Seção 4.10.2), o que motivou as duas etapas restantes e uma sexta classe de anormalidade (Seção 4.10.3). A validação da configuração assim consolidada é a das décima terceira e décima quarta baterias (Seções 4.10.4 e 4.10.5), que repetem exatamente o protocolo e os estímulos das duas primeiras e as substituem como medida do desempenho do sistema.

Todas empregam o mesmo par de baterias complementares: uma sobre sinal limpo, que mede o desempenho de detecção na ausência de perturbação, e outra sob as três formas de ruído sintético especificadas na Seção 4.9.8 — deriva de linha de base a 0,33 Hz, interferência de rede a 60 Hz e ruído aleatório de banda larga —, cada uma em três amplitudes, perfazendo 54 condições. A escolha de repetir exatamente a especificação de ruído da décima bateria é deliberada: torna todas diretamente comparáveis condição a condição, de modo que a diferença entre elas isole o efeito de cada revisão da regra de decisão.

4.10.1 Revisão do critério de pausa e primeira validação

Décima primeira bateria: desempenho sobre sinal limpo

A décima primeira bateria classificou corretamente os 180 segmentos, sem erro de processamento e sem qualquer detecção indevida: a matriz de con-

fusão é diagonal (Tabela 4.14) e a máscara de anomalias de cada segmento apresentou um único *bit* ativo, correspondente à classe do estímulo. A ausência de coocorrência é relevante em si: nas baterias anteriores, o critério de arritmia sinusal acompanhava as detecções de pausa, e essa contaminação foi eliminada pela revisão do critério (Seção 3.6.1).

Tabela 4.14: Matriz de confusão da décima primeira bateria (sinal limpo, 30 segmentos por classe).

Classe do estímulo	Normal	Taqui.	Bradi.	Arritmia	Bloqueio	Parada
Normal	30	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	0	30	0	0
Bloqueio sinoatrial	0	0	0	0	30	0
Parada sinoatrial	0	0	0	0	0	30

O resultado das classes de pausa merece destaque, por ser aquele que mede o efeito da revisão do critério. Os estímulos de bloqueio e de parada empregados aqui são **os mesmos arquivos** que, na nona bateria, não foram reconhecidos em nenhum dos 30 segmentos (Seção 4.9.7): suas pausas de dois a três ciclos, de 1,9 a 3,3 s, situavam-se abaixo do piso de 4 s do critério absoluto. Nenhuma característica do estímulo foi alterada; apenas a regra de decisão. A passagem de 0/30 para 30/30 é, portanto, atribuível exclusivamente à revisão do critério, e constitui a evidência de que a formulação relativa reconhece o quadro clínico que a absoluta deixava passar.

Quanto à estimativa da frequência cardíaca, o erro absoluto médio foi nulo em cinco das seis classes e de 1,0 bpm na parada sinoatrial. Convém interpretar esses valores com cautela: os estímulos cedidos pelo orientador são exatamente periódicos, de modo que a frequência cardíaca de referência é um valor único e a estimativa a reproduz sem resíduo. O erro de 1,0 bpm na parada não é ruído de medida, mas diferença de arredondamento — a frequência do estímulo é de 57,9 bpm, registrada como 58 no gabarito e estimada como 57 pelo dispositivo. Uma medida mais representativa do erro de estimativa sob ritmo fisiológico é a da quinta bateria (Seção 4.9.5), cujo estímulo incorporava variação (*jitter*) do intervalo R-R e na qual o erro absoluto médio situou-se entre 0,2 e 0,5 bpm.

Décima segunda bateria: desempenho sob ruído

A décima segunda bateria submeteu as mesmas seis classes às três formas de ruído especificadas na Seção 4.9.8, cada uma em três amplitudes, totalizando 54 condições e 1.620 ensaios. A acurácia global foi de 92,6% (1.500 de 1.620), sem qualquer erro de processamento. A Tabela 4.15 discrimina o

desempenho por condição.

Tabela 4.15: Desempenho da décima segunda bateria por condição de ruído (30 segmentos por classe; 180 por condição).

Condição	Normal	Taqui.	Bradi.	Arritmia	Bloqueio	Parada	Total	MAE FC (bpm)
Deriva 0,33 Hz, 10 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Deriva 0,33 Hz, 20 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Deriva 0,33 Hz, 30 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Rede 60 Hz, 10 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Rede 60 Hz, 20 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,3
Rede 60 Hz, 30 %	0/30	0/30	0/30	0/30	30/30	30/30	60/180	14,0
Aleatório, 10 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Aleatório, 20 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Aleatório, 30 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Global	1.500/1.620							

Oito das nove condições resultaram em acurácia integral, com erro de estimativa da frequência cardíaca inferior a 0,3 bpm. A deriva de linha de base foi rejeitada até a amplitude máxima, resultado atribuível ao filtro passa-altas de 0,5 Hz, cuja frequência de corte situa-se acima da componente de 0,33 Hz da perturbação. O ruído aleatório de banda larga, que atravessa parcialmente a cascata de filtros e poderia produzir picos indesejados, também não degradou o desempenho em nenhuma amplitude.

A totalidade das 120 falhas concentra-se na interferência de rede de 60 Hz na amplitude de 30 %, e o modo de falha difere daquele observado na décima bateria. Sob essa condição, as quatro classes de ritmo — normal, taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal — foram classificadas como **bloqueio sinoatrial**, enquanto o bloqueio e a parada permaneceram corretos. O mecanismo subjacente é o mesmo já caracterizado, a perda de picos R, mas sua consequência mudou com o critério de pausa: um pico não localizado produz um intervalo R-R de exatamente duas vezes a mediana do segmento, que é precisamente a definição de bloqueio na formulação relativa.

Convém estabelecer onde, na cadeia, essa perda ocorre — questão que a acurácia por si só não responde. Para dirimi-la, gravou-se no dispositivo o conteúdo do *buffer* de detecção, isto é, a sequência de amostras que o algoritmo efetivamente recebeu após o divisor resistivo, o AFE e os filtros digitais, e transferiu-se esse traçado pela interface serial (Apêndice A, Figura A.13). O resultado é inequívoco: os complexos QRS encontram-se **íntegros** no sinal adquirido, com ritmo regular — um detector de limiar simples localiza todos eles, e o intervalo R-R mediano permanece em 952 ms, idêntico ao do estímulo sem perturbação. A perda não é, portanto, da aquisição. Ela ocorre na *localização* dos picos: o algoritmo de detecção reconheceu 27 dos 32 complexos presentes, e o intervalo resultante de 1.908 ms satisfaz o critério de bloqueio.

A observação é coerente com o método empregado na detecção. O algoritmo reaproveitado localiza os complexos pelo método da operação de diferenças (Seção 3.2.2), que opera sobre a *derivada* do sinal e pareia máximos com mí-

nimos locais. Uma interferência senoidal de 60 Hz possui derivada da mesma ordem de grandeza que a do complexo QRS, de modo que o pareamento de extremos se desorganiza e o limiar adaptativo se desloca. Corrobora essa leitura o comportamento sob ruído aleatório de idêntica amplitude, que não produz o efeito (Tabela 4.15): não é a energia da perturbação que compromete a detecção, mas sua periodicidade. Trata-se, pois, de limitação do algoritmo de detecção de picos, e não da cadeia de aquisição desenvolvida neste trabalho. Sob o critério absoluto anterior, o mesmo intervalo — de aproximadamente 2 s, para um ritmo de 1 s — não alcançava o piso de 4 s e não era interpretado como pausa; a décima bateria registrava, nessa condição, deslocamento da frequência cardíaca estimada, e não detecção de pausa. A bradicardia, que ali permanecia correta por continuar acima do limiar de 1000 ms mesmo com a frequência subestimada, passa agora a ser suprimida pela pausa indevida. O erro absoluto médio de estimativa da frequência cardíaca nessa condição, de 14,0 bpm contra menos de 0,3 bpm nas demais, quantifica a extensão da perda de picos.

Registra-se, portanto, um efeito colateral da revisão do critério: a formulação relativa é **estruturalmente mais sensível à perda de picos R** do que a absoluta, uma vez que um único pico não detectado basta para satisfazer o critério de bloqueio. A observação é relevante para além da bancada, pois a perda de picos não decorre apenas de interferência de rede, mas também de má aderência de eletrodo e de artefato de movimento, condições esperadas em uso ambulatorial. Os limites do que se pode fazer a respeito, no domínio da classificação, são estabelecidos na Seção 4.10.3.

Cabe ainda observar que a falha sob 60 Hz a 30 % é uma limitação conhecida da montagem, e não uma regressão: sua causa — a injeção da interferência em modo diferencial, que contorna a rejeição do estágio analógico de entrada — e a inadequação do *notch* digital como solução foram estabelecidas na Seção 4.9.9. Os traçados das seis classes sob essa condição, bem como o detalhe da interferência sobre o complexo QRS e a série de intervalos R-R dela resultante, são reunidos no Apêndice A.

4.10.2 Cobertura dos critérios de pausa

As baterias precedentes mediram o desempenho sobre estímulos de classe conhecida, mas não esgotavam uma pergunta distinta: existe algum intervalo longo que não seja sinalizado por nenhum critério? A questão foi levantada pelo orientador ao examinar a formulação revista, pois o critério de arritmia sinusal passou a ter um teto e os critérios de pausa passaram a ser expressos como proporção do R-R de base.

Para respondê-la, conduziu-se uma varredura sistemática. A partir do

estímulo normal do orientador, que é exatamente periódico e tem linha de base nula, montaram-se segmentos contendo uma pausa de duração controlada, obtida substituindo-se o intervalo entre dois batimentos por silêncio. Variando-se a razão entre a pausa e o intervalo R-R de base de 1,5 a 4,2, em incrementos de 0,05, cada segmento foi processado pelo algoritmo e registraram-se as *flags* ativadas e a classe principal atribuída. A Tabela 4.16 sintetiza o resultado para um ritmo de base de 952 ms.

Tabela 4.16: Classificação em função da duração da pausa após a revisão dos critérios. Razão expressa em múltiplos do intervalo R-R de base (952 ms).

Pausa ($\times$ R-R)	Classe atribuída	Situação
1,50 a 1,75	Arritmia sinusal	Reconhecida
1,80 a 1,85	Não caracterizada	Acima do teto de arritmia, abaixo da tolerância de $2\times$
1,90 a 2,05	Bloqueio sinoatrial	Pausa de aproximadamente $2\times$ R-R
2,10 a 2,45	Não caracterizada	Entre a tolerância de $2\times$ e a de $3\times$
2,50 a 2,80	Bradicardia	Pausa desloca a frequência média; a <i>flag</i> não caracterizada permanece registrada
2,85 a 3,10	Bloqueio sinoatrial	Pausa de aproximadamente $3\times$ R-R
3,15 a 3,70	Parada sinusal	Reconhecida
3,80 a 4,20	Parada sinusal	Pausa superior a $3\times$ R-R

Após a revisão, nenhum segmento da varredura saiu como normal. Os intervalos próximos de dois e três ciclos foram classificados como bloqueio sinoatrial, e os superiores a três ciclos como parada sinusal, independentemente de serem múltiplos inteiros do R-R de base. A sexta classe permaneceu restrita às faixas intermediárias, nas quais há intervalo longo, mas sem enquadramento nos critérios nomeados. Esse resultado delimita a função da categoria adicional: preservar a sinalização de uma anormalidade sem ampliar artificialmente as definições de bloqueio ou parada.

4.10.3 Anomalia não caracterizada: a sexta classe

A correção adotada, proposta pelo orientador, acrescentou uma sexta classe de anormalidade, destinada ao que o algoritmo não consegue caracterizar. O segmento é assim sinalizado quando há evidência objetiva de anormalidade no ritmo — um intervalo de pelo menos uma vez e meia o R-R de base — que não corresponde a nenhuma das cinco classes de alterações.

A escolha é conceitualmente distinta de alargar as faixas, e mais defensável para um monitor de triagem. Alargar o critério de bloqueio para abranger a razão de 2,3, por exemplo, faria o sistema *afirmar* um diagnóstico que a definição clínica não sustenta, ao passo que a sexta classe comunica exatamente o que se sabe: há algo anormal, e não é possível dizer o quê. A conduta clínica

subsequente — inspeção do traçado registrado — é a mesma; muda apenas a honestidade da afirmação que a precede.

Com a regra final, essa classe cobre duas faixas principais: pausas acima do teto de arritmia e abaixo da tolerância de $2 \times R-R$, e pausas entre as tolerâncias de $2 \times$ e $3 \times R-R$. Pausas próximas de dois ou três ciclos são bloqueio; pausas superiores a três ciclos são parada. Assim, a sexta classe não cria um novo diagnóstico, mas evita que um intervalo anormal seja descartado como normal apenas por não caber nas classes já nomeadas.

Na máscara de *bits*, a sexta classe pode coexistir com outra alteração quando mais de uma evidência aparece no mesmo segmento. Para exibição como rótulo único, contudo, ela fica por último na precedência, depois das classes nomeadas. Adotou-se, portanto, a ordem parada, bloqueio, taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal e, por fim, anomalia não caracterizada.

Cabe delimitar o que a sexta classe *não* resolve. Sob a interferência de rede de 60 Hz a 30%, as falhas relatadas na Seção 4.10.1 permanecem inalteradas, e por uma razão que convém explicitar: a perda de picos ali provocada é sistemática, produzindo intervalos de exatamente duas vezes a mediana que *satisfazem* o critério de bloqueio. Não há, naquele caso, uma lacuna entre critérios a preencher — há um critério sendo satisfeito pela razão errada. Sua correção exigiria atuar no domínio do sinal, reconhecendo que os picos estão sendo perdidos, e não no da classificação dos intervalos resultantes; a discussão é retomada no Capítulo 5.

4.10.4 Décima terceira bateria: validação final sobre sinal limpo

Antes de comprometer as horas de bancada, verificou-se que o binário gravado no dispositivo era de fato o que contém a sexta classe. Empregou-se, para isso, um estímulo discriminante: uma pausa de 2,2 vezes o intervalo R-R, que recai na descontinuidade identificada na Seção 4.10.2 e que, portanto, a versão anterior classificaria como normal. A coleta retornou a máscara 0×22 — anomalia não caracterizada acompanhada de bradicardia, esta última porque a pausa desloca a frequência média —, confirmando a versão em execução. O procedimento é registrado por constituir a única forma de distinguir as duas versões do *firmware* a partir de sua saída.

A décima terceira bateria, conduzida sobre a configuração assim confirmada, classificou corretamente os 180 segmentos (Tabela 4.17). Cada estímulo acendeu exclusivamente a sua própria *flag*, e em nenhum dos 180 segmentos a sexta classe foi ativada. Esta segunda observação tem peso equivalente ao da acurácia: uma classe destinada ao que não se enquadra, se disparasse sobre sinal limpo de classe conhecida, constituiria defeito, não cobertura.

Tabela 4.17: Matriz de confusão da décima terceira bateria (sinal limpo, 30 segmentos por classe).

Classe do estímulo	Normal	Taqui.	Bradi.	Arritmia	Bloqueio	Parada	Não caract.
Normal	30	0	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	0	30	0	0	0
Bloqueio sinoatrial	0	0	0	0	30	0	0
Parada sinoatrial	0	0	0	0	0	30	0

Valem aqui, integralmente, as ressalvas registradas a respeito da décima primeira bateria: os estímulos são exatamente periódicos e seus ritmos foram deliberadamente afastados dos limiares de decisão, de modo que o resultado estabelece que o sistema não erra sobre sinal controlado, e não que acerte sobre ECG arbitrário. A medida pertinente para esta última pretensão é a da base MIT-BIH (Seção 4.9.6).

4.10.5 Décima quarta bateria: validação final sob ruído

A décima quarta bateria repetiu as 54 condições de ruído sobre a configuração definitiva, perfazendo 1.620 ensaios. A acurácia global foi de 92,6 % (1.500 de 1.620), com a mesma distribuição observada na décima segunda: oito das nove condições em desempenho integral e a totalidade das 120 falhas concentrada na interferência de rede de 60 Hz a 30 %.

O resultado mais informativo desta bateria é a **comparação pareada** com a décima segunda, apresentada na Tabela 4.18. Como o protocolo, os estímulos e a cadeia de aquisição são idênticos, a única diferença entre as duas é a introdução da sexta classe, e o desempenho não se alterou em nenhuma condição.

Tabela 4.18: Comparação pareada entre a décima segunda e a décima quarta baterias. A diferença entre elas é exclusivamente a sexta classe de anormalidade.

Condição	12ª bateria	14ª bateria
Deriva 0,33 Hz (10, 20 e 30 %)	540/540	540/540
Rede 60 Hz (10 e 20 %)	360/360	360/360
Rede 60 Hz (30 %)	60/180	60/180
Aleatório (10, 20 e 30 %)	540/540	540/540
Global	1.500/1.620	1.500/1.620

A identidade dos resultados é o desfecho desejável, e não um resultado nulo: demonstra que a sexta classe cobre as lacunas identificadas na Seção 4.10.2 *sem* perturbar o comportamento já validado. O ganho que ela produz manifesta-se onde as lacunas existem — na varredura de durações de

pausa e sobre a base MIT-BIH, cuja acurácia passa de 71,7% para 85,0% (Tabela 4.9) —, e não sob perturbações que não as exercitam.

A sexta classe acrescenta, ainda assim, informação diagnóstica sob a condição que falha. Sob a rede a 30%, os segmentos de arritmia sinusal e de bloqueio passam a apresentar a máscara 0×28 , registrando que, além do bloqueio aparente, havia no segmento intervalos não enquadráveis em nenhum critério. A classificação final permanece a mesma, por força da precedência, mas o registro preserva um indício da anomalia da aquisição que a versão anterior descartava — material útil à inspeção posterior do traçado.

Consolidando as duas baterias finais, registram-se 1.800 segmentos coletados, correspondentes a 15,0 horas de ECG e a 34,6 milhões de amostras processadas, com 58.787 picos R detectados, **sem um único erro de aquisição**. O erro absoluto médio de estimativa da frequência cardíaca, excluída a condição de rede a 30%, foi de 0,19 bpm sobre 1.620 segmentos.

Esses dados respondem afirmativamente à primeira das duas perguntas formuladas na Seção 3.6.1: a anomalia foi corretamente identificada e codificada no *payload*. Em cada um dos 1.800 ensaios registrou-se, além da classe detectada, o *payload* de 10 bytes montado pelo *firmware*, tal como seria transmitido. Submetidos à mesma função decodificadora cadastrada no *ChirpStack* (Seção 4.6) e confrontados campo a campo com a saída do detector, os 1.800 *payloads* mostraram-se corretos — máscara de anomalias, frequência cardíaca, intervalo R-R médio e seu desvio, contagem de picos e identificador de segmento, sem uma única divergência. A codificação do resultado da detecção, portanto, não introduz erro: o desempenho do sistema na identificação da anomalia é o da classificação, reportado nas seções anteriores, e nada se perde entre ela e a montagem do quadro a transmitir.

Quanto à segunda pergunta, o evento correto chegou ao aplicativo, conforme verificado na Seção 4.6. Essa verificação foi conduzida de forma independente das baterias, pela razão ali exposta: o protocolo de disparo único exige que o processamento do segmento seja iniciado por comando, o que impôs manter o enlace de rádio desativado durante os ensaios. Confrontando-se o *payload* publicado com o evento persistido no banco e exibido no aplicativo, verificou-se a correspondência para as seis classes. Reconhece-se, contudo, que essa verificação tem alcance menor que a das baterias: apoia-se em seis *uplinks* representativos, e não em repetição estatística. A validação conjunta do enlace de rádio com a aquisição, em regime contínuo, permanece como etapa subsequente (Capítulo 5).

Estes números caracterizam a cadeia de aquisição e de codificação desenvolvida nesta dissertação, distintamente do desempenho do algoritmo de detecção nela embarcado.

4.11 Considerações sobre os Resultados

Os resultados obtidos validaram as decisões estruturais do projeto. Consolidou-se a infraestrutura *LoRaWAN* com servidor de rede local; determinou-se a taxa de amostragem efetiva do conversor; corrigiu-se a aquisição do biopotencial por meio da reconfiguração da referência de modo comum (RLD), obtendo-se um sinal de ECG com morfologia adequada e ruído de rede atenuado; verificou-se a integração de ponta a ponta entre o dispositivo, a nuvem e o aplicativo; e confirmou-se que a detecção na borda viabiliza a operação do sistema sobre *LoRaWAN*. A validação física com gerador de sinais organizou-se em duas etapas de natureza distinta. O percurso de depuração (Seções 4.9 a 4.9.9), ao contrastar estímulos progressivamente mais realistas, permitiu separar defeitos de *firmware* — como a perda periódica de amostras na aquisição — de artefatos da bancada, como a emenda do laço do gerador, e de limitações do próprio critério de detecção, como a faixa absoluta de duração das pausas. Cada uma dessas descobertas resultou em uma correção, e é o contraste entre baterias, e não a acurácia de qualquer uma delas isoladamente, que as evidencia. O desempenho do sistema é o medido na validação final (Seção 4.10), conduzida sobre a configuração entregue e sobre estímulos de procedência integralmente externa.

Convém distinguir, nessa validação, o que se mede sobre o *algoritmo* do que se mede sobre a *cadeia* desenvolvida nesta dissertação. Quanto ao algoritmo, o desempenho apresenta-se em três níveis, e é a gradação entre eles, e não qualquer valor isolado, que o caracteriza: sobre estímulos controlados de classe conhecida não há erro de classificação; sobre ECG humano real da base MIT-BIH, a acurácia é de 85,0%, limitada sobretudo pela especificidade do critério de arritmia sinusal; e sob interferência de rede em amplitude severa, o sistema falha de modo conhecido e diagnosticado. Quanto à cadeia, as 1.800 aquisições das duas baterias finais — 15 horas de sinal, 34,6 milhões de amostras — transcorreram sem erro de aquisição, sem perda de segmento e sem falha na montagem do *payload*, com erro médio de estimativa da frequência cardíaca de 0,19 bpm. É esta última medida que responde ao objetivo da dissertação; a primeira caracteriza o detector reaproveitado, cuja revisão, conduzida sob orientação de seus autores, elevou seu desempenho sobre ECG real acima do valor da formulação original. A baixa especificidade do critério de arritmia sinusal, restrita a sinais fisiológicos humanos com arritmia respiratória, foi caracterizada e mitigada no nível da aplicação pela confirmação por persistência. A generalização do detector foi ainda avaliada sobre a base anotada MIT-BIH (Seção 4.9.6), o que permitiu separar a limitação intrínseca do método do custo da cadeia de aquisição, e sua robustez foi caracterizada sob

ruído sintético (Seção 4.9.8). Como etapas subsequentes, restam os ensaios clínicos controlados com pacientes, na Clínica Escola Integrada da UFMS, além dos testes de cobertura da rede e de autonomia energética do dispositivo.

Conclusões

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema portátil e de baixo custo para o monitoramento remoto do sinal eletrocardiográfico (ECG), voltado ao acompanhamento de pacientes durante atividades físicas supervisionadas, em especial idosos atendidos na Clínica Escola Integrada da UFMS. Ao longo do desenvolvimento, foram projetados e implementados os quatro componentes que constituem a solução: o dispositivo embarcado de aquisição e transmissão, a infraestrutura de rede *LoRaWAN*, o serviço de ingestão e persistência em nuvem e o aplicativo móvel de acompanhamento.

Os objetivos específicos foram, em sua maioria, contemplados. Construiu-se um protótipo do dispositivo a partir de módulos comerciais de baixo custo — o microcontrolador XIAO ESP32-S3, o AFE ADS1293 e o módulo *LoRa Wio-SX1262* — e desenvolveu-se o *firmware* embarcado responsável pela aquisição, pelo condicionamento e pelo processamento do sinal. Adotou-se, como contribuição central, uma estratégia de processamento na borda, na qual a detecção de arritmias — realizada por um algoritmo de terceiros, reutilizado com autorização dos autores (Moraes et al., 2026, Seção 3.2.2) — é executada no próprio dispositivo, e apenas um resumo compacto de cada segmento é transmitido pela rede. A contribuição deste trabalho não reside no detector em si, mas na sua integração a uma cadeia embarcada de aquisição, armazenamento e, sobretudo, transmissão sobre *LoRaWAN*. Essa decisão mostrou-se determinante para contornar as restrições de *duty cycle* e de taxa de dados do *LoRaWAN*, que, conforme demonstrado nos experimentos, inviabilizam a transmissão contínua da forma de onda. Implantou-se a infraestrutura de rede com servidor *ChirpStack* local e validou-se o fluxo de dados de ponta a ponta — do dispositivo à nuvem e ao aplicativo móvel —, incluindo o registro

automático de eventos e o envio de alertas aos profissionais de saúde.

O esforço de validação, além de caracterizar o desempenho do sistema, resultou em três revisões da regra de decisão do algoritmo reaproveitado, todas conduzidas sob orientação de seus autores e descritas na Seção 3.6.1. A primeira substituiu o critério de pausa por duração absoluta pela formulação relativa ao intervalo R-R, coerente com a definição clínica de bloqueio sinoatrial e de parada sinusal. A segunda impôs um limite superior ao critério de arritmia sinusal, desacoplando-o das pausas, que antes o disparavam por construção. A terceira acrescentou uma sexta categoria de anormalidade — a anomalia não caracterizada —, destinada aos segmentos que apresentam irregularidade objetiva sem corresponder a nenhuma das cinco condições nomeadas; sua ausência fazia com que segmentos contendo pausa de até três segundos fossem declarados normais, falso negativo que o percurso de validação tornou visível. Sobre a base anotada MIT-BIH, o conjunto dessas revisões elevou a acurácia de classificação de 81,7 % para 85,0 %, isto é, acima do valor da formulação original.

Dessa forma, a metodologia apresentada estabeleceu uma base sólida e funcional, comprovando a viabilidade técnica da arquitetura proposta e da abordagem de detecção na borda como solução para o monitoramento cardíaco sobre redes de longo alcance e baixo consumo.

5.1 Limitações

Embora a reconfiguração da referência de modo comum (*Right-Leg Drive*) tenha corrigido o artefato de aquisição inicialmente observado, permitindo a obtenção de um traçado de ECG com morfologia adequada (Seção 4.5), a caracterização quantitativa da detecção foi conduzida sobre estímulos de classe conhecida — sintéticos ou provenientes da base anotada MIT-BIH (Seção 4.9.6) — reproduzidos por gerador de sinais. A verificação sobre o ECG adquirido diretamente de pacientes em atividade física, com os artefatos de movimento e de contato próprios do uso clínico, ainda não foi realizada. Adicionalmente, a operação em Classe A do *LoRaWAN*, embora adequada ao baixo consumo, impõe latência elevada à comunicação no sentido descendente, e os ensaios clínicos controlados com pacientes, bem como a caracterização do alcance da rede e da autonomia energética do dispositivo, ainda não foram realizados. O algoritmo de detecção, em sua versão atual, baseia-se em limiares fixos sobre os intervalos R-R, o que pode comprometer sua robustez frente a sinais ruidosos ou à variabilidade fisiológica entre pacientes.

Uma limitação de ordem arquitetural decorre da execução sequencial da aquisição e da transmissão no *firmware* atual. Durante o envio do *payload*

pela rede *LoRaWAN* e a subsequente abertura das janelas de recepção da Classe A, a aquisição do sinal é momentaneamente suspensa por cerca de 3 s a cada ciclo de aproximadamente 33 s. Forma-se, assim, uma breve janela cega entre segmentos consecutivos, durante a qual eventuais eventos não são registrados. A execução concorrente da aquisição e da transmissão — por exemplo, distribuindo-as entre os dois núcleos do microcontrolador — mitigaria essa lacuna e constitui um aprimoramento previsto.

Relacionada a essa, há a limitação do janelamento fixo de 30 s adotado na detecção. A identificação do bloqueio e da parada sinoatrial depende de que a pausa característica esteja integralmente contida em um mesmo segmento; uma pausa iniciada ao final de um segmento e estendida ao início do seguinte é dividida entre as duas janelas e pode não ser reconhecida em nenhuma delas. O *firmware* reutilizado dispõe de uma variável com o índice do último pico detectado (`last_peak_index`) que, se aproveitada para costurar segmentos consecutivos, resolveria a questão; por se tratar, porém, de código cedido por terceiros (Seção 3.2.2), tal alteração seria realizada apenas com a anuência dos autores, de modo a preservar a comparabilidade com a versão original.

O critério de detecção de arritmia sinusal, baseado na variabilidade batimento a batimento do intervalo R-R, apresenta baixa especificidade para indivíduos saudáveis, uma vez que a própria arritmia sinusal respiratória satisfaz o critério (Seção 4.8.1). Por essa razão, a arritmia sinusal foi tratada como marcador informativo, e não como alerta crítico, com a confirmação por persistência aplicada no nível da aplicação para reduzir alarmes falsos; a discriminação dos eventos considerados críticos — taquicardia, bradicardia, bloqueio e parada sinoatrial — não é afetada por essa limitação.

Por fim, a caracterização de robustez ao ruído (Seção 4.9.8) evidenciou uma limitação na rejeição da interferência da rede elétrica. Sob interferência de 60 Hz de forte amplitude, injetada de forma diferencial, o detector perde picos R e degrada a classificação nas classes cujo ritmo se situa próximo aos limiares de decisão. Convém registrar que a formulação relativa do critério de pausa acentua a consequência dessa perda: um único pico não detectado produz um intervalo R-R igual ao dobro da mediana, que é precisamente a definição de bloqueio sinoatrial de segundo grau, de modo que a falha se manifesta como detecção indevida de pausa e não apenas como erro de estimativa da frequência. A observação é pertinente ao uso ambulatorial, no qual a perda de picos decorre também de má aderência de eletrodo e de artefato de movimento. A avaliação de um filtro rejeita-faixa digital (Seção 4.9.9) não trouxe ganho líquido: ao suprimir a interferência, o filtro introduz picos indesejados que deslocam a classificação de outras classes, redistribuindo — sem reduzir

— as falhas. O resultado indica que a rejeição robusta da rede pertence ao estágio analógico de entrada — ao CMRR do amplificador e à realimentação de modo comum pelo eletrodo de perna direita —, e não ao processamento digital. A condição ensaiada, de interferência em modo diferencial, corresponde ao pior caso, no qual essa defesa analógica é deliberadamente contornada; sob a interferência em modo comum característica do uso real, a rejeição ocorreria na origem, antes da digitalização. Cabe precisar, contudo, em que ponto da cadeia a degradação se origina. A transferência do *buffer* interno do dispositivo mostrou que os complexos QRS chegam **íntegros** ao algoritmo, com ritmo regular, mesmo sob a interferência de maior amplitude (Apêndice A): a aquisição não perde batimentos. A perda ocorre na localização dos picos, e decorre do método da operação de diferenças empregado pelo algoritmo reaproveitado, que opera sobre a derivada do sinal — grandeza em que uma senoide de 60 Hz é comparável ao próprio complexo QRS. O ruído aleatório de idêntica amplitude, por não ser periódico, não produz o efeito. A limitação é, portanto, do algoritmo de detecção de picos, e não da cadeia de aquisição desenvolvida neste trabalho, o que redireciona o aprimoramento pertinente para a substituição do método de detecção — item já previsto entre os trabalhos futuros.

5.2 Trabalhos Futuros

A partir das limitações identificadas, delineiam-se as seguintes frentes de continuidade:

- **Refinamento da aquisição:** avaliação da cadeia de filtragem digital sobre traçados fisiológicos reais e aprimoramento da fixação dos eletrodos para uso durante o movimento, reduzindo os artefatos de contato característicos da atividade física.
- **Rejeição da interferência de rede:** reforço da rejeição de modo comum no estágio analógico de entrada — otimização da realimentação pelo eletrodo de perna direita e do aterramento — e avaliação de um filtro adaptativo sincronizado à frequência da rede, verificados sobre interferência de 60 Hz em modo comum, representativa do uso real (Seção 4.9.9).
- **Especificidade do critério de pausa em ritmos irregulares:** a formulação relativa ao intervalo R-R mediano, adotada nesta dissertação para a detecção de bloqueio e de parada sinoatrial (Seção 3.6.1), é coerente com a definição clínica das duas condições, mas pressupõe um ritmo de base regular contra o qual medir a pausa. Em ritmos intrinsecamente irregulares — fibrilação atrial, ectopia ventricular frequente —, a mediana

deixa de representar um ritmo de base e intervalos longos podem satisfazer o critério de parada sem que haja pausa sinusal. A caracterização e a mitigação desse comportamento, por exemplo condicionando a avaliação de pausa a uma medida prévia de regularidade do segmento, constituem desdobramento natural deste trabalho e demandam validação sobre base anotada rica nessas arritmias.

- **Aquisição contínua durante a transmissão:** distribuição da aquisição e da transmissão entre os dois núcleos do microcontrolador, eliminando a janela cega entre segmentos, e costura de segmentos consecutivos para a detecção de pausas nas fronteiras, mediante anuência dos autores do *firmware* de detecção. Essa alteração viabilizaria, ademais, a validação conjunta do enlace de rádio com a aquisição em regime contínuo: as baterias conduzidas neste trabalho exigiram, pelo protocolo de disparo único, manter o rádio desativado, de modo que a entrega do evento ao aplicativo foi verificada à parte, sobre um número reduzido de *uplinks* representativos (Seção 4.6), e não com a repetição estatística aplicada ao processamento.
- **Validação clínica:** realização de testes controlados com pacientes em atividade física supervisionada na Clínica Escola Integrada da UFMS, comparando as detecções do sistema com referências clínicas (*ground truth*) para a aferição de sensibilidade e especificidade.
- **Aprimoramento do algoritmo de detecção:** substituição da limiarização fixa por métodos mais robustos de detecção de complexos QRS e, posteriormente, a incorporação de técnicas de aprendizado de máquina — como *Random Forest*, *Support Vector Machines* ou redes neurais — para a classificação automática de arritmias, mediante a construção de uma base de dados anotada.
- **Caracterização do sistema:** avaliação do consumo energético e da autonomia da bateria, bem como de ensaios de alcance e cobertura da rede em diferentes condições de operação.
- **Encapsulamento mecânico:** projeto e construção de um invólucro definitivo, considerando ergonomia, segurança elétrica e fixação adequada ao paciente durante o exercício.
- **Recuperação da forma de onda:** implementação de um mecanismo de transmissão sob demanda da forma de onda dos segmentos anormais armazenados localmente, possibilitando a inspeção detalhada dos eventos pelos profissionais de saúde sem onerar o canal de comunicação.

Com a conclusão dessas etapas, espera-se consolidar uma solução acessível, eficiente e validada para o monitoramento contínuo da atividade cardíaca, contribuindo para o avanço da telemedicina e do uso da Internet das Coisas na saúde, sobretudo em contextos de infraestrutura médica limitada.

Traçados sob interferência de rede elétrica

Este apêndice reúne os traçados das seis classes de estímulo sob a interferência de rede de 60 Hz na amplitude de 30 % da excursão — a única condição, entre as 54 avaliadas na décima quarta bateria, em que o sistema falha (Seção 4.10.5). As figuras são apresentadas em duas versões complementares.

A primeira versão (Figuras A.1 a A.6) confronta o estímulo limpo com o mesmo estímulo perturbado, na mesma escala vertical, e destina-se a documentar o material efetivamente reproduzido pelo gerador. A amplitude da perturbação é de 0,18 V, contra um pico R de 0,97 V. Nas classes que contêm pausa, a janela de oito segundos é centrada nela.

A segunda versão (Figuras A.7 a A.12) acrescenta dois painéis analíticos: um detalhe de 1,5 s sobre um complexo QRS, que permite avaliar a relação entre a amplitude da interferência e a da onda R, e a série de intervalos R-R produzida pelo algoritmo de detecção. Este último painel foi obtido alimentando-se o algoritmo com o sinal já submetido à cascata de filtros do *firmware*, de modo a reproduzir a condição de operação do dispositivo.

Cabe registrar uma observação metodológica sobre essa segunda versão. Ao contrário do que se poderia supor, a soma digital da interferência ao estímulo não reproduz, para a maioria das classes, a falha observada na bancada: apenas na taquicardia o ruído sintético basta para provocar a perda de picos R e o consequente falso bloqueio (Figura A.8). Nas demais, o passa-baixas de 40 Hz do *firmware* rejeita a perturbação assim somada e a classificação permanece correta. A discrepância entre a simulação e a bancada motivou a investigação relatada na seção seguinte.

Todas as figuras foram produzidas pelo autor a partir dos arquivos de estímulo efetivamente reproduzidos nas décima terceira e décima quarta baterias, por meio de rotinas de geração automatizada, o que assegura sua reprodutibilidade.

A.1 *Estímulo limpo e perturbado*

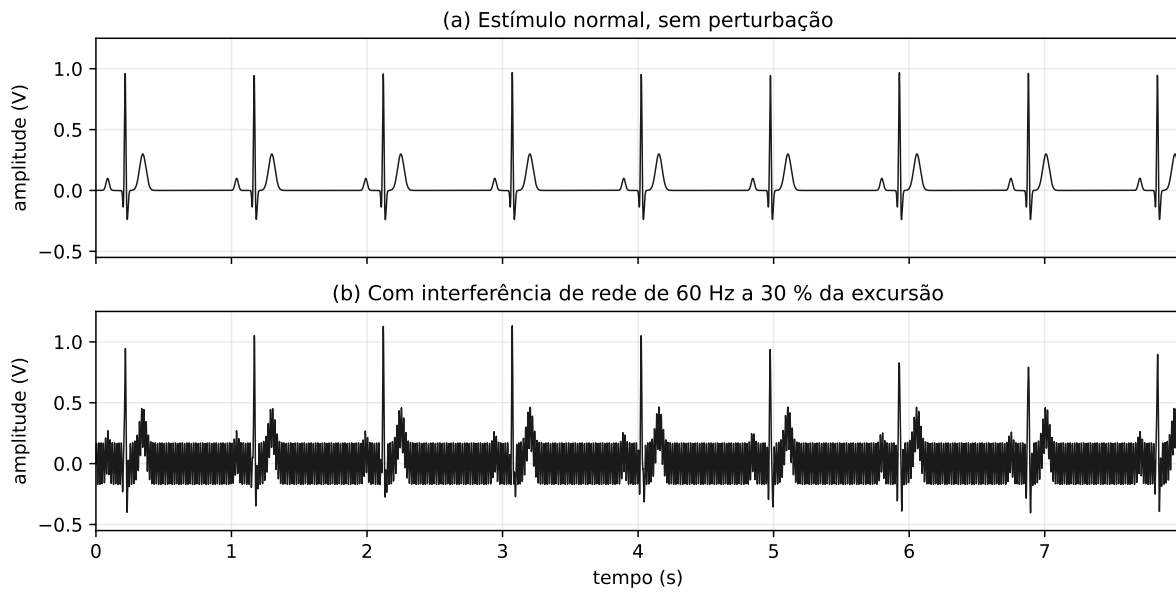


Figura A.1: Estímulo normal, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30 %.

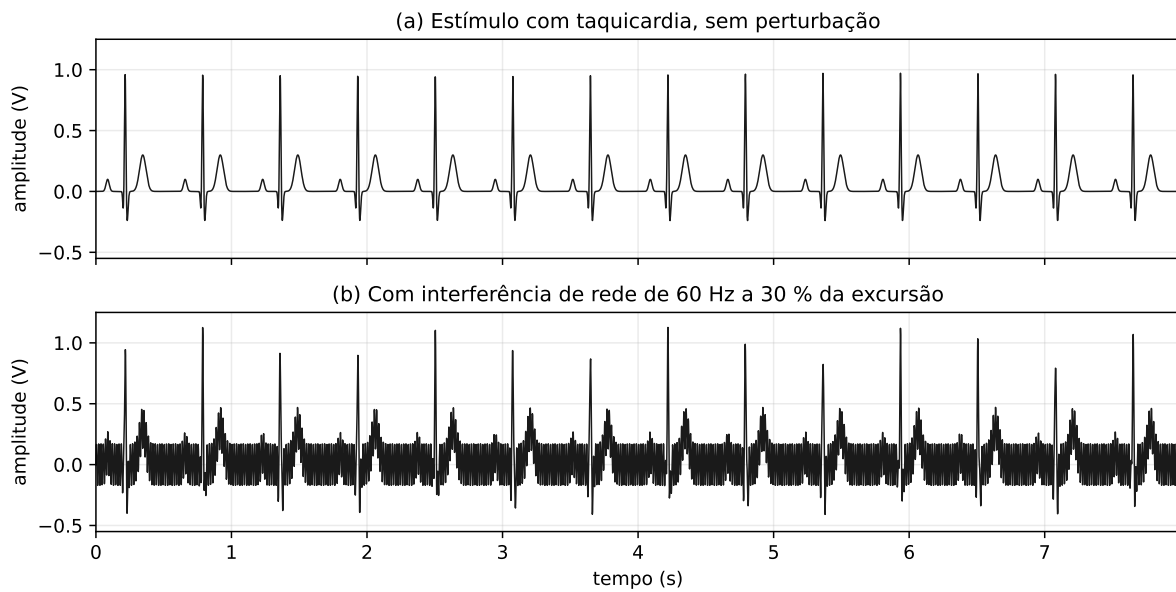


Figura A.2: Estímulo com taquicardia, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30 %.

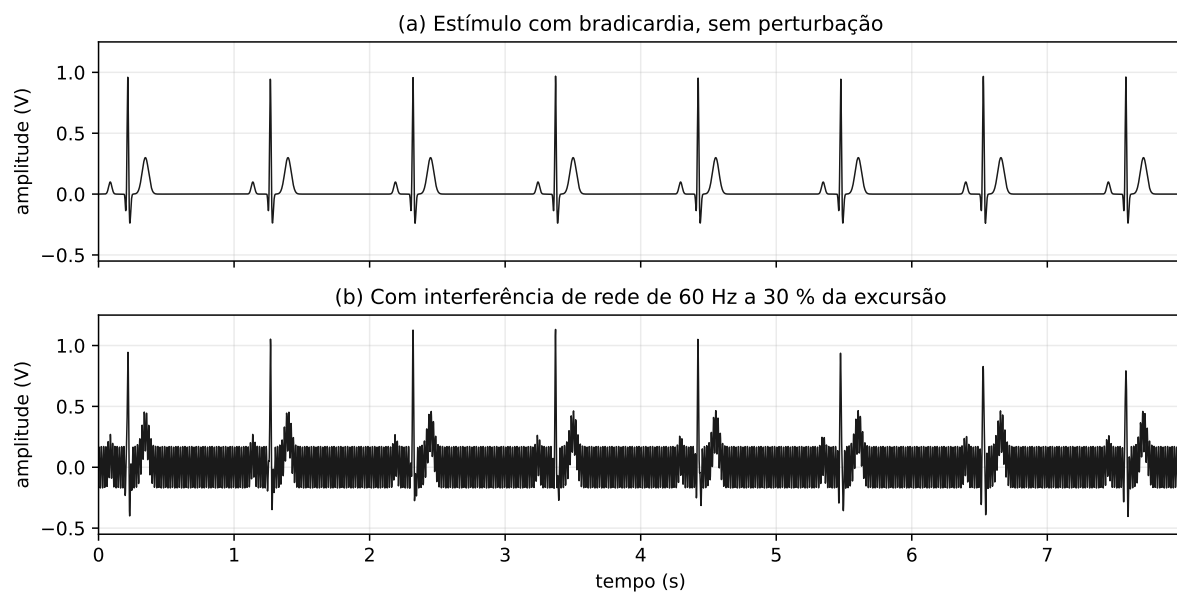


Figura A.3: Estímulo com bradicardia, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30 %.

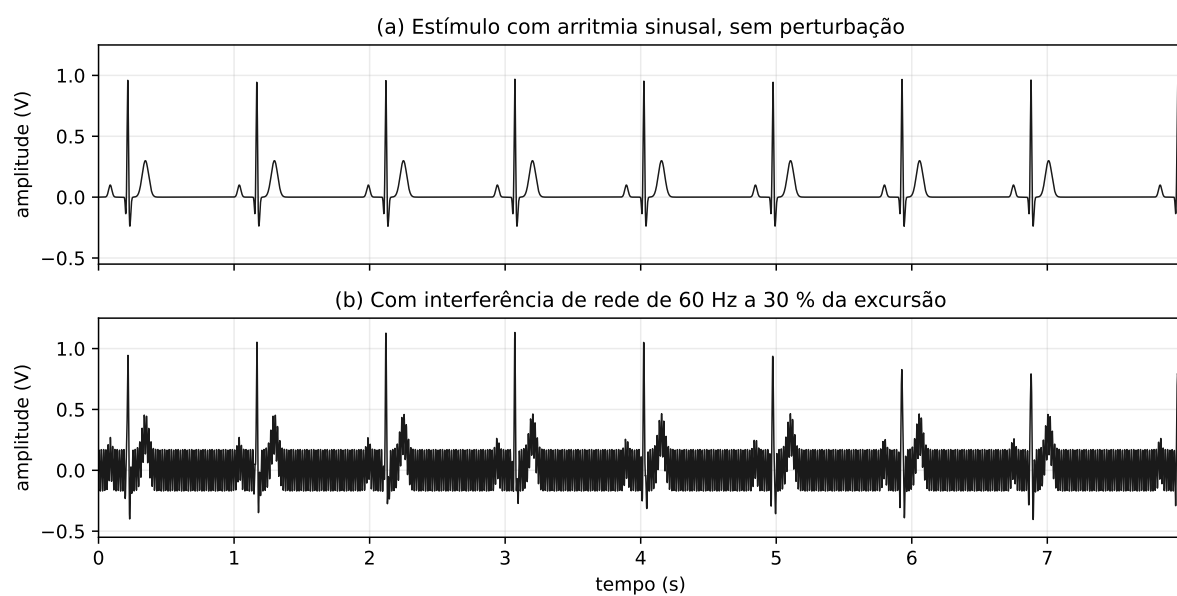


Figura A.4: Estímulo com arritmia sinusal, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30 %.

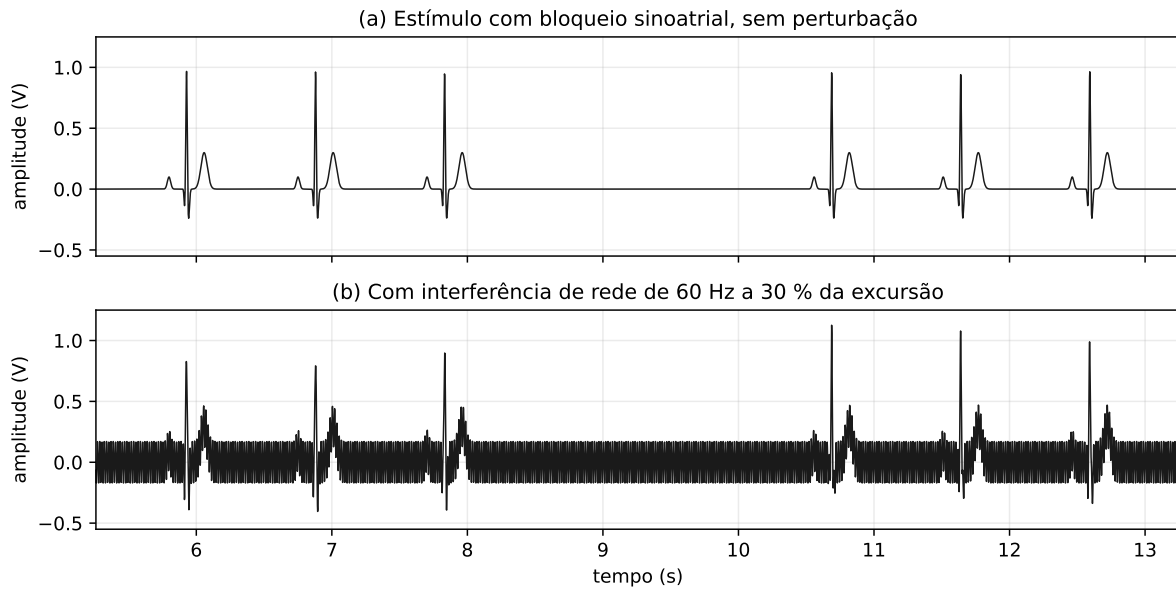


Figura A.5: Estímulo com bloqueio sinoatrial, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30 %. A janela é centrada na pausa característica.

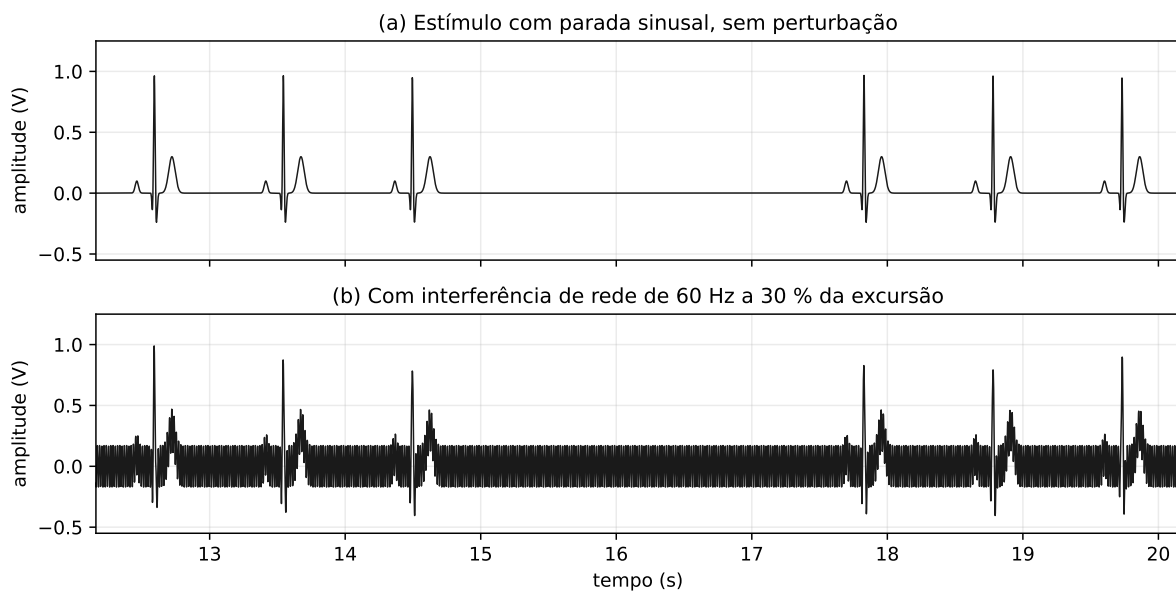
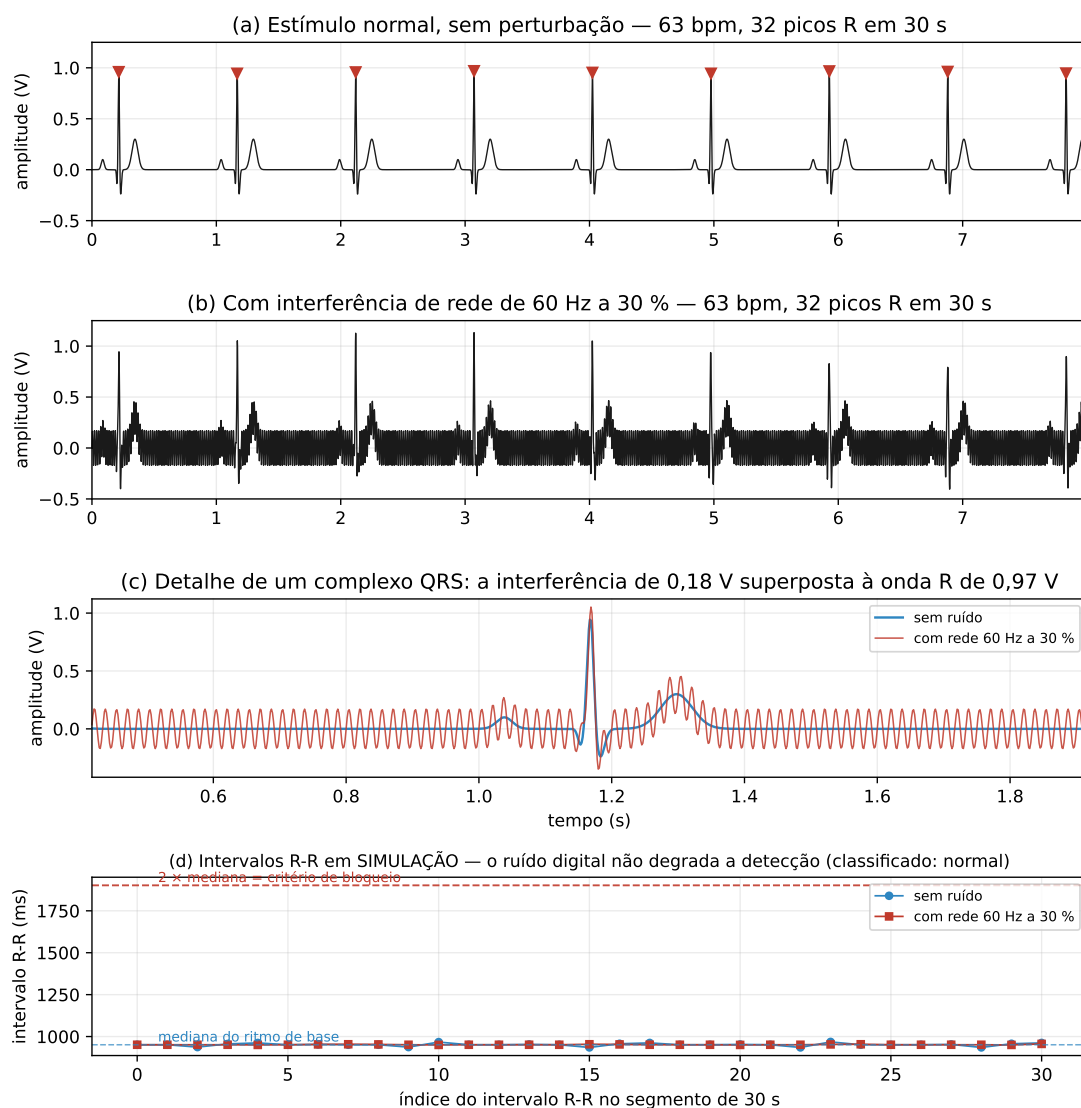


Figura A.6: Estímulo com parada sinusal, sem e com interferência de rede de 60 Hz a 30 %. A janela é centrada na pausa característica.

A.2 Detalhe do complexo QRS e série de intervalos R-R



Nota: nesta classe, o ruído de 60 Hz somado digitalmente não degrada a detecção. Na bancada, porém, o mesmo estímulo reproduzido pelo gerador causa perda de picos R e falso bloqueio. A diferença indica que a falha decorre da cadeia física de reprodução e aquisição — escada do conversor a 500 S/s, divisor resistivo, AFE e amostragem a 640 SPs.

Figura A.7: Estímulo normal sob interferência de rede a 30 %: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.

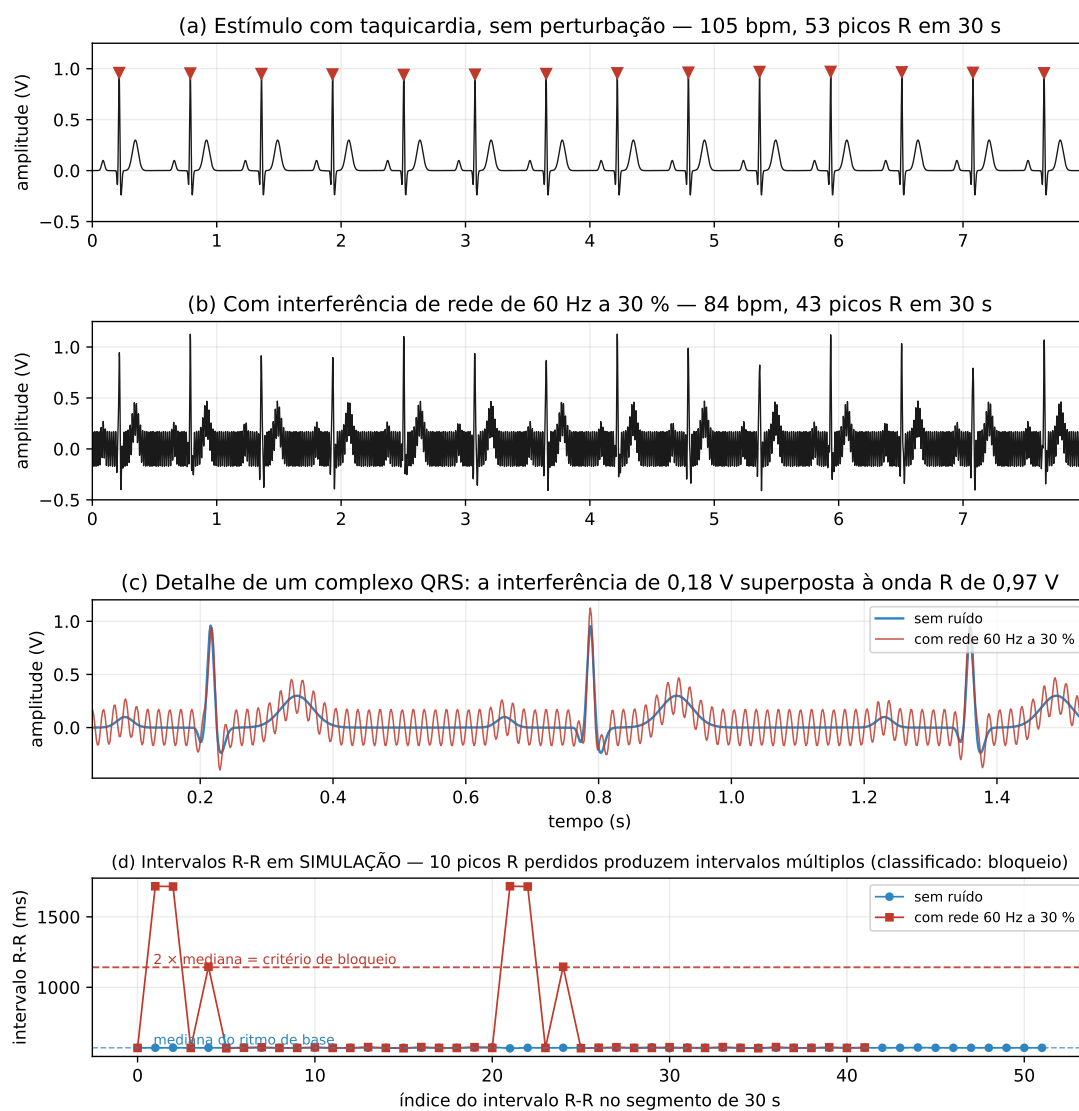
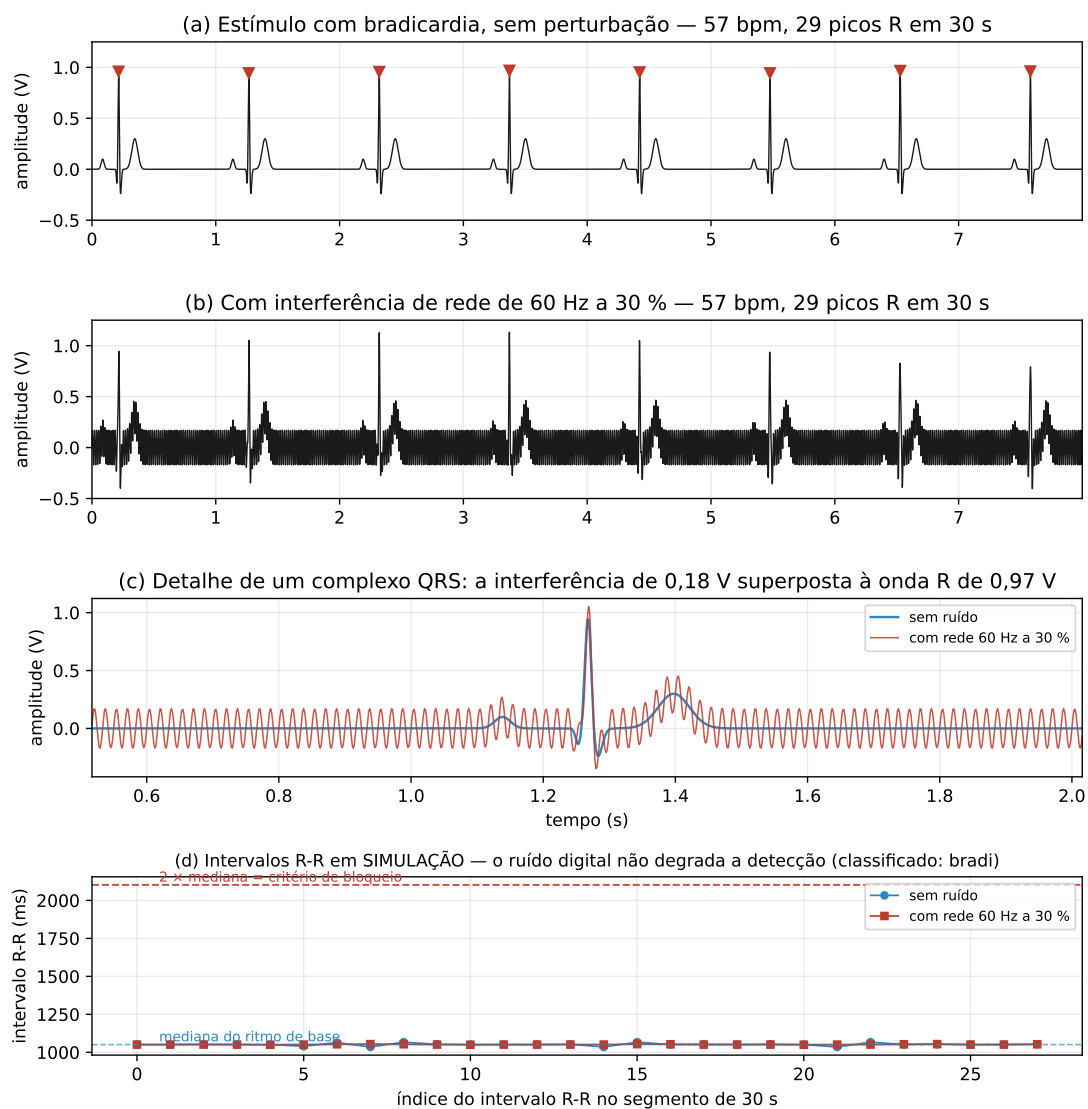
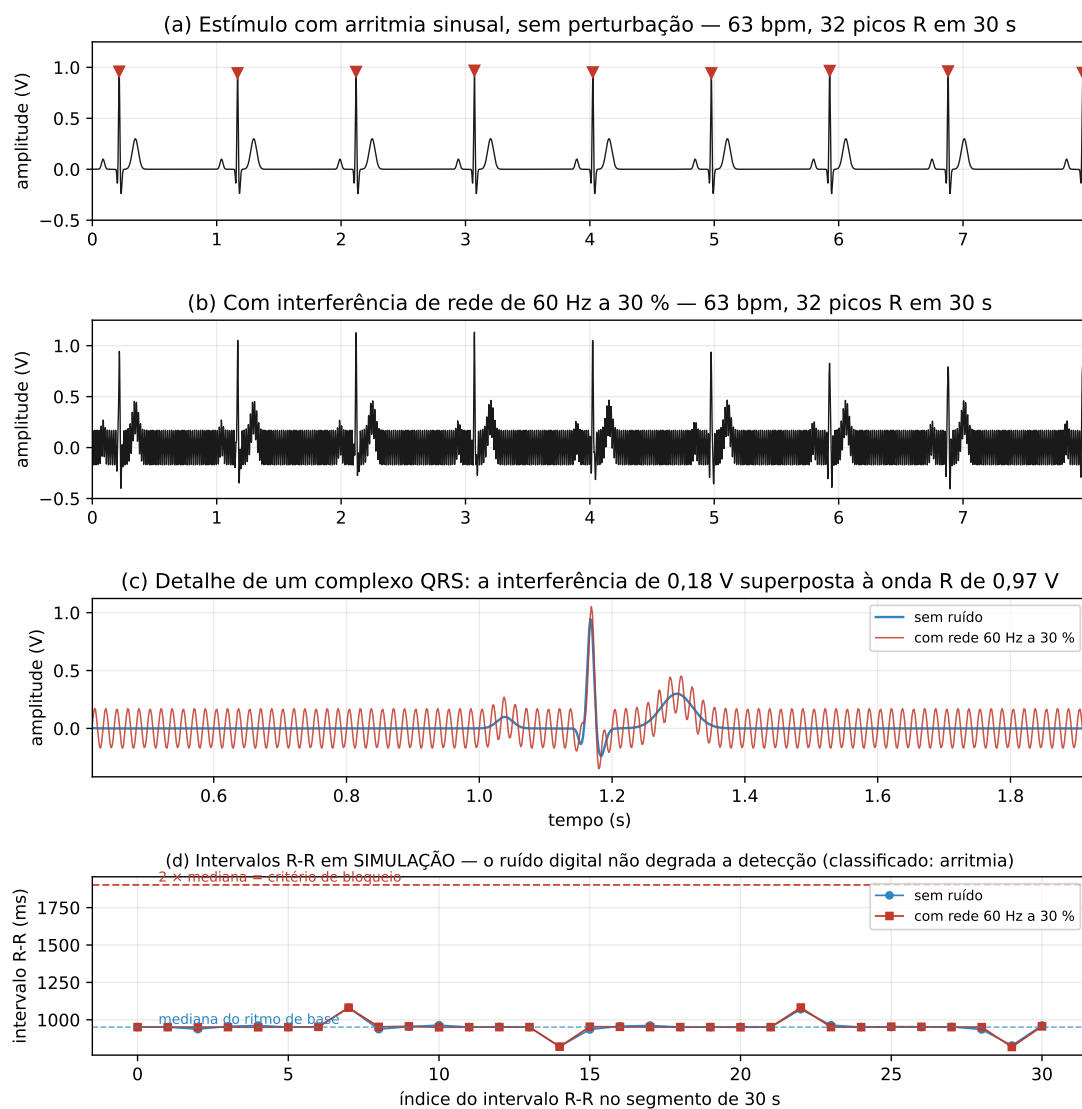


Figura A.8: Estímulo com taquicardia sob interferência de rede a 30 %. Única classe em que a soma digital da interferência reproduz a falha observada na bancada: dez dos 53 picos R são perdidos, e cada perda produz um intervalo múltiplo do R-R de base, que satisfaz o critério de bloqueio.



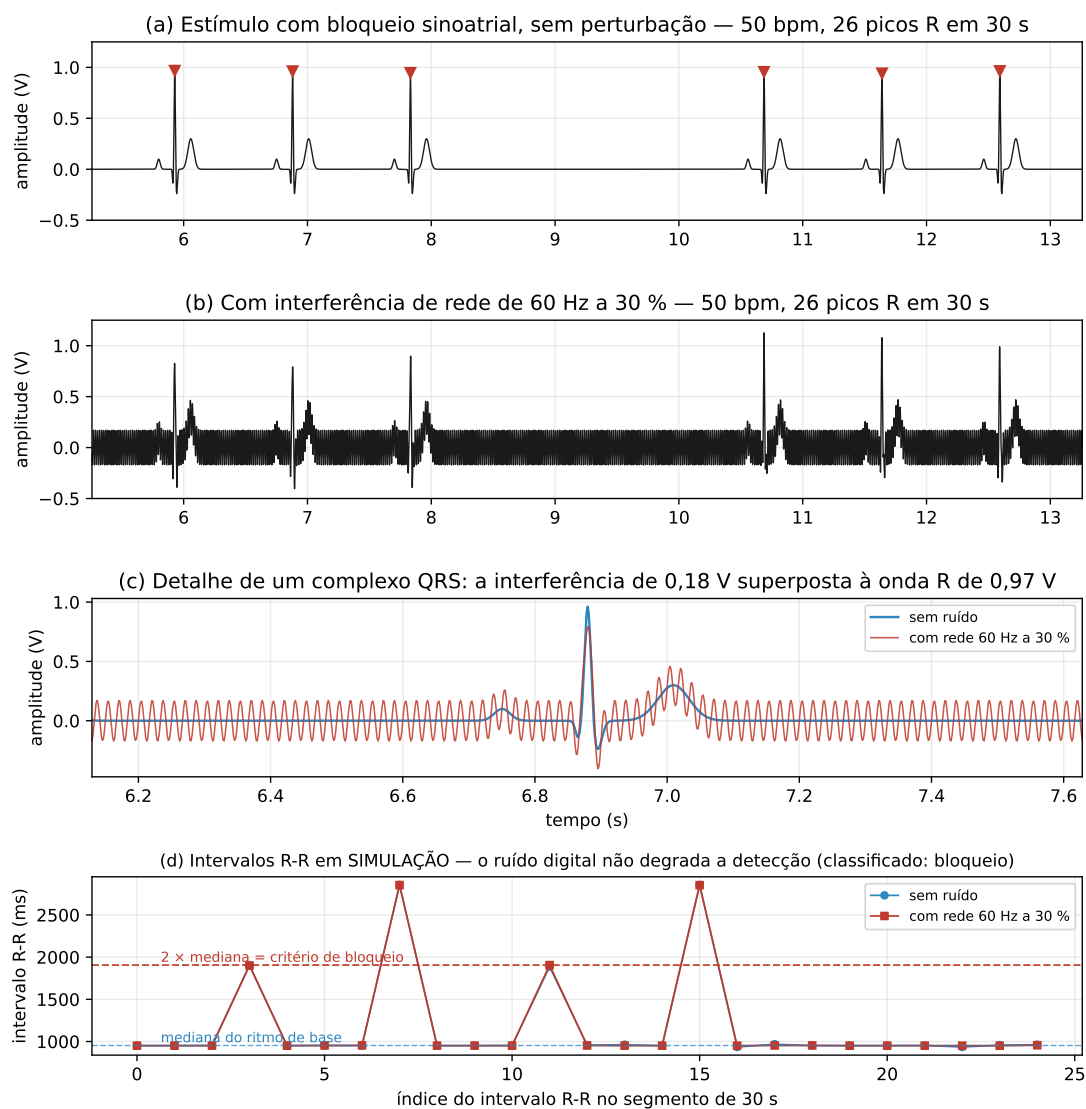
Nota: nesta classe, o ruído de 60 Hz somado digitalmente não degrada a detecção. Na bancada, porém, o mesmo estímulo reproduzido pelo gerador causa perda de picos R e falso bloqueio. A diferença indica que a falha decorre da cadeia física de reprodução e aquisição — escada do conversor a 500 S/s, divisor resistivo, AFE e amostragem a 640 SPs.

Figura A.9: Estímulo com bradicardia sob interferência de rede a 30 %: traços, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.



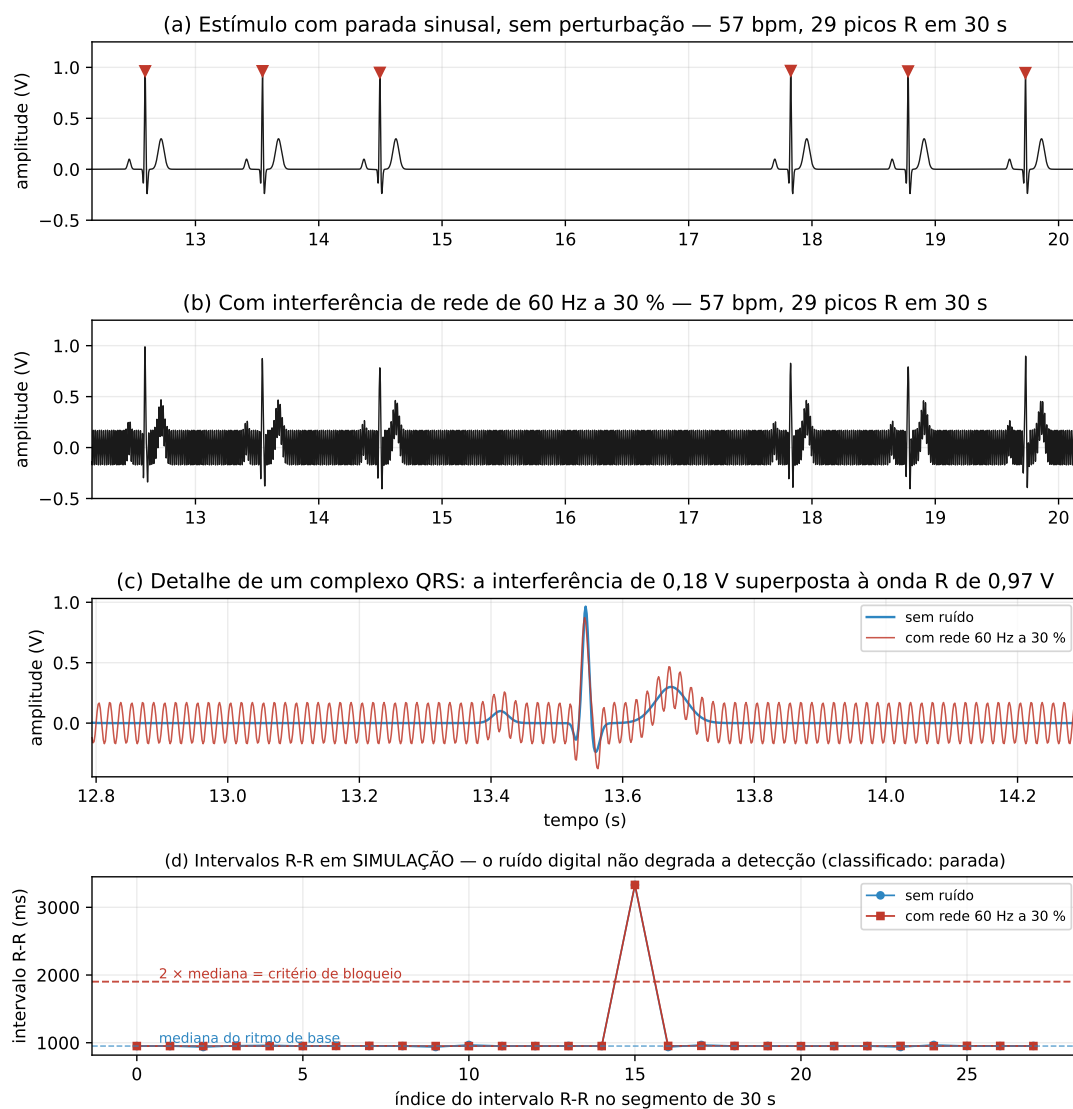
Nota: nesta classe, o ruído de 60 Hz somado digitalmente não degrada a detecção. Na bancada, porém, o mesmo estímulo reproduzido pelo gerador causa perda de picos R e falso bloqueio. A diferença indica que a falha decorre da cadeia física de reprodução e aquisição — escada do conversor a 500 S/s, divisor resistivo, AFE e amostragem a 640 SPS.

Figura A.10: Estímulo com arritmia sinusal sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.



Nota: nesta classe, o ruído de 60 Hz somado digitalmente não degrada a detecção. Na bancada, porém, o mesmo estímulo reproduzido pelo gerador causa perda de picos R e falso bloqueio. A diferença indica que a falha decorre da cadeia física de reprodução e aquisição — escada do conversor a 500 S/s, divisor resistivo, AFE e amostragem a 640 SPS.

Figura A.11: Estímulo com bloqueio sinoatrial sob interferência de rede a 30 %: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.



Nota: nesta classe, o ruído de 60 Hz somado digitalmente não degrada a detecção. Na bancada, porém, o mesmo estímulo reproduzido pelo gerador causa perda de picos R e falso bloqueio. A diferença indica que a falha decorre da cadeia física de reprodução e aquisição — escada do conversor a 500 S/s, divisor resistivo, AFE e amostragem a 640 SPS.

Figura A.12: Estímulo com parada sinusal sob interferência de rede a 30%: traçados, detalhe do complexo QRS e intervalos R-R.

A.3 Sinal efetivamente adquirido pelo dispositivo

A discrepância registrada na introdução deste apêndice — a simulação não reproduz, para cinco das seis classes, a falha medida na bancada — deixa em aberto a questão de *onde*, ao longo da cadeia, a degradação se origina. A acurácia de classificação não a responde: um segmento classificado como bloqueio pode tê-lo sido porque a aquisição perdeu batimentos, porque o algoritmo não os localizou, ou por ambos.

Para dirimi-la, habilitou-se no *firmware* a gravação do conteúdo do *buffer* de detecção — a sequência de amostras que o algoritmo efetivamente recebe, depois do divisor resistivo, do AFE e da cascata de filtros digitais — e transferiu-se esse conteúdo pela interface serial. Adquiriram-se três segmentos de 30 s do mesmo estímulo normal: sem perturbação, sob interferência de rede de 60 Hz a 30 % e sob ruído aleatório de idêntica amplitude. A Figura A.13 apresenta um recorte de 10 s dos três.

O resultado é inequívoco. Nas três condições, os complexos QRS encontram-se íntegros no sinal adquirido, e o intervalo R-R mediano permanece em 952 ms — idêntico ao do estímulo sem perturbação. A cadeia de aquisição, portanto, **não perde batimentos** sob nenhuma das perturbações ensaiadas, inclusive na amplitude máxima. O que difere entre os três casos é a capacidade do algoritmo de *localizar* os complexos: sob a interferência de rede, foram reconhecidos 27 dos 32 presentes no segmento; sob ruído aleatório de mesma amplitude, todos os 31.

A explicação está no método de detecção. O algoritmo reaproveitado localiza os complexos pela operação de diferenças (Seção 3.2.2), que opera sobre a derivada do sinal e procura máximos com mínimos locais. Uma senoide de 60 Hz possui derivada da mesma ordem de grandeza que a do complexo QRS, de modo que o pareamento de extremos se desorganiza e o limiar adaptativo se desloca; o ruído aleatório, de espectro espalhado, não concentra energia em nenhuma frequência específica e não produz o mesmo efeito. Não é, pois, a amplitude da perturbação que compromete a detecção, mas sua periodicidade.

Duas consequências decorrem dessa constatação. A primeira é de atribuição: a limitação sob interferência de rede pertence ao algoritmo de detecção de picos, reaproveitado de Moraes et al. (2026), e não à cadeia de aquisição desenvolvida nesta dissertação, cujo desempenho se mostrou íntegro na condição mais severa ensaiada. A segunda é de encaminhamento: o aprimoramento pertinente não está no estágio de filtragem — cuja tentativa, o filtro rejeita-faixa avaliado na Seção 4.9.9, não trouxe ganho líquido —, mas na substituição do método de localização dos complexos por outro menos sensível à interferência periódica, alternativa já registrada entre os trabalhos futuros

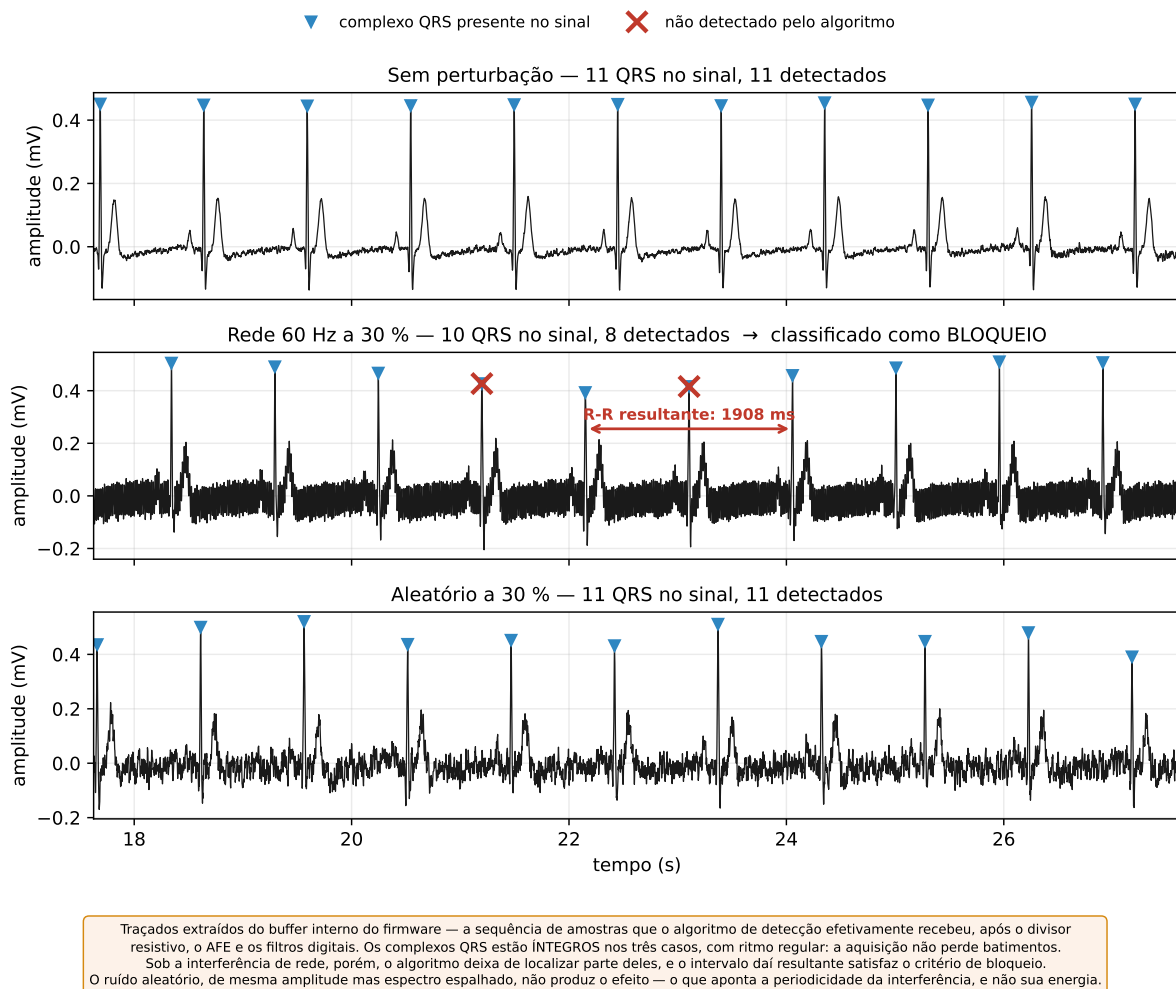


Figura A.13: Sinal de ECG tal como recebido pelo algoritmo de detecção, sob três condições de estímulo. Os triângulos assinalam os complexos QRS presentes no sinal; as cruzes, aqueles que o algoritmo não localizou. Sob a interferência de rede, os complexos permanecem íntegros, mas dois deles deixam de ser detectados no recorte exibido, e o intervalo R-R daí resultante — 1.908 ms, o dobro da mediana de 952 ms — satisfaz o critério de bloqueio sinoatrial.

no Capítulo 5.

Referências Bibliográficas

- Aljamrah, R. M., Bassam Abu Zaytoon, R., e Al-Asad, J. F. (2024). An innovative lora based health-monitoring system. In *2024 6th International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies (ISAECT)*, páginas 1–5. Citado na página 9.
- ANALOG DEVICES (2012). *AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End*. Norwood, MA, USA, rev. a edition. Datasheet, 2012–2013. Citado na página 18.
- Association for the Advancement of Medical Instrumentation (2007). ANSI/AAMI EC11:1991/(R)2007 – diagnostic electrocardiographic devices. Citado na página 12.
- Bonilla, V., Campoverde, B., e Yoo, S. G. (2023). A systematic literature review of lorawan: Sensors and applications. *Sensors*, 23(20). Citado nas páginas 7, 8, 14, e 15.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., e Zorzi, M. (2017). A technical overview of lora and lorawan. *Computer Communications*, 114:1–10. Citado na página 14.
- Chopade, S. S., Gupta, H. P., e Dutta, T. (2023). Survey on sensors and smart devices for iot enabled intelligent healthcare system. *Wireless Personal Communications*, 131:1957–1995. Citado nas páginas 1 e 2.
- Correa, E., Ribeiro, F., Tariga, N., e Zawadzki, P. (2018). Diretrizes para a prescrição do exercício: Arritmia cardíaca. *Seminário de Iniciação Científica e Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE)*. Citado na página 1.
- Gaitan, N. C. (2021). A long-distance communication architecture for medical devices based on lorawan protocol. *Electronics*, 10(8). Citado na página 10.

- Giorgi, G., Pozzebon, A., e Narduzzi, C. (2022). Waveform monitoring with lorawan: Is it feasible? In *2022 IEEE International Symposium on Measurements & Networking (M&N)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 2, 9, 15, 30, 45, e 51.
- Goldberger, A. L. (2006). *Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach*. Elsevier Health Sciences. Citado nas páginas 11 e 13.
- Guyton, A. C. e Hall, J. E. (2021). *Tratado de Fisiologia Médica*. Elsevier Brasil. Citado nas páginas 11, 12, e 51.
- International Electrotechnical Commission (2011). Iec 60601-2-25:2011 – medical electrical equipment – part 2-25: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs. Citado na página 12.
- Kavitha, V. P., Theivanathan, G., Magesh, V., e G, J. (2024). A comprehensive survey of iot applications in remote patient monitoring, chronic disease management, and smart healthcare infrastructure. In *2024 3rd International Conference on Sentiment Analysis and Deep Learning (ICSADL)*, páginas 689–696. Citado na página 2.
- Marriott, H. J. e Myerburg, R. J. (2018). *Practical Electrocardiography*. Lippincott Williams & Wilkins, 12 edition. Citado nas páginas 11, 12, e 13.
- Mdhaffar, A., Chaari, T., Larbi, K., Jmaiel, M., e Freisleben, B. (2017). Iot-based health monitoring via lorawan. In *IEEE EUROCON 2017 -17th International Conference on Smart Technologies*, páginas 519–524. Citado nas páginas 1, 2, e 8.
- Meftah, E.-H., Benmahmoud, S., e Rabehi, A. (2024). Innovative wireless solutions for real-time ecg monitoring: Leveraging ble, wi-fi, and lora technologies. In *2024 International Conference on Telecommunications and Intelligent Systems (ICTIS)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 7, 8, e 9.
- Moraes, C. P., Iaione, F., e Spalding, L. E. S. (2026). Desenvolvimento de firmware para detecção de anomalias no ecg em monitor multiparâmetros. In *Anais do LIII Seminário Integrado de Software e Hardware*, páginas 251–262, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. Citado nas páginas v, 4, 10, 13, 25, 26, 27, 53, 63, 64, 65, 79, e 95.
- Nadarajan, D., K, R., Pathinarupothi, R. K., e Ramesh, M. V. (2015). A low cost remote cardiac monitoring framework for rural regions. *EAI Endorsed Transactions on Self-Adaptive Systems*, 2(6). Citado nas páginas 2 e 7.

- NETO, F. S., BATLOUNI, M., GUEDES, M. D. C. S., ARMAGANIJAN, D., e FALUDI, A. A. (1988). Arritmias cardíacas em idosos saudáveis: Detecção através da eletrocardiografia dinâmica. *Arq. bras. cardiol.* Citado nas páginas 1 e 13.
- Nurdin, M. R. F., Hadiyoso, S., e Rizal, A. (2016). A low-cost internet of things (iot) system for multi-patient ecg's monitoring. In *2016 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCE-REC)*, páginas 7–11. Citado na página 5.
- Panagi, G. e Katzis, K. (2020). Towards 3-lead electrocardiogram monitoring over lora: A conceptual design. In *2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, páginas 1–5. Citado nas páginas 2, 9, 15, 30, e 45.
- Patel, V. e Saxena, N. (2020). A low-power ecg monitoring system based on lora technology. *IEEE Sensors Letters*, 4(5):1–4. Citado na página 30.
- Patel, W. D., Pandya, S., Koyuncu, B., Ramani, B., Bhaskar, S., e Ghayvat, H. (2018). Nxtgeuh: Lorawan based next generation ubiquitous healthcare system for vital signs monitoring & falls detection. In *2018 IEEE Punecon*, páginas 1–8. Citado na página 9.
- Prasetyo Adi, P. D., Indarti, N., Wahyu, Y., Sudarmanto, B. A., Sisilia Mukti, F., Parenreng, J. M., e Hastangka (2022a). Ecg-lpwan based for real-time monitoring patient's heart beat status. In *2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic)*, páginas 7–14. Citado na página 6.
- Prasetyo Adi, P. D., Wahid, A., Mappadang, A., Yulindahwati, A., Prastiyono, Y., Tahyudin, I., Sinaini, L., Sujak, S., e Nurindah, N. (2022b). Performance evaluation of lora 915 mhz for health monitoring with adaptive data rate. In *2022 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT)*, páginas 252–257. Citado na página 15.
- Ribeiro, D. P., Mazo, G. Z., Cardoso, C. B. A. S., da Silva, A. H., e Benedetti, T. R. B. (2017). Programa de ginástica para idosos nos centros de saúde: avaliação da aptidão funcional. *Fisioterapia em Movimento*. Citado na página 1.
- Seeed Technology Co., Ltd. (2024). Wio-sx1262 lora module datasheet. https://wiki.seeedstudio.com/wio_sx1262/. Acessado em: 9 maio 2025. Citado na página 21.
- Semtech Corporation (2015). Lora modulation basics. Application Note AN1200.22. Citado na página 13.

- Shaown, T., Hasan, I., Mim, M. R., e Hossain, M. S. (2019). Iot-based portable ecg monitoring system for smart healthcare. In *2019 1st International Conference on Advances in Science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT)*, páginas 1–5. Citado na página 6.
- Silva, J. d. C., Rodrigues, J. J. P. C., Alberti, A. M., Solic, P., e Aquino, A. L. L. (2017). Lorawan — a low power wan protocol for internet of things: A review and opportunities. In *2017 2nd International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science (SpliTech)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 2, 7, 8, e 14.
- Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016). Iii diretrizes sbc para análise e emissão de laudos eletrocardiográficos - resumo executivo. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 107(5):392–402. Citado nas páginas 11 e 12.
- Task Force of the ESC/NASPE (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *Circulation*, 93(5):1043–1065. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Publicado simultaneamente em *European Heart Journal*, v. 17, n. 3, p. 354–381, 1996. Citado nas páginas 26, 29, 30, e 51.
- TEXAS INSTRUMENTS (2013). *ADS1293: Low Power, 3-Channel, 24-Bit Analog Front End for Biopotential Measurements*. Dallas, TX, USA, rev. b edition. Datasheet, SNAS602B – February 2013, Revised March 2013. Citado nas páginas 18, 23, e 24.
- Webster, J. G. (2014). *The Physiological Measurement Handbook*. Boca Raton : CRC Press, 1st edition edition. Citado nas páginas xi e 11.
- Zagan, I., Gaitan, V. G., Iuga, N., e Brezulianu, A. (2018). m-greencardio embedded system designed for out-of-hospital cardiac patients. In *2018 International Conference on Development and Application Systems (DAS)*, páginas 11–17. Citado na página 6.